



جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي

الفرع الصناعي – تكنولوجيا السباكة

الصف الثالث

تأليف

الدكتور المهندس ابراهيم عبدالكريم احمد م.م. جعفر محمد يديم

المهندس مهدي عبد الرضا سعيد

م.م. عدي محمد حسن م.م. أزهر وهب عبدالرحيم

2021 م – 1443 هـ

الطبعة الأولى

استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله

المقدمة

من اجل التواصل مع التطور التكنولوجي الحاصل في المجالات كافة، وتوافقاً مع توجهات المديرية العامة للتعليم المهني في تحديث مناهج الرسم الصناعي ورفدها بالمعلومات التخصصية في مجال علوم السبابة، وبأسلوب عرض قد يختلف عما كان متبعاً في كتب الرسم الهندسي والصناعي للمراحل السابقة.

وبتوفيق من الله - عز وجل - نقدم هذا الكتاب المتخصص في الرسم الصناعي لتخصص السبابة والذي تضمن خمسة فصول، تناول الفصل الأول: تطبيقات الرسم بعمليات الانجماد، أما الفصل الثاني، فيتعرف من خلاله الطالب على تطبيقات الرسم على السبابة بالقوالب الدائمية، بينما ركز الفصل الثالث على موضوع تطبيقات الرسم على تقنيات سبابة اخرى، إذ غطى الموضوع الكثير من حالات المشغولات والتي يتم انتاجها بطرق السبابة المختلفة، في حين عرض الفصل الرابع موضوع تطبيقات الرسم على عيوب المسبوكات والفحوصات الهندسية، وتمثيلها في الرسم الصناعي، أما الفصل الخامس فقد تناول إعادة أساسيات الرسم المعان بالحاسوب والبدايات الضرورية في تثبيت البرنامج، مروراً بتمكين المستعمل للبرنامج من رسم المساقط في أسلوب ثنائي الأبعاد فضلاً عن أوليات الرسم ثلاثي الأبعاد وذلك تطبيقاً لما احتوته الفصول الأربعة من الرسم اليدوي، وبذلك صار لزماً تدريس الفصل الخامس بالتزامن والتتابع مع فصول الكتاب الأربعة.

وإذ نقدم هذا الكتاب لطلبتنا الأعزاء لا ندعي بكماله، بل كان اجتهاداً منا في عرض المعلومات عن الرسم الصناعي الميكانيكي فضلاً عن الرسم المعان بالحاسوب لتكون استمراراً لتفكير هندسي علمي سليم وركيزة انطلاق لتكملة التعلم نحو المرحلة الدراسية القادمة والتي ستكون أكثر تخصصاً أملين أن تكون تلك المعلومات ذات فائدة عملية تؤهل الطالب في اختصاصه وأساساً لتكملة دراسته في هذا المجال العلمي، كما نرجو من زملائنا المدرسين أن يزودونا بملاحظاتهم وآرائهم عن محتويات الكتاب، أثناء تدريسهم للمادة العلمية، ونسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به.

والله وليّ التوفيق.

المؤلفون

2021 م - 1443 هـ

المحتويات

الصفحة	الموضوع	الفقرة
5	تطبيقات الرسم بعمليات الانجماد	الفصل الأول
6	تصميم (حساب) ورسم رافع لمسبوكة معينة حسب قاعدة شفورينوف	1-1
13	رسم انواع مختلفة من المبرّدات لمعالجة الانجماد غير المسيطر عليه	2-1
15	رسم المعدات الاساسية لإنتاج مسبوكة متجمدة اتجاهياً	3-1
20	رسم عملية إنتاج نصل (ريشة) توربين	4-1
25-24	تمارين الفصل الاول	
26	تطبيقات الرسم على السبابة بالقوالب الدائمية	الفصل الثاني
27	رسم منظومة سبابة بالضغط الواطى	1-2
28	رسم ماكينة السبابة بالضغط قالب معدني (بارد)	2-2
29	رسم مراحل انتاج طارة بالسبابة بالضغط قالب معدني (بارد)	3-2
30	رسم ماكينة السبابة بالضغط قالب معدني (ساخن)	4-2
32	رسم تتابع انتاج طارة بالسبابة بالضغط قالب معدني (ساخن)	5-2
34	رسم منظومة سبابة بالقالب المعدني المفرغة من الهواء	6-2
36	تمارين الفصل الثاني	
37	تطبيقات الرسم على تقنيات سبابة اخرى	الفصل الثالث
38	السبابة بالطرد المركزي	1-3
39	رسم انتاج انبوب بطريقة سبابة الطرد المركزي	2-3
42	رسم تخطيطي لماكينة السبابة بالطرد المركزي والدوران حول المحور الافقي	3-3
44	رسم تخطيطي لماكينة السبابة بالطرد المركزي والدوران حول المحور العمودي	4-3
45	رسم انتاج مسبوكة صلدة بطريقة شبه الطرد المركزي	5-3
47	رسم عملية انتاج اسطوانة مجوفة بطريقة الطرد المركزي البعيد عن المركز	6-3
47	رسم تخطيطي لإنتاج مسبوكات بطريقة العصر لأشكال صلدة ومجوفة	7-3
50	تمارين الفصل الثالث	
51	تطبيقات الرسم على عيوب المسبوكات والفحوصات الهندسية	الفصل الرابع
52	رسم انواع العيوب الشائعة في السبابة	1-4
56	رسم انواع العيوب الشائعة في السبابة الرملية	2-4
58	رسم عيوب تشوه القالب الرملي	3-4
60	رسم عيوب مختلفة للانكماش	4-4
61	رسم اشكال مختلفة لنماذج مسبوكات لغرض الفحص	5-4
63	تمارين الفصل الرابع	
64	الرسم المعان بالحاسوب	الفصل الخامس
65	تنصيب وتهينة برنامج الأوتوكاد	1-5
66	أوامر التعديل	2-5
71	إنشاء رسوم ثلاثية الأبعاد	3-5
83	تمارين الفصل الخامس	

الفصل الاول

تطبيقات الرسم بعملية الانجماد

Drawing Applications for Solidification process

أهداف الفصل :

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن :

- 1- يرسم أنواع المغذيات وحسب قيمها المميزة وبموجب طريقة المعامل التي تخضع لمفهوم قاعدة شفورينوف.
- 2- يرسم أعناق المغذيات بموجب قواعد التصميم العامة.
- 3- يرسم مواقع المغذيات ضمن مسافة تغذية جيدة خلال عملية الصب للحصول على مسبوكة خالية من العيوب.
- 4- يرسم مسبوكات موحدة، مختلفة ورقيقة المقاطع والسماكات.
- 5- يرسم مواقع المبردات بالاعتماد على سمك المسبوكة.
- 6- يرسم مقطع فرن برديمان (Bridgman) للحصول على انجماد اتجاهي أحادي لإنتاج نصل الريشة التوربينية.
- 7- يرسم آلية إنتاج متطورة للحصول على ريش المحرك التوربيني.

تطبيقات الرسم بعملية الانجماد

Drawing Applications for Solidification process

1-1 تصميم (حساب) ورسم رافع لمسبوكة معينة حسب قاعدة شفورينوف.

Design and Drawing Riser for a Specific Casting According to Chvorinov's Rule

1-1-1 تقلص الانجماد Solidification Shrinkage

في غياب المغذيات، فإن عملية السباكة سوف تتولد فيها عيوب السباكة الناجمة عن التقلص والانكماش الداخلي أو تشوه السطح، وللقضاء على هذه العيوب، يضاف المغذي للتعويض عن الانكماش الحاصل في منصهر المعدن خلال الانجماد.

قد يكون المغذي أكبر من المسبوكة المراد تغذيتها، لأنه يجب أن توفر معدن تغذية طالما أن المسبوكة تتجمد، كما تستخدم طرائق مختلفة لتقليل حجم المغذي المطلوب، بما في ذلك وضع المبرّدات للحصول على انجماد اتجاهي.

1-1-2 موقع المغذيات Riser Location

لتحديد مواقع المغذي الصحيحة، يجب على المصمم الاستفادة من مفهوم الانجماد الاتجاهي، وتعتمد القدرة على تحقيق مثل هذا الانجماد الاتجاهي على :

- 1- السبيكة ونظام التجمد الخاص بها.
- 2- تصميم القالب .
- 3 - تصميم المسبوكة.

يجب النظر في نوعين متميزين من المسبوكات:

- المسبوكات ذات سمك الجدار الموحد .
- المسبوكات ذات جدران بسماكات متفاوتة .

3-1-1 نظام الانجماد Solidification Mode

تعتمد القدرة على الحفاظ على الانجماد الاتجاهي إلى حد كبير على الطريقة التي تتجمد بها السبيكة، تؤدي أنظمة التجمد المختلفة إلى تكوين تفضلات مختلفة في المسبوكة والمغذي .

4-1-1 طريقة المعامل Modulus Method

تعتمد طريقة المعامل على مفهوم قاعدة شفورينوف وهو أن وقت انجماد المسبوكة أو مقطع المسبوكة يمكن حسابه باستخدام ما يأتي :

$$TST = C \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

TST = زمن الانجماد.

V = حجم المسبوكة.

A = المساحة السطحية للمسبوكة.

C = الثابت الذي يتعلق بخواص المعدن والقالب .

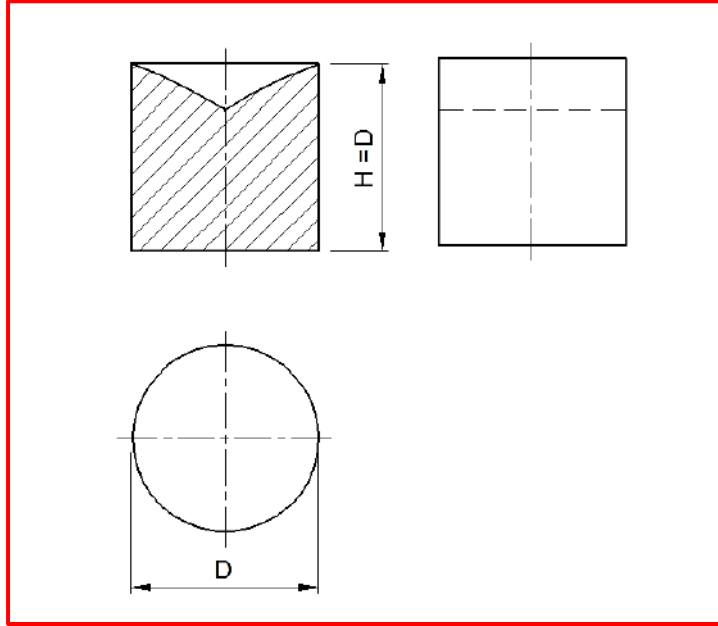
n = ثابت ، قيمته تساوي 2 اذا كان القالب رملي وواحد اذا كان القالب معدني.

نسبة الحجم إلى المساحة للمسبوكة هي التي تسمى بمعامل المسبوكة، والتي يرمز لها Mc

$$Mc = \frac{V_c}{A_c}$$

$$Mr > 1.2 Mc$$

معامل المغذي الأمثل (Mr) اكبر حوالي 1.2 مرة من معامل المسبوكة. يمكن زيادة معامل وحدة التغذية بشكل وذلك باستخدام غلاف عازل للحرارة ويوضح الشكل (1-1) تأثير معامل المغذي عند تصميم المغذيات.



الشكل 1-1 توصيف لنوع من المغذيات.

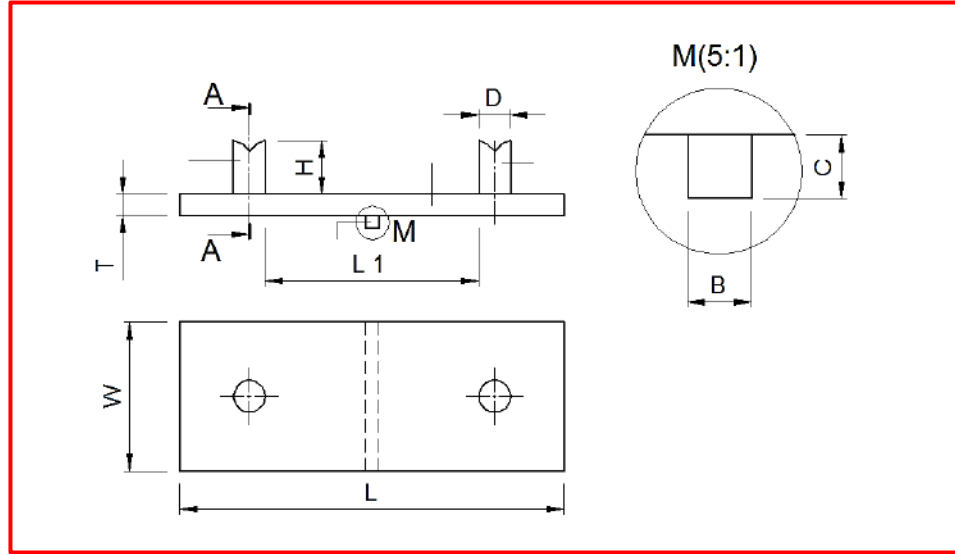
يمثل الشكل (1-1) المقادير المميزة والمطلوبة عند تصميم أنواع المغذيات ذات المقطع الدائري التي يكون فيها ارتفاع المغذي (H) مساوياً لقطره (D) علماً أنه توجد العديد من الأنواع الأخرى للمغذيات والتي تختلف فيها القيم المميزة للتصميم حسب اختلاف مقاطعها.

5-1-1 مسبوكات ذات السمك المنتظم Casting with Uniform Wall Thickness

إن مسبوكة معينة ذات سمك منتظم عندما ترتبط بموجب التصميم بمقطع معين لفرض مسافة تغذية محددة (Feeding Distance) بحيث يمكن أن تتجمد مسبوكة وتكون خالية من الانكماش أو النقل في المركز. هنالك العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بتأثير مسافة التغذية للمغذي والحافة وكما يأتي:

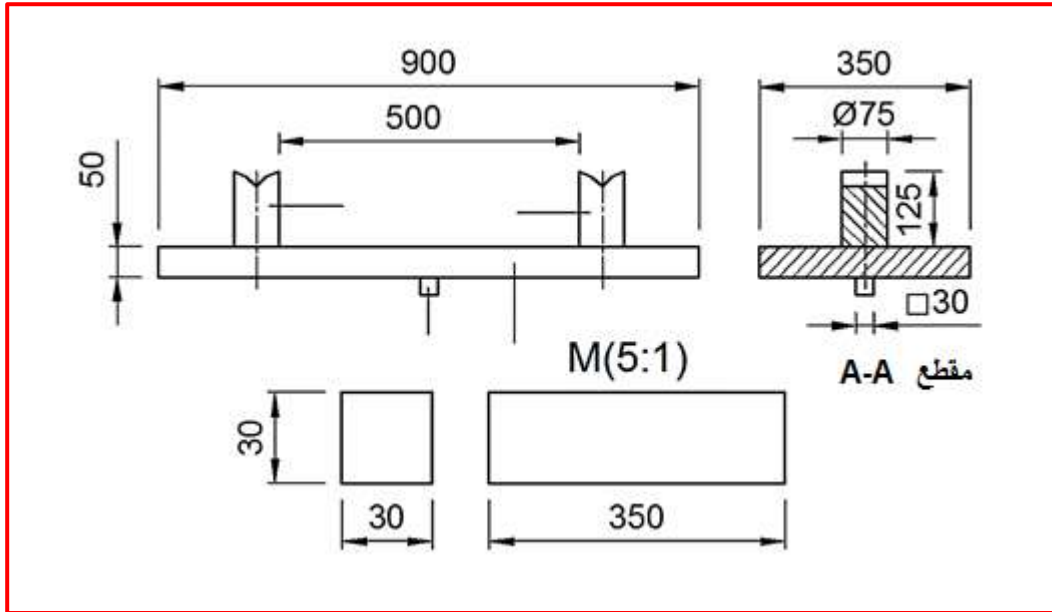
- 1- نسبة مساهمة تأثير الحافة على مسافة التغذية أكبر عموماً من تأثير المغذي.
- 2- في غياب حواف التبريد، يتم تقليل مسافة التغذية بين المغذيين بشكل كبير.
- 3- إذا تم تجاوز الحد الأقصى لمسافة التغذية في مسبوكة، فإن تأثير الحافة سيعطي مسبوكة خالية من العيوب على امتداد طولها، ولكن قد يمتد الانكماش إلى مركز المسبوكة نتيجة لتغيير المسافة والذي يمكن تفاديه بالاستعمال الأمثل للمغذي.

مثال 1: يوضح الشكل (2-1) تأثير استعمال المبرّد على مسافات التغذية و مواقع المغذيات، فإذا علمت أن $L_1=500 \text{ mm}$ ، $B = 30 \text{ mm}$ ، $W = 350 \text{ mm}$ ، $D= 75 \text{ mm}$ ، $H = 125 \text{ mm}$ ، $T= 50 \text{ mm}$ ، $C = 30 \text{ mm}$ ، $L=900 \text{ mm}$ ، ارسـم بمقياس رسم 10:1 المسقط الرأسي والمقطع الجانبي ثم ارسـم المبرّد (M) بمقياس رسم 5:1 (تكبير) .



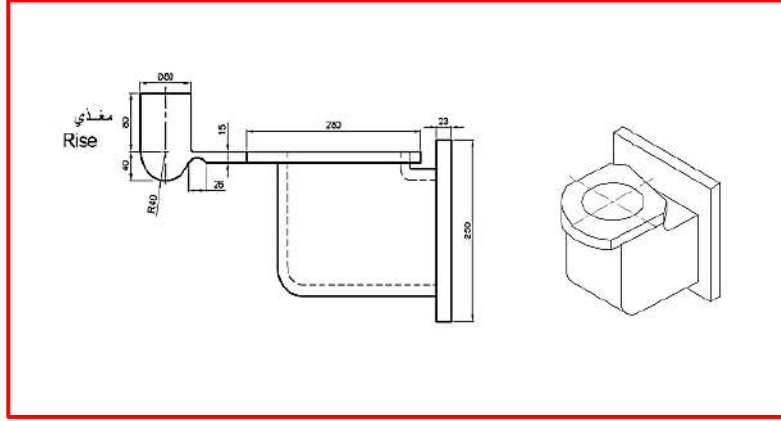
الشكل 2-1 تأثير مسافات التغذية على مواقع المغذيات .

الحل :



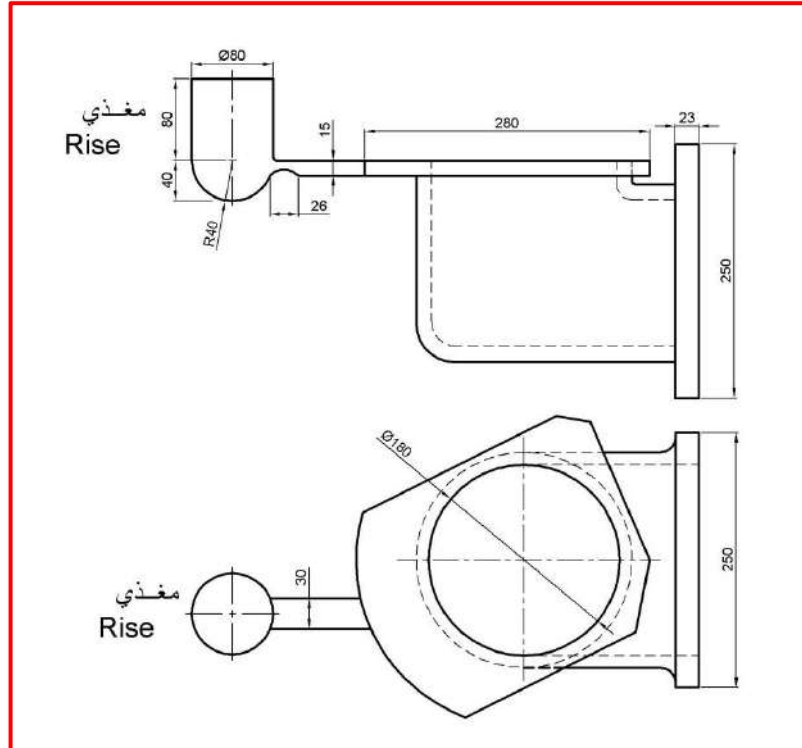
الشكل 3-1 المسقط الرأسي والمقطع الجانبي لمخطط تأثير المبرّد على مسافات التغذية ومواقع المغذيات.

مثال 2: يوضح الشكل (4-1) المسقط الرأسي لمسبوكة من الألمنيوم ذات جدران منتظمة السمك مع مغذي جانبي، ارسم بمقياس رسم 1:1 المسقط الرأسي والمسقط الأفقي.



الشكل 1- 4 المسقط الرأسي لمسبوكة من الالمنيوم ذات جدران موحدة السمك مع مغذي خارجي.

الحل :



الشكل 1- 5 المسقط الرأسي والمسقط الأفقي لمسبوكة من الالمنيوم ذات جدران منتظمة السمك مع مغذي جانبي.

6-1-1 المسبوكات ذات المقاطع رقيقة الجدران Casting with Thin Wall Sections

يعتمد الحصول على المسبوكات ذات جدران رقيقة خالية من العيوب إلى حد كبير على بعض القيود الفيزيائية للمعادن خلال مراحل الانجماد. هذه القيود ترتبط مع:

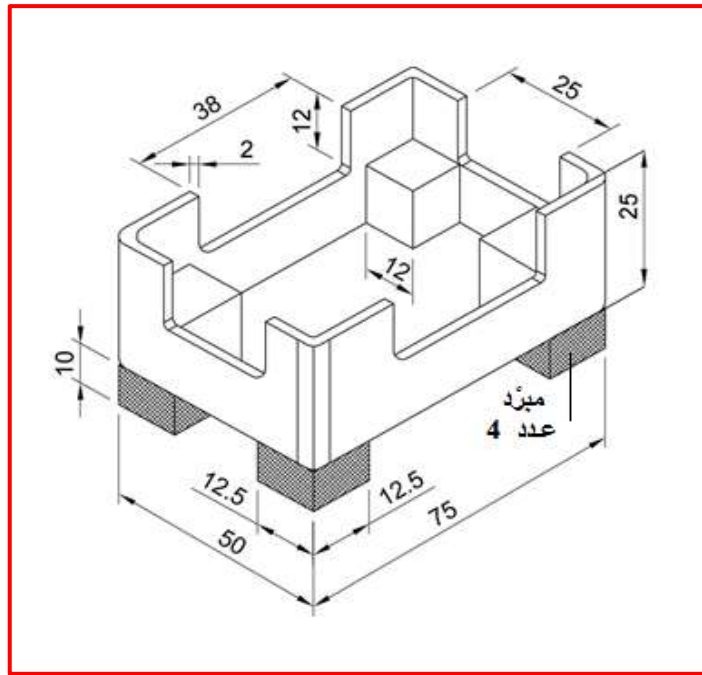
1- سيوبة (Fluidity) منصهر المعدن لأنها تؤثر على ملء القالب.

2- المعالجة اللازمة للحصول على مسبوكات جيدة.

3- الاختلافات في مقاطع المسبوكات وعملية الصب.

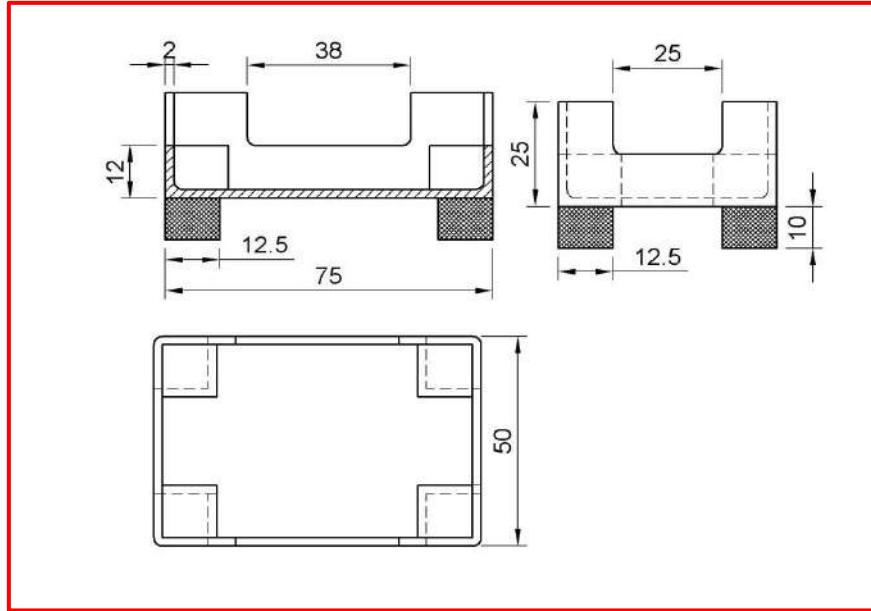
4. مشاكل التشويه والمعاملة الحرارية (في بعض التصميمات).

مثال 3: يمثل الشكل (6-1) مسبوكات مصنوعة بمقاطع رقيقة الجدران والتي تم إنتاجها في القالب القشري (Shell Mold) من سبائك المغنيسيوم، ارسم بمقياس رسم 1:1 المقطع الرأسي والمسططين الجانبي والأفقي.



الشكل 1- 6 المنظور الهندسي لمسبوكات مصنوعة بمقاطع ذات جدران رقيقة من سبائك الألمنيوم بالمقابلة الرملية.

الحل :



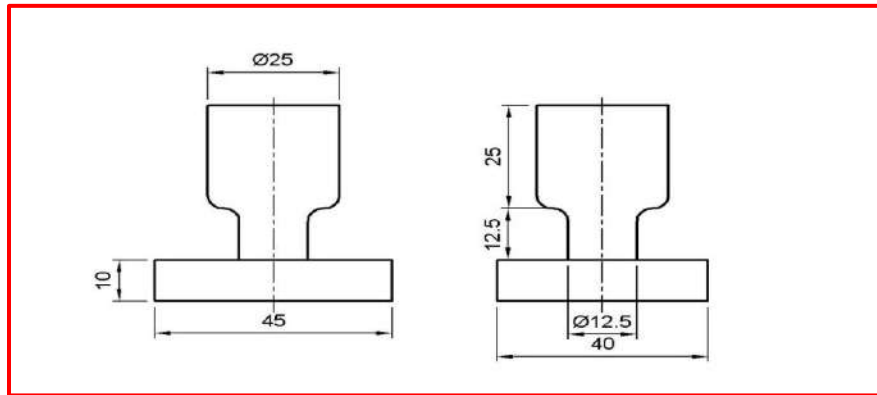
الشكل 1-7 المقطع الرأسي والمسططين الجانبي والأفقي لمسبوكة مصنوعة بمقاطع ذات جدران رقيقة.

7-1-1 أعناق المغذيات Riser Necks

لتعزيز الانجماد الاتجاهي من المسبوكة إلى المغذي، يجب أن يكون معامل العنق للمغذي، M_n ، متوسط ما بين معامل المسبوكة، ومعامل المغذي على التوالي، M_c ، M_r . القاعدة العامة لتصميم عنق المغذي - على الأقل - هي:

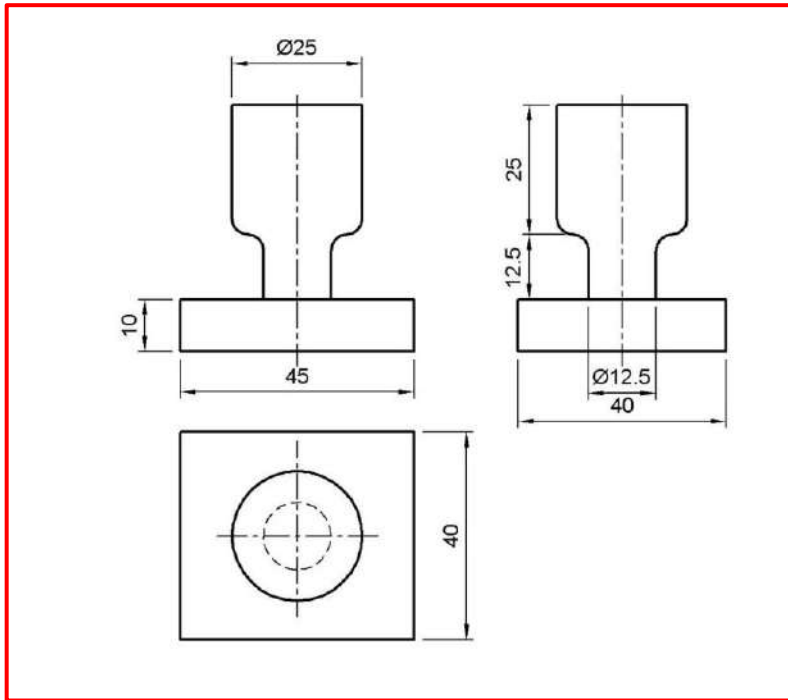
$$M_n = 1.1 M_c$$

مثال 4: يوضح الشكل (1-8) المسططين الرأسي والجانبي لمغذي مستدير علوي، بمقياس رسم 1:1. أعد رسم المسططين مع استنتاج المسقط الأفقي.



الشكل 1-8 المسقط الرأسي والمسطط الجانبي لمغذي مستدير علوي.

الحل :



الشكل 1- 9 المساقط الثلاثة لمغذي مستدير علوي .

2-1 رسم انواع مختلفة من المبرّدات لمعالجة الانجماد غير المسيطر عليه.

Drawing of Various Chills to Treat Uncontrolled Solidification

المبرّد عبارة عن: كتلة من معدن ذات سعة حرارية عالية أو موصلية حرارية ، مما يسرع من معدل سحب الحرارة في منطقة حرجة من الانجماد ويستخدم لتعزيز الانجماد في جزء معين من قالب السباكة عن طريق التحكم في الدرجات الحرارية وموقع واتجاه الانجماد. عادةً ما يبرد المعدن الموجود في القالب بمعدل معين نسبة لسمك المسبوك. عندما تمنع الأبعاد الهندسية لتجاويف القوالب الانجماد الاتجاهي من الحدوث بشكل طبيعي يمكن وضع المبرّد للمساعدة في تعزيزه. هناك نوعان من المبرّدات هي :

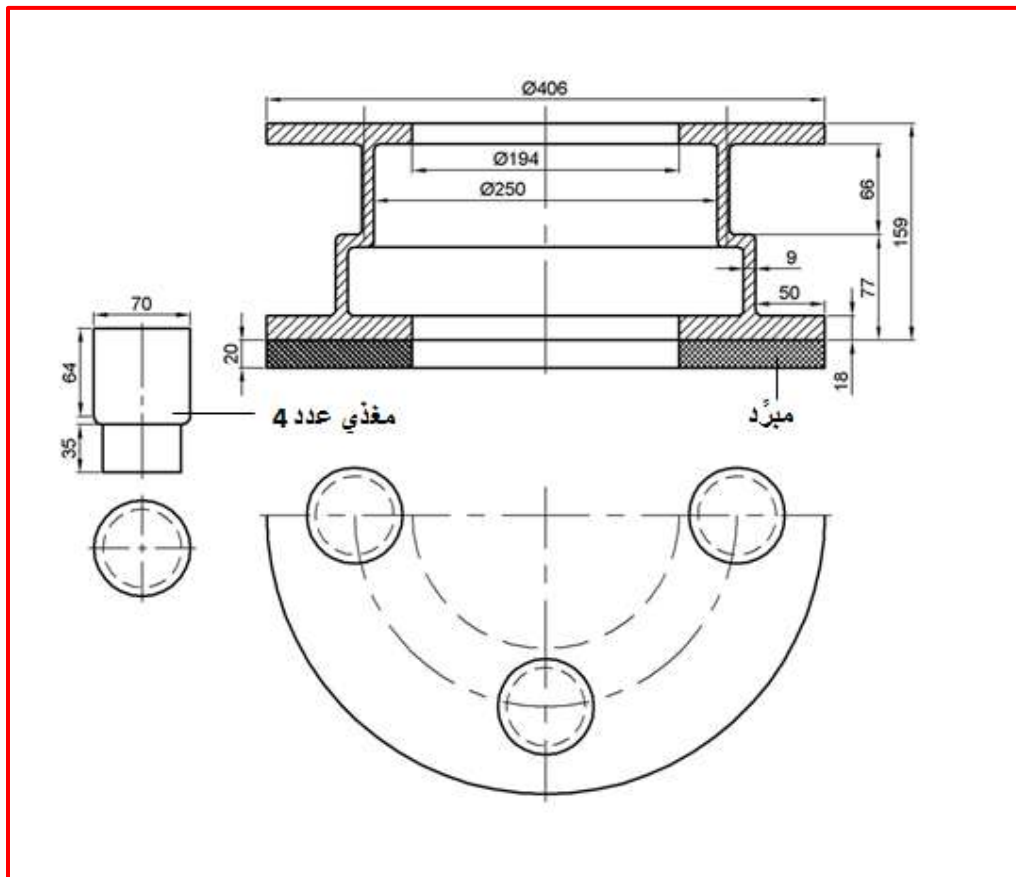
المبرّدات الداخلية: هي عبارة عن قطع معدنية توضع داخل تجويف قالب الصب المعدني. عندما يمتلئ التجويف، يذوب المبرّد ويصبح في النهاية جزءاً من المسبوك، وبالتالي يجب أن تكون مادة المبرّد من نفس مادة المسبوك.

المبرّدات الخارجية: عبارة عن كتل من المواد ذات السعة الحرارية العالية والتوصيل الحراري، يتم وضعها على حافة تجويف قالب السباكة ، وتصبح بشكل فعال جزءاً من جدار تجويف القالب. يمكن استخدام هذا النوع من المبرّدات لزيادة مسافة تغذية المغذي أو تقليل عدد المغذيات المطلوبة. يتم استخدامها بشكل أساسي في مقاطع المسبوك التي يصعب تزويدها بمنصهر المعدن.

يمكن تلخيص القواعد العامة التي يجب اتباعها في استخدام المبرّدات الخارجية على النحو الآتي :

- 1- يجب أن تكون أسطحها نظيفة وملائمة بدقة للمنطقة المراد تبريدها.
- 2- يجب أن تكون نهايات وجوانب المبرّدات الكبيرة مدببة. قد يؤدي التبريد الشديد عند حواف المبرّدات إلى حدوث اجهادات حرارية مما يؤدي إلى تكون التشققات.
- 3- يجب أن تكون المبرّدات كبيرة بما يكفي حتى لا تلتحم مع المسبوكة.
- 4- يجب أن لا تكون كبيرة لدرجة أنها تسبب تشقق المسبوكة أو تتداخل مع التغذية.
- 5- يجب التحكم في منطقة التلامس بين المبرّد والمسبوكة.

مثال 5: يوضح الشكل (10-1) وضع المغذيات والمبرّد، بمقياس رسم 2:1 (تصغير). أعد رسم المقطع الرأسي ونصف المسقط الأفقي.



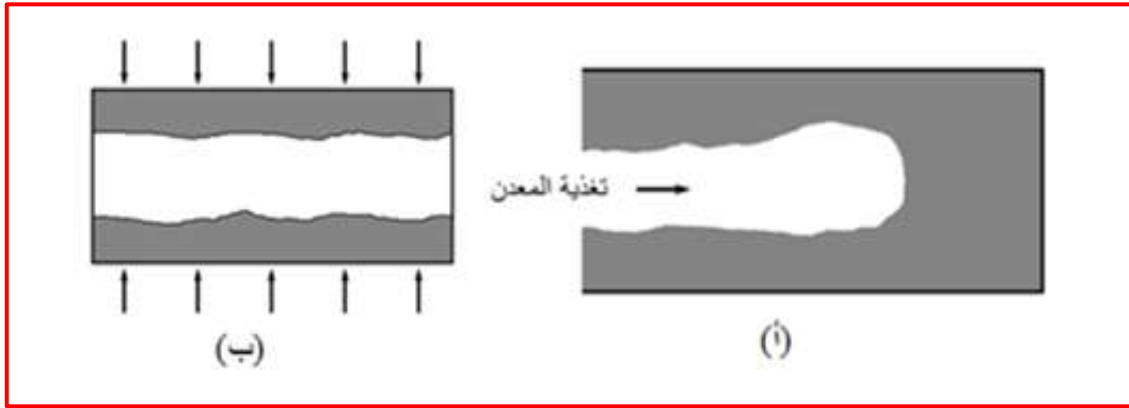
الشكل 10-1 المقطع الرأسي ونصف المسقط الأفقي لمسبوكة الألومنيوم التي تستخدم في الطائرات يوضح فيها استعمال مبرّد خارجي بالإضافة إلى المغذيات لتلافي تكوين الفجوات والانكماش خلال الانجماد.

3-1 رسم المعدات الأساسية لإنتاج مسبوكة متجمدة اتجاهياً.

Drawing of Principle of Equipment for Casting with Directional Solidification

تتقلص معظم المعادن والسبائك مع تغير المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، لذلك إذا كان منصهر المعدن غير متوفر للتعويض عن هذا الانكماش، فإن عيب التقصص أو الانكماش سوف يتكون. عندما يسيطر الانجماد التدريجي على الانجماد الاتجاهي سيتشكل عيب انكماش. من أجل إحداث الانجماد الاتجاهي Directional Solidification، يمكن استخدام المغذيات، المبردات والعوازل، والتحكم في معدل الصب لمنصهر المعدن، ودرجة حرارة الصب. الانجماد الاتجاهي هو الأسلوب المفضل لسبائك السبائك الفائقة القائمة على معدن النيكل والتي تستخدم في المحركات التوربينية للطائرات وغيرها.

يوضح الشكل (1-11) عمليتي الانجماد الاتجاهي لمسبوكة خلال عملية الصب باتجاه واحد، والانجماد التدريجي Progressive Solidification والذي يبدأ من الجدران وينتهي بالمركز.



الشكل 1-11 : أ- الانجماد الاتجاهي ب- الانجماد التدريجي.

طريقة السبائك بالرغوة المفقودة Lost Foam Casting

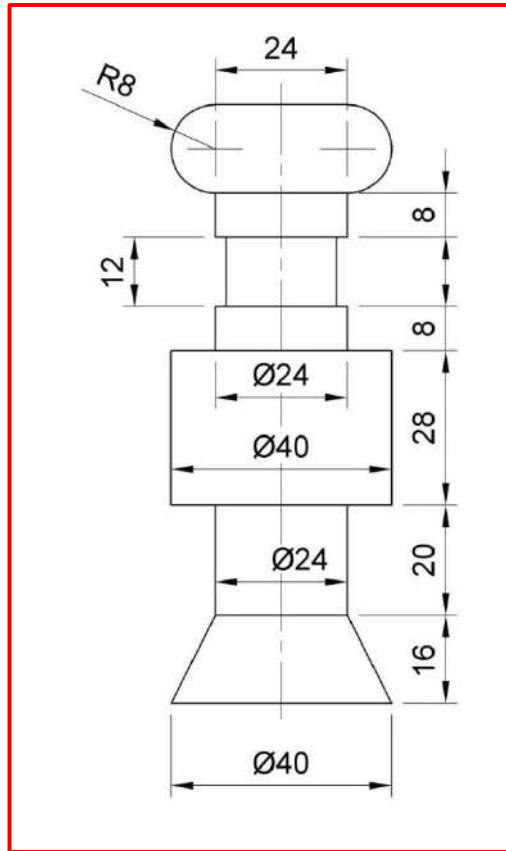
تستخدم طريقة السبائك بالرغوة المفقودة لإنتاج مسبوكات معقدة الشكل من حيث السطح الخارجي والتجاويف الداخلية، إذ لا يمكن إنتاج مثل هكذا مسبوكات بطرائق السبائك التقليدية كإنتاج كتلة أسطوانة محركات السيارات والآليات وغيرها من الأجزاء المعقدة. غالباً ما تستخدم مادة البولستيرين الرغوية في صناعة نماذج قوالب السبائك، إذ توضع تلك النماذج في صندوق المقابلة ومن ثم يتم تعبئة القالب بالرمل من حول الأنموذج ورصه، ويلصق مع الأنموذج منظومة الصب التي تتضمن حوض الصب والقناة الهابطة والمستعرضة وكذلك المغذيات. وعند اكتمال تجهيز القالب يتم صب منصهر

المعدن الذي سوف يقوم بتبخير رغوة البولستيرين (الأنموذج) عند ملامسته ليحل منصهر المعدن محل الأنموذج المتبخر، لذا في هذه الطريقة لا يحتاج إلى إخراج الأنموذج من القالب، وبالتالي سيسهل من عمل المقابلة وفي نفس الوقت تسريع عملية الإنتاج.

لهذه الطريقة تسميات عديدة مثل السباكة بالقالب الكامل Full Mold Casting، أو السباكة بالرغوة المتبخرة Evaporative Foam Casting وكذلك السباكة بالأنموذج المتبخر Evaporative Pattern Casting

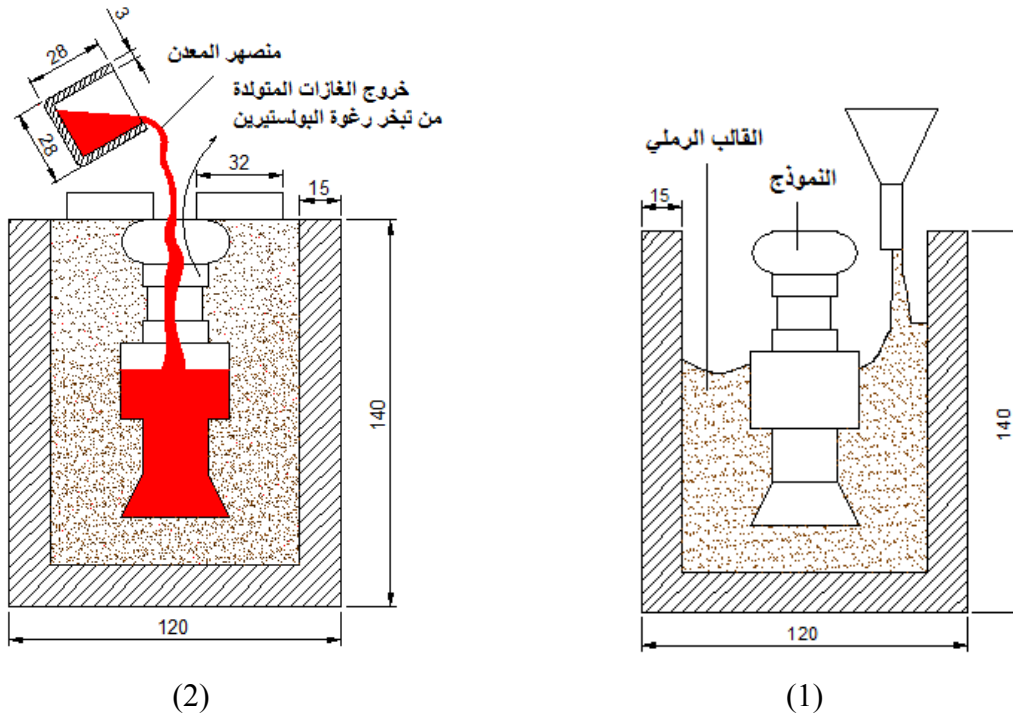
مثال 6: يمثل الشكل (13-1) إنموذجاً لمسبوكة مصنوع من رغوة البولستيرين، المطلوب :

رسم مقطعين رأسيين يبين الأول عملية السباكة بالرغوة المفقودة بعد وضع النموذج داخل تجويف القالب ورص رمل المقابلة من حول الأنموذج ، ويبين في الثاني إحلال منصهر المعدن محل الأنموذج المتبخر لتكوين المسبوكة المطلوبة.



الشكل 1- 13 إنموذجاً لمسبوكة مصنوع من رغوة البولستيرين.

الحل :



الشكل 1-14 : (1) مقطع رأسي لعملية السبابة بالرغوة المفقودة بعد وضع الأنموذج داخل تجويف القالب ورص رمل المقابلة (2) إحلال منصهر المعدن محل الأنموذج المتبخر

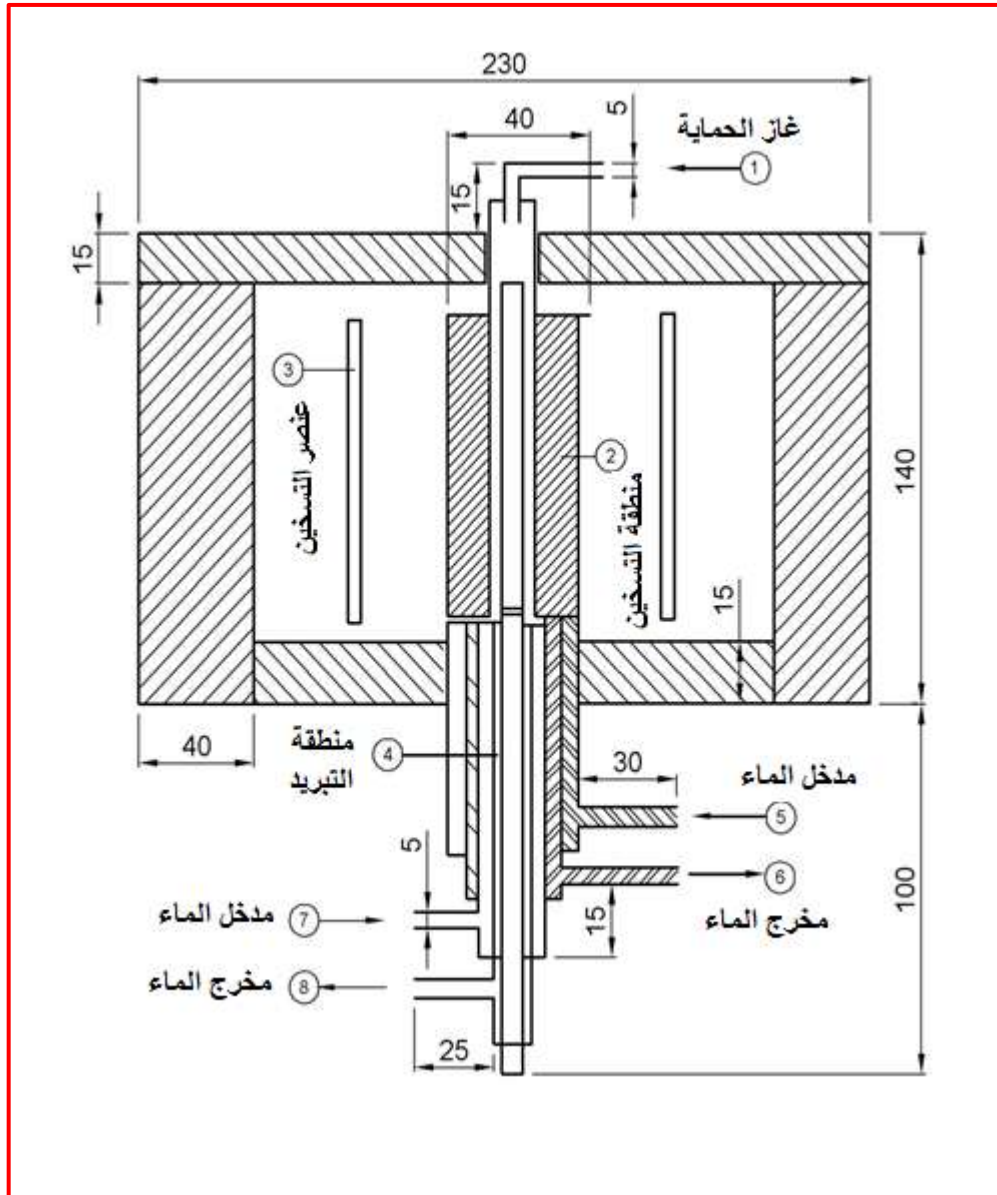
1-3-1 أفران برديمان Bridgman للانجماد الاتجاهي

لسبابة المعادن بحييات (بلورات) طولية الشكل، تم تطوير أفران برديمان Bridgman (تسمى أيضا أفران الانجماد الاتجاهي). هذا الفرن موضح في الشكل (1-15). إن هذه الافران شائعة في إنتاج أنواع معينة من أشباه الموصلات.

مثال 7: بمقياس رسم 1:1 اعد رسم المقطع الرأسي لفرن برديمان الموضح في الشكل (1-15)، مع وضع الابعاد وتأشير الاجزاء.

ملاحظة : تؤخذ الابعاد الناقصة من الرسم مباشرة.

الحل :



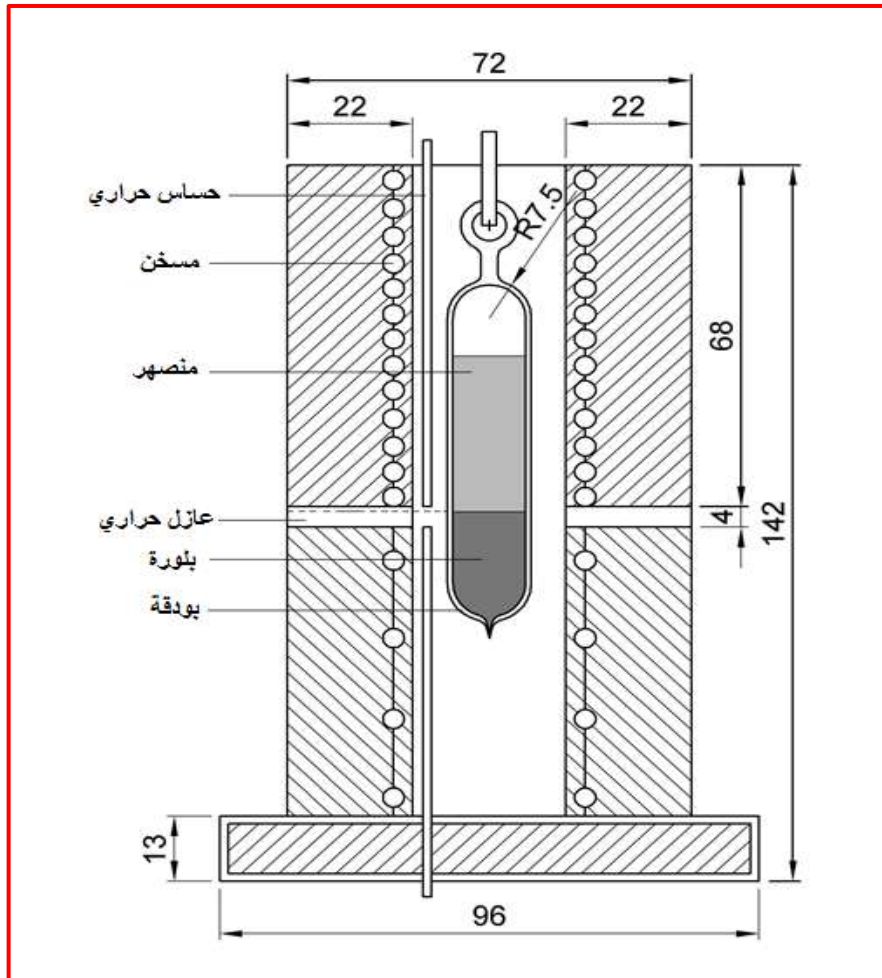
الشكل 1-15 المقطع الرأسي لفرن برديمان Bridgman.

2-3-1 أفران برديمان – ستوك باركر Bridgman – Stock Barger

تتضمن الطريقة تقنيتين متماثلتين ولكن متميزة وتستخدم في المقام الأول لإنتاج مسبوكات احادية البلورة (Single Crystal)، ويمكن استخدامها لإنتاج مسبوكات متعددة البلورات (Polycrystalline ingots) كما في الشكل (16-1) .

مثال 8: بمقياس رسم 1:1 اعد رسم المقطع الرأسي لفرن برديمان – ستوك باركر الموضح في الشكل (16-1)، مع وضع الابعاد وتأشير الاجزاء .

ملاحظة : تؤخذ الابعاد الناقصة من الرسم مباشرة .

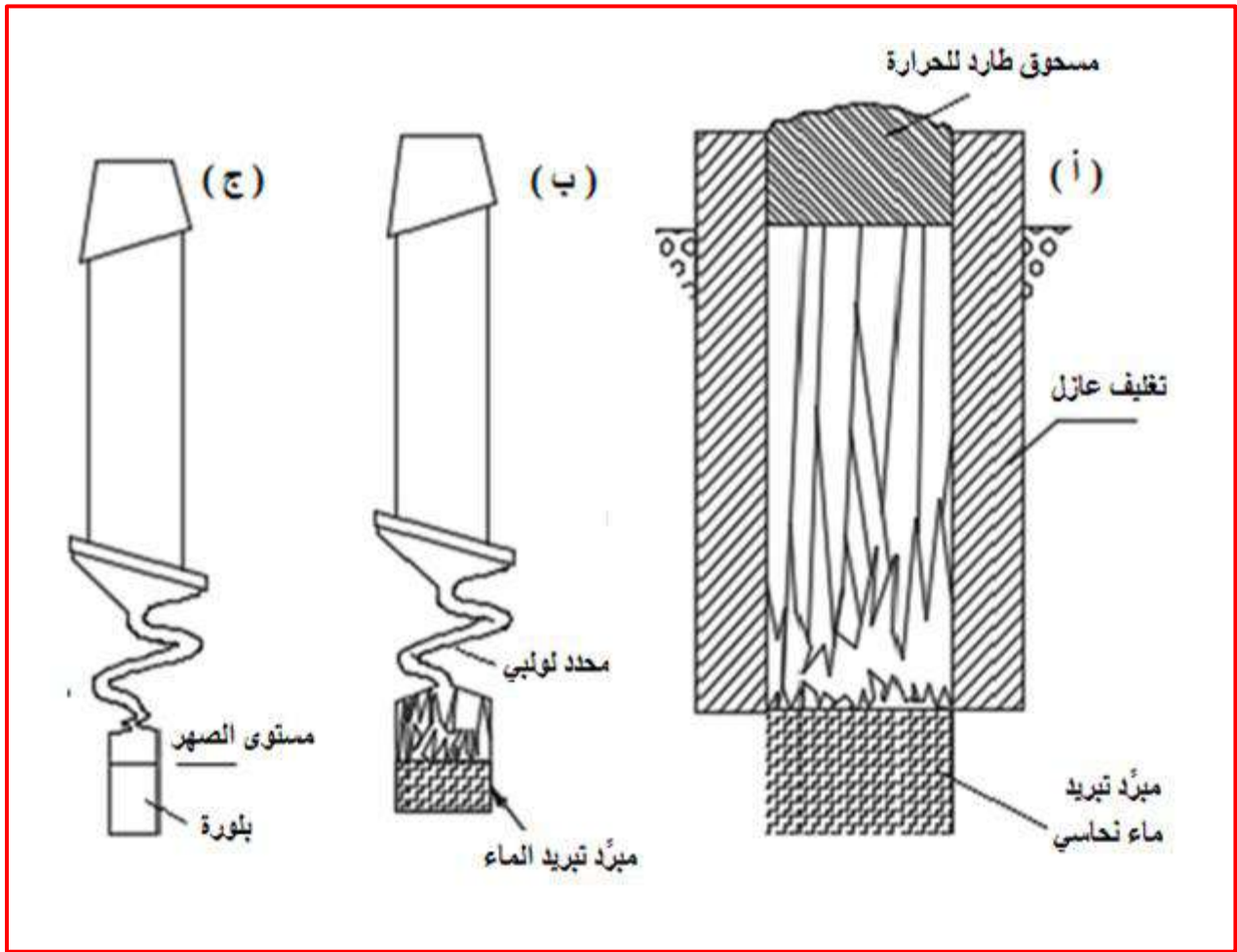


الشكل 16-1 المقطع الرأسي لفرن برديمان – ستوك باركر.

4-1 رسم عملية إنتاج نصل (ريشة) توربين.

Drawing of Production of Turbine Blade Process

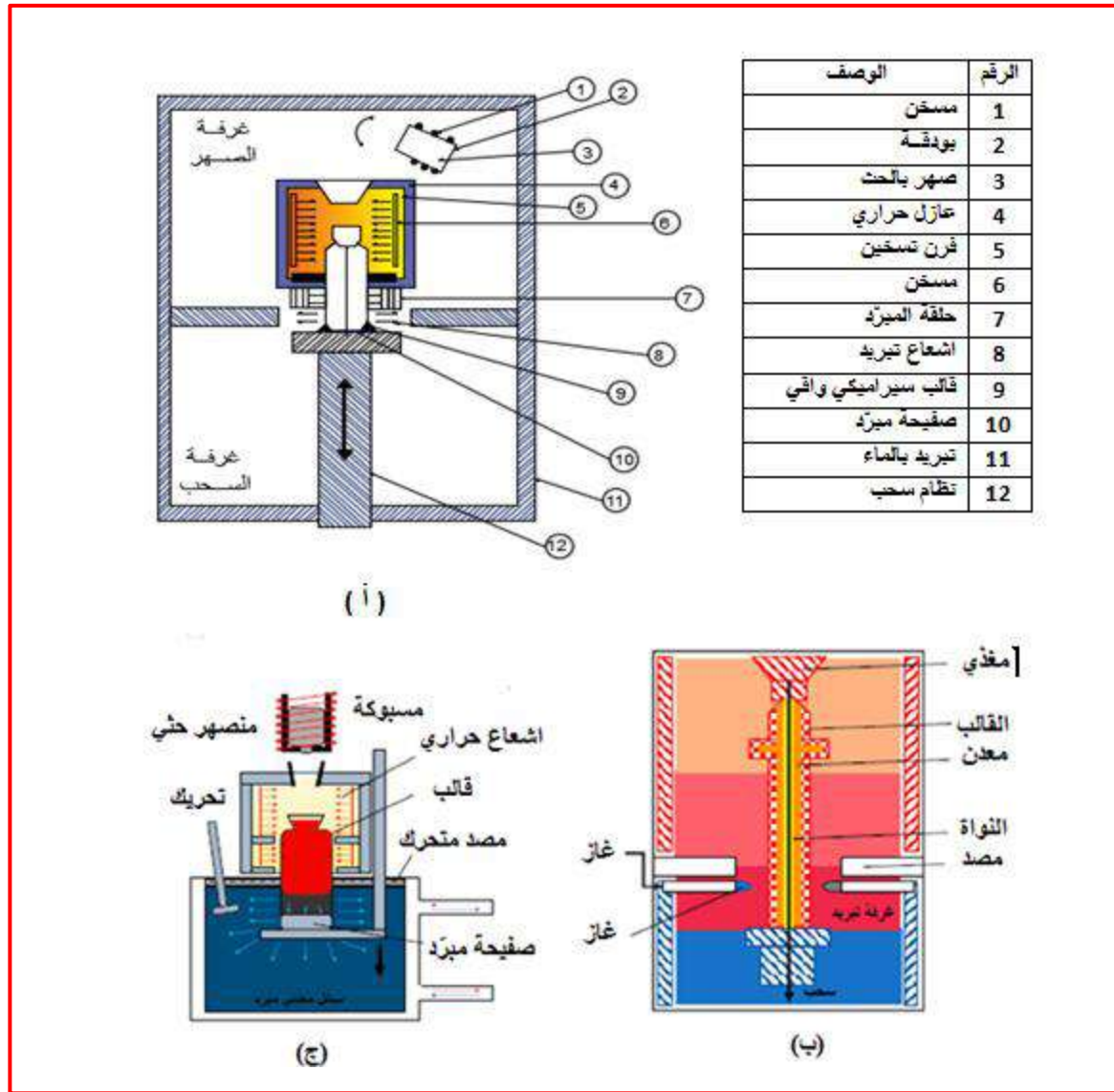
يستخدم الانجماد الاتجاهي (DS) في الغالب للحصول على انجماد أحادي الاتجاه. تم استخدامه للحصول على ريش (نصل) التوربينات للمحركات النفاثة. يعتمد إنتاج نصل التوربين على المبدأ الموضح في الشكل (17-1) بالاعتماد على الانجماد الاتجاهي للحصول على بلورة احادية ، إذ يطلق على هذه العملية تسمية انجماد البلورة الاحادية.



الشكل 17-1 بلورة احادية (أ) الانجماد الاتجاهي الموجه. (ب) نمو بلورة احادية من قاعدة الانجماد الاتجاهي. (ج) بلورة احادية نمت من نواة وموجهة بدقة.

1-4-1 انجماد البلورة الاحادية Single Crystal Solidification

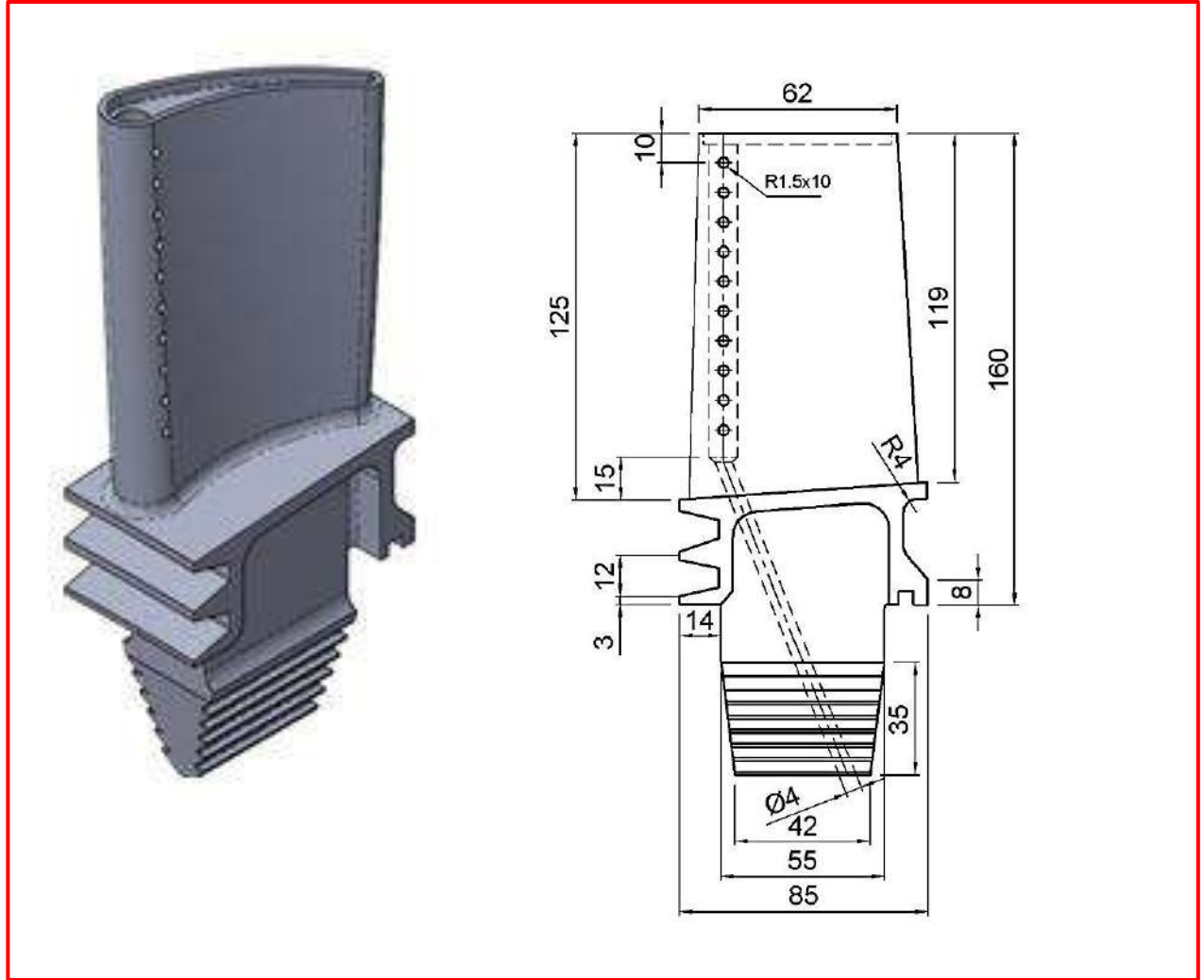
بعد صهر وصب منصهر المعدن في القالب، يتم سحب القالب ببطء من منطقة ساخنة عند درجة حرارة أعلى من نقطة انصهار السبيكة إلى منطقة باردة. يتم فصل المنطقتين بالفواصل المصممة لتناسب القالب عن كثب قدر الإمكان وللحفاظ على أعلى انحدار في درجة الحرارة. معدل سحب نصل التوربينات قد يستغرق ما يصل إلى ساعتين. الشكل (1-18) يوضح مبدأ إنتاج نصل (ريشة) التوربين، إذ يمثل (أ) فرن برديمان (Bridgman) المفرغ والذي يظهر الفواصل (Baffle) او الرفوف الحرارية والتي تفصل بين مناطق التسخين والتبريد، اما (ب) فيمثل مخطط الصب بمساعدة التبريد بالمعدن السائل، و(ج) يبين مخطط غاز التبريد لعملية الصب. الشكل (ب) والشكل (ج) (اثرائي).



الشكل 1-18 عملية إنتاج ريشة (نصل) التوربين الحديثة.

من خلال إنتاج بلورة احادية، يمكن التخلص من الحدود البلورية التي تمثل مناطق ضعف في السبيكة، علاوة على ذلك يمكن تطوير السبائك للحصول على أقصى قدر من الخصائص مثل: المتانة، ومقاومة التآكل، والاكسدة، لأن غياب حدود الحبيبات تعني زيادة المقاومة لأنه عادة الفشل يكون في الحدود البلورية. إن ريش التوربينات والريش الخاصة بمحركات الطائرات قد حققت قفزة أخرى إلى الأمام، بما يتجاوز مسبوكات الانجماد الاتجاهي الأخرى، وتستخدم الآن في المواقع الأكثر طلباً في مجال التوربينات، والتي تتحمل الاجهادات القصوى ودرجة الحرارة، والتي تسمى بالسبائك الفائقة (Super Alloy).

وفي الشكل (1- 19) المنظور الهندسي والمسقط الرأسي لريشة (نصل) التوربين.

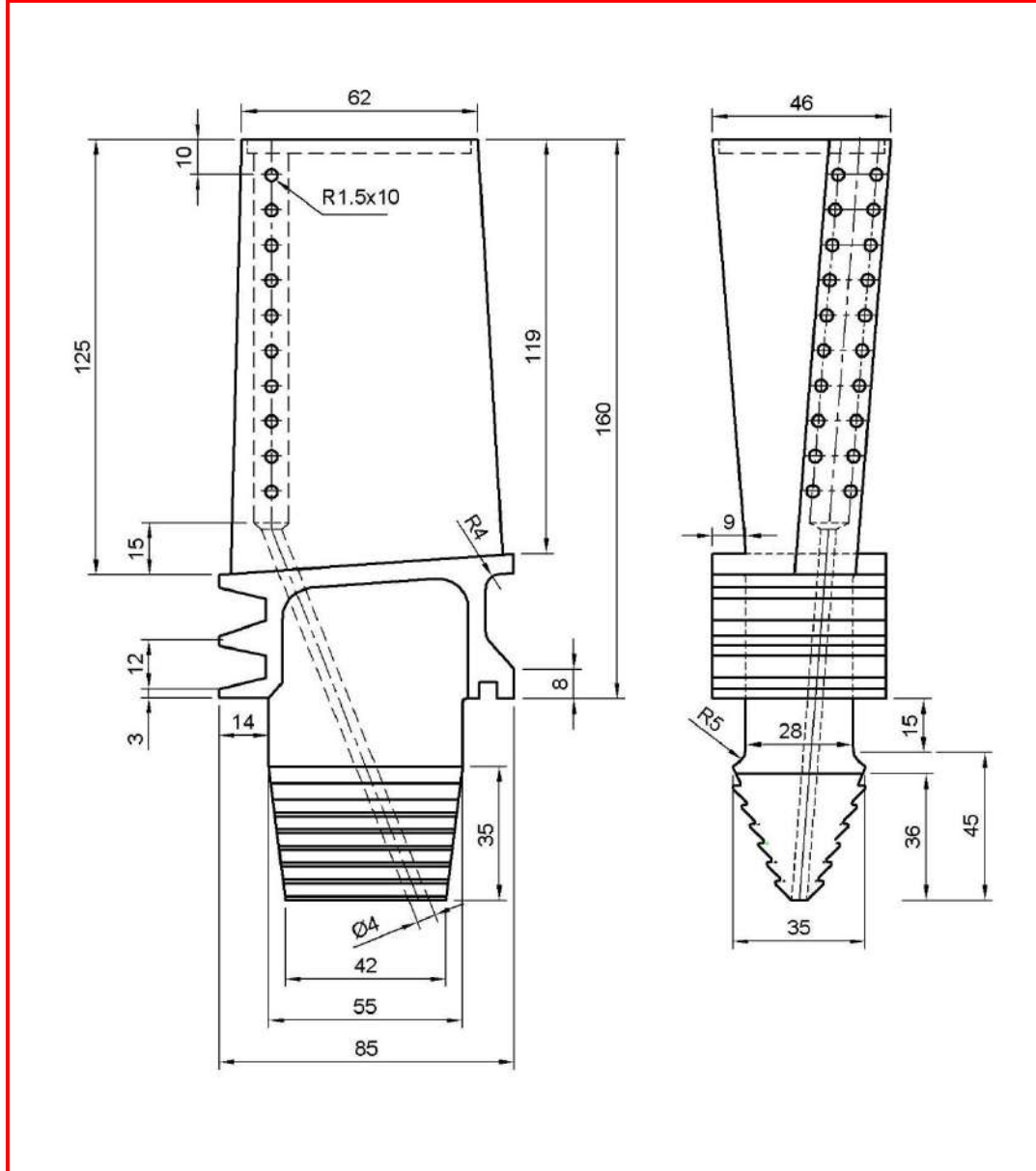


الشكل 1- 19 المنظور الهندسي والمسقط الرأسي لريشة (نصل) التوربين.

مثال 9: بمقياس رسم 1:1 ارسم المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لريشة التوربين الموضحة في

الشكل (1- 19) مع وضع الابعاد. (تؤخذ الابعاد الناقصة من الرسم مباشرة).

الحل :

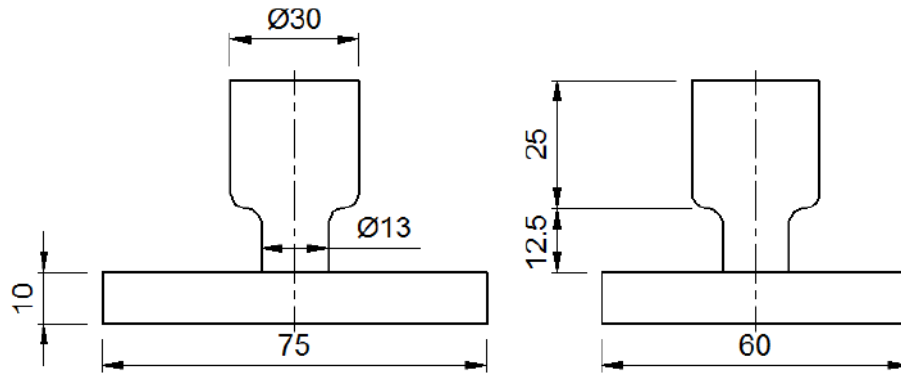


الشكل 1- 20 المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لريشة التوربين.

تمارين الفصل الاول

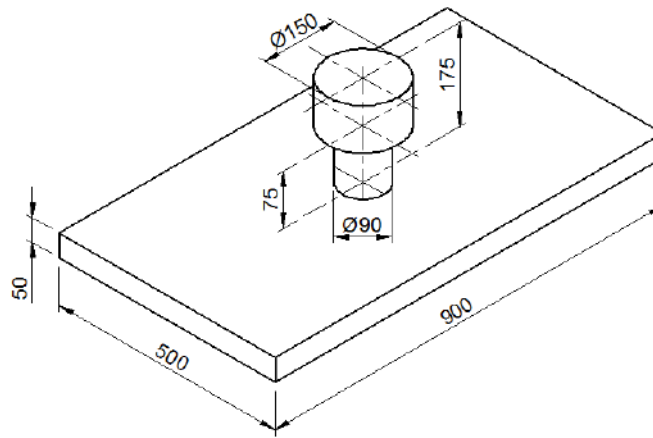
التمرين الاول : يبين الشكل أدناه المسقط الرأسي، والمسقط الجانبي لمغذي مسبوكة، المطلوب بمقياس رسم 1:1 ارسم ما يأتي :

- 1- المقطع الرأسي.
- 2- المسقط الجانبي.
- 3- المسقط الافقي.



التمرين الثاني : يوضح الشكل (1-6) المنظور الهندسي لمسبوكة من سبائك المغنيسيوم تم انتاجها بطريقة (Shell Mold) . المطلوب رسم المسقط الرأسي والمقطع الجانبي بمقياس رسم (1:1).

التمرين الثالث : يوضح الشكل ادناه إحدى قواعد تصميم عنق المغذي، إرسم بمقياس رسم 1:1 المساقط الثلاثة.

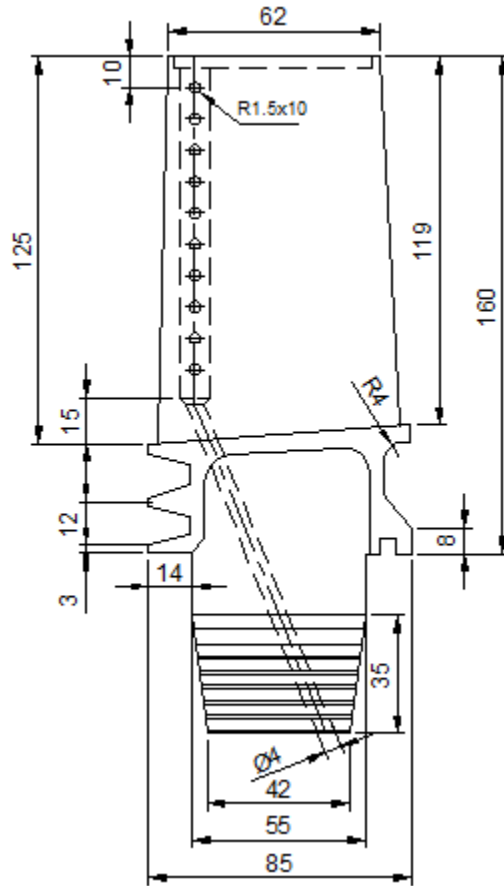


التمرين الرابع: بمقياس رسم 1 : 2 (تصغير) ارسم المقطع الرأسي لفرن برجمان المستعمل للحصول على الانجماد الاتجاهي مع وضع الابعاد وتأشير اجزاء الفرن.

التمرين الخامس: يبين الشكل (16-1) المقطع الرأسي لفرن برجمان – ستوك باركر، بمقياس رسم 1:1 اعد رسم المقطع الرأسي للفرن مع وضع الابعاد وتأشير الاجزاء.

ملاحظة : تؤخذ الابعاد بالمقياس من الرسم مباشرة .

التمرين السادس: يبين الشكل يبين المسقط الرأسي لريشة (نصل) توربين، ارسم بمقياس رسم 1:1 مقطع رأسي كامل ومسقط جانبي، (تؤخذ الابعاد الناقصة من الرسم مباشرة).



الفصل الثاني

تطبيقات الرسم على السباكة بالقوالب الدائمة

Drawing Applications on Permanent – Mold Casting

أهداف الفصل:

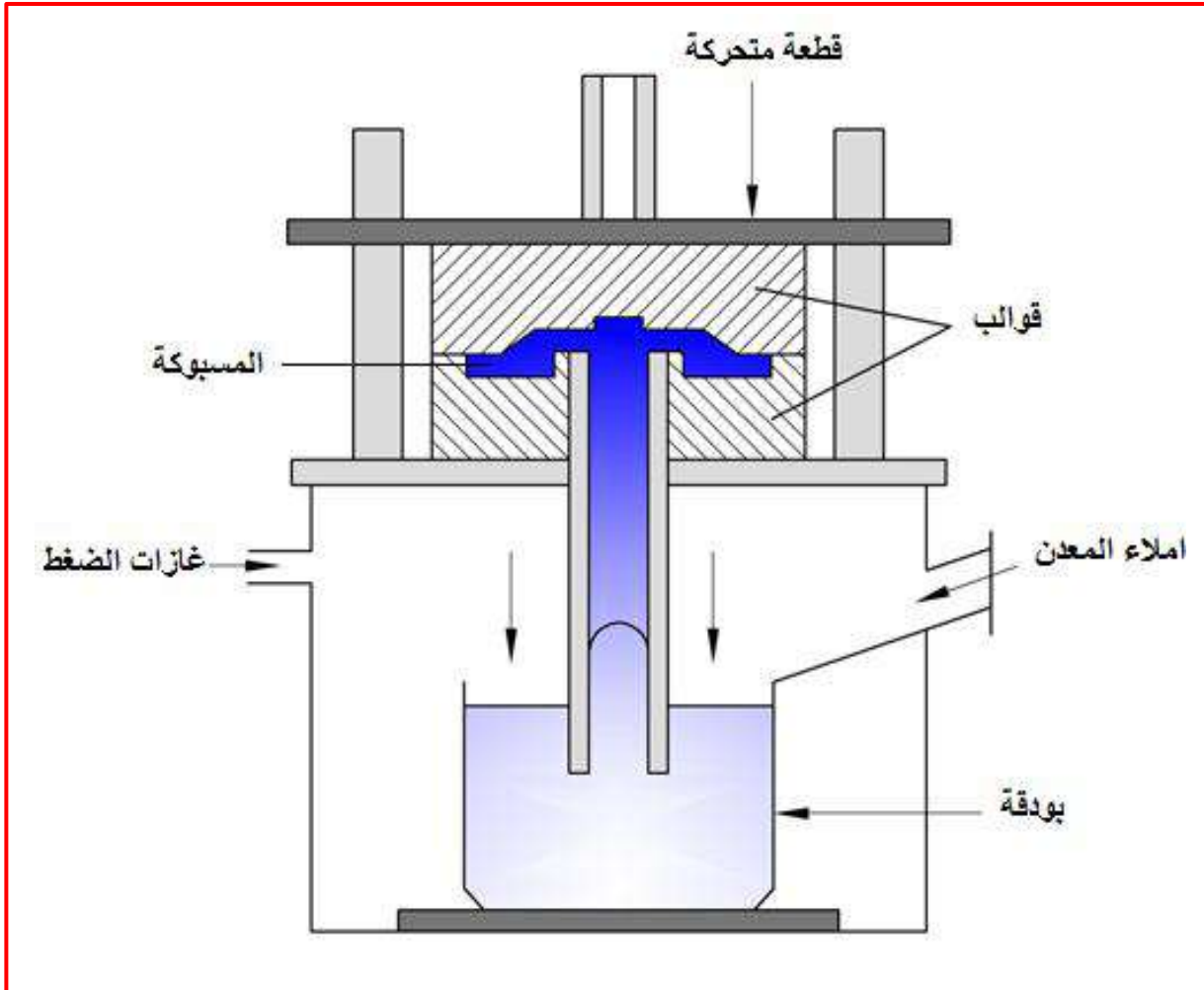
بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن :

- 1- يرسم منظومة السباكة بالضغط الواطئ.
- 2- يرسم ماكينة السباكة بالضغط (قالب معدني بارد).
- 3- يرسم ماكينة السباكة بالضغط (قالب معدني ساخن).
- 4- يرسم انتاج بكرة بطريقة القوالب المعدنية بالضغط على الساخن.
- 5- يرسم انتاج بكرة بطريقة القوالب المعدنية بالضغط على البارد.
- 6- يرسم منظومة سباكة بالقالب المعدني المفرغ من الهواء (بالتخلخل).

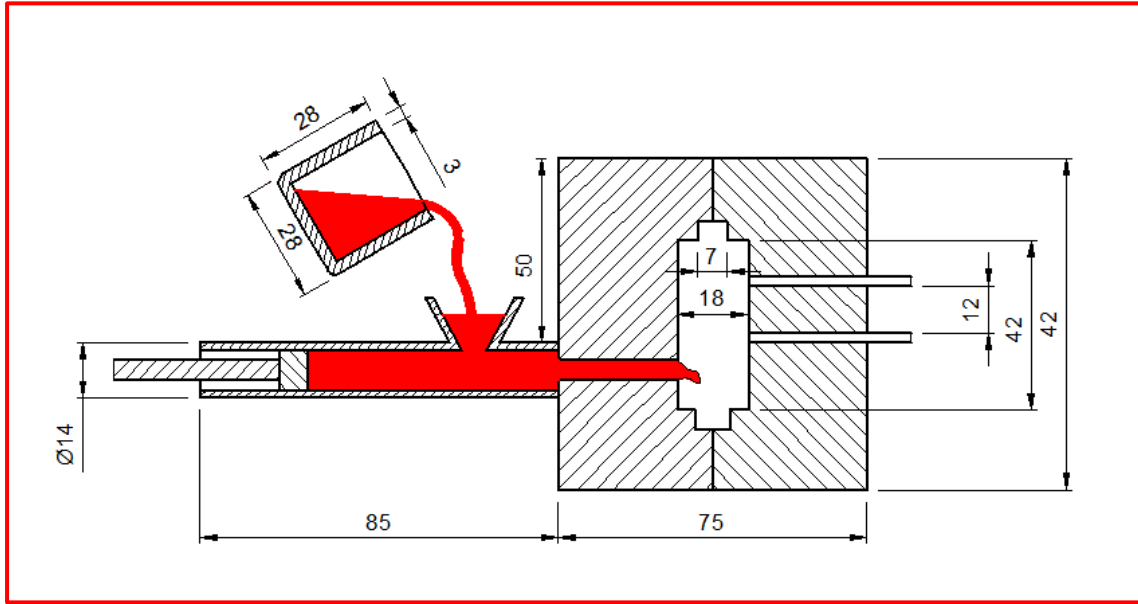
1-2 رسم منظومة سبائك بالضغط الواطئ.

Drawing of Low-Pressure Casting System

تُعد السبائك بالضغط الواطئ إحدى طرائق الإنتاج التي تستخدم الضغط بدلا من الجاذبية لملء القوالب مع منصهر المعدن مثل: الألمنيوم والمغنيسيوم. في هذه العملية، يقع الفرن أسفل قالب السبائك ويتم توجيه المعدن السائل للأعلى من خلال أنبوب الرفع في التجويف. يتم تسليط الضغط باستمرار، في بعض الأحيان لزيادة املاء القالب وفي أخرى للاحتفاظ بالمعدن في مكانه داخل القالب حتى يتجمد. بمجرد أن تتجمد المسبوك، يتم إزالة الضغط وعندها فإن أي سائل متبقي في الأنبوب أو تجويف القالب سوف يتدفق إلى الفرن لـ "إعادة التدوير". عند تبريدها، تتم إزالة المسبوك ببساطة، والشكل (1-2) يوضح طريقة السبائك المستخدمة.



الشكل 1-2 رسم تخطيطي لطريقة السبائك بالضغط الواطئ.

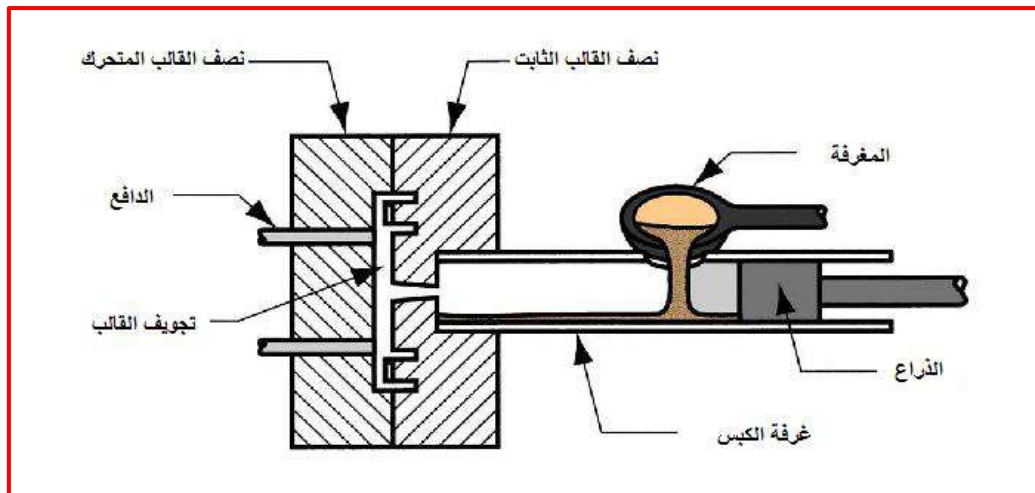


الشكل 3-2 المقطع الرأسي لماكينة السبائك بالضغط قالب معدني بارد.

3-2 رسم مراحل انتاج طارة بالسبائك بالضغط بقالب معدني (بارد).

Drawing of production pulley by Cold Chamber Die Casting

أثناء الصب بماكينة السبائك ذات الحجرة الباردة ، تُغرف الشحنة المنصهرة من البودقة الى غرفة الكبس. يقوم المكبس الذي يعمل هيدروليكيًا بدفع منصهر المعدن إلى قالب الصب. لاحظ الشكل (2-4).

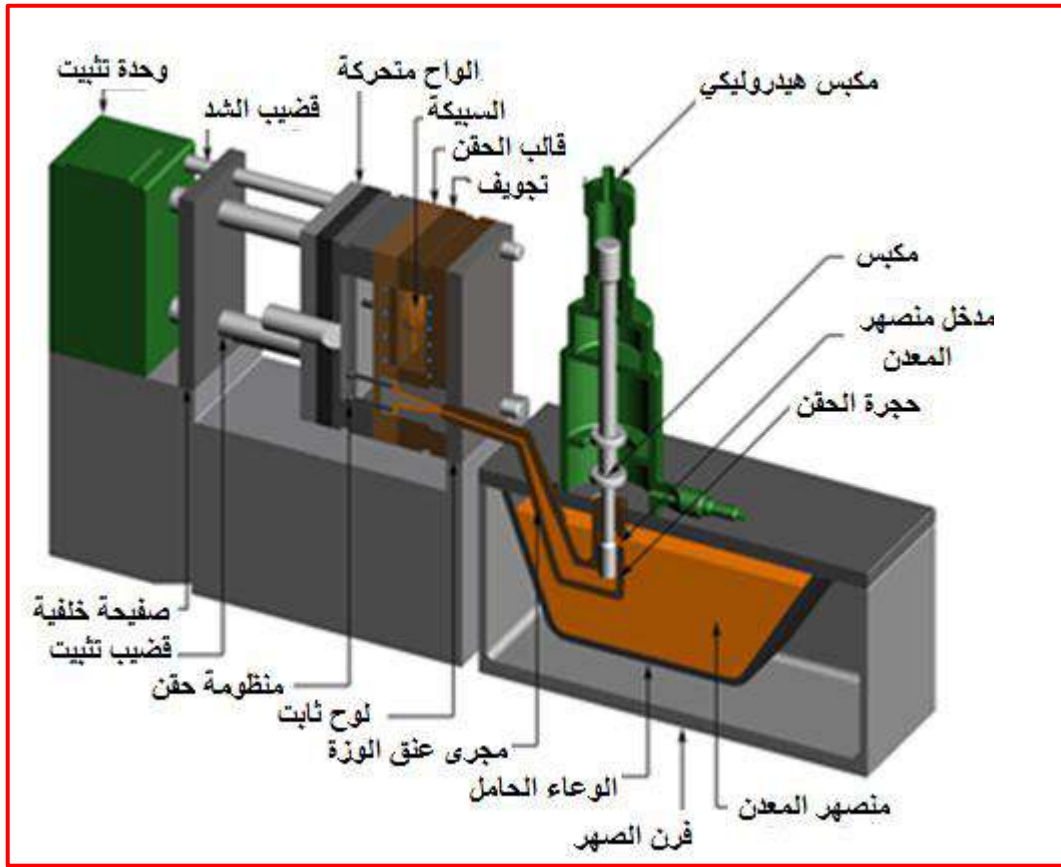


الشكل 4-2 ماكينة السبائك بقالب معدني ذو الحجرة الباردة لإنتاج طارة.

4-2 رسم ماكينة السباكة بالضغط بقالب معدني (ساخن).

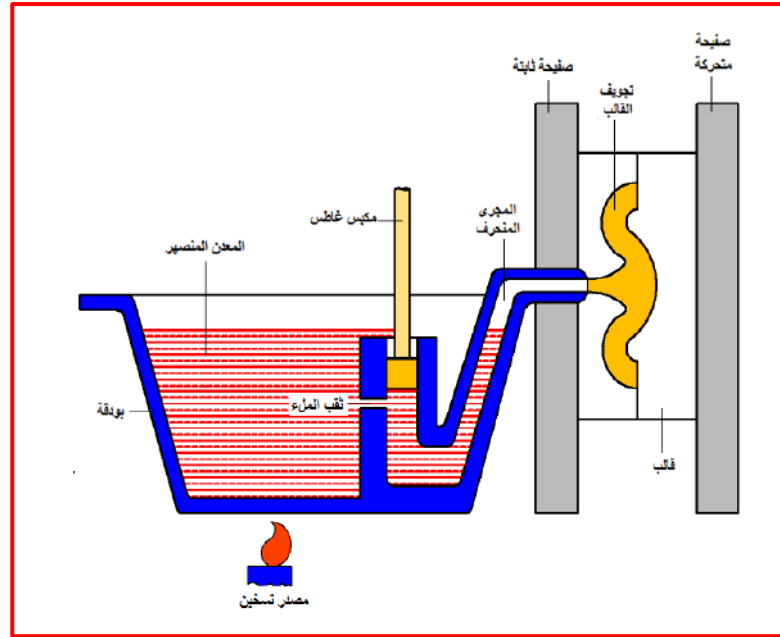
Drawing of Hot- Chamber Pressure Die Casting Machine

تُستخدم مكائن السباكة بالضغط بالغرفة الساخنة بشكل أساسي لسباكة الخارصين والسبائك ذات نقطة الانصهار المنخفضة والتي لا تتسبب بتآكل الوعاء المعدني لمكانة الحقن والأسطوانات والمغاطس بسهولة. أدت التكنولوجيا المتقدمة وتطوير مواد جديدة ذات درجات انصهار عالية إلى توسيع استخدام مكائن السباكة بالضغط بالحجرة الساخنة لسبائك المغنيسيوم. يوضح الشكل (2-5) آلية المكبس المغمورة في منصهر المعدن.



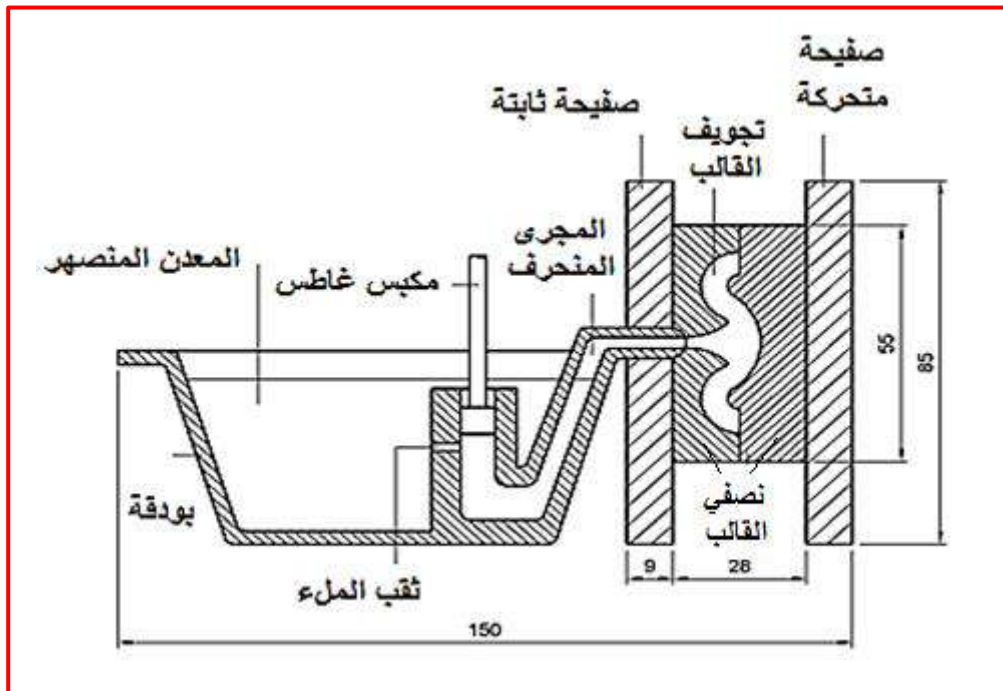
الشكل 2-5 ماكينة الحقن بالغرفة الساخنة (Hot- Chamber).

في ماكينة السباكة بالضغط بالغرفة الساخنة يتم غمر آلية الحقن في منصهر المعدن في فرن متصل بالماكينة. عند رفع المكبس، يتم فتح منفذ يسمح منصهر المعدن بملء الأسطوانة. عندما يتحرك المكبس للأسفل لإغلاق المنفذ، فإنه يجبر منصهر المعدن بالدخول من خلال مجرى عنق شكل عنق الاوزة والفوهة في القالب. بعد أن يتصلب المعدن، يتم سحب المكبس، ويفتح القالب، ويتم إخراج المسبوكة. الشكل رقم (2-6) يمثل مخطط لمكانة سباكة بالضغط بالغرفة الساخنة مؤثر عليه الأجزاء.



الشكل 2-6 يمثل مخطط لماكنة سبائك بالضغط بالغرفة الساخنة
(Hot- Chamber Pressure Die Casting)

مثال 3 : بمقياس رسم 1:1 ارسم المقطع الرأسي لماكنة سبائك بالضغط بالغرفة الساخنة الموضحة في الشكل (2-7).



الشكل 2-7 المقطع الرأسي لماكنة سبائك بالضغط بالغرفة الساخنة.

5-2 رسم تتابع طارة بالسبائك بالضغط لقالب معدني (ساخن).

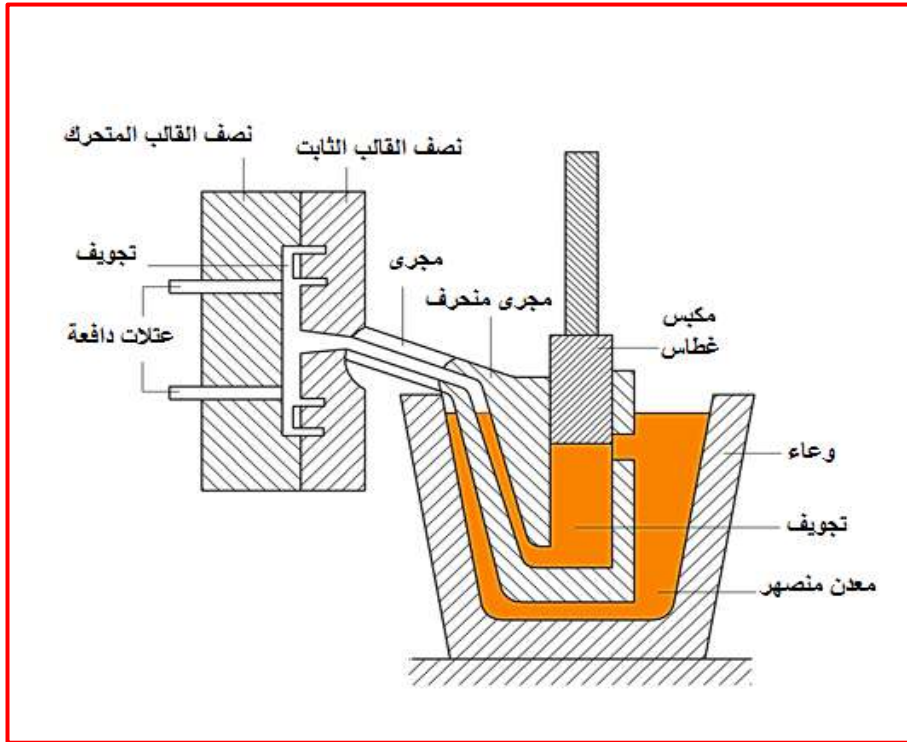
Drawing of Production Pulley by Hot-Chamber Die Casting

تحتوي ماكينة السبائك بالضغط ذات الغرفة الساخنة على وعاء الانصهار، في حين أن وعاء الصهر في الغرفة الباردة منفصل ويجب أن يُغرف منصهر المعدن في حجرة الحقن، مما يجعل الغرفة الساخنة أسرع في العمليتين.

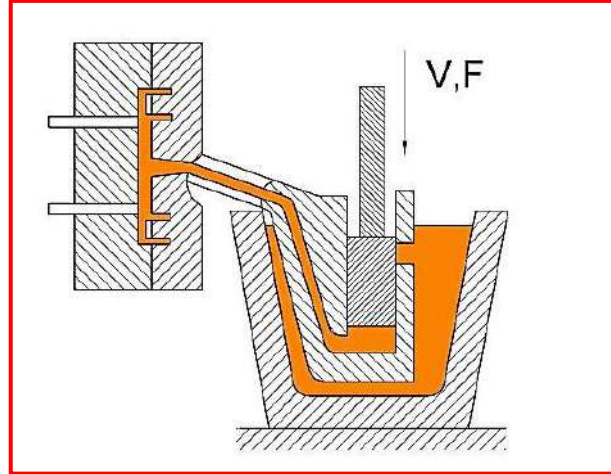
تشمل المزايا الأخرى لعملية السبائك بالضغط ذات الغرفة الساخنة، انخفاض المسامية، وإطالة عمر القالب المصنع من السبائك المقاومة للتآكل والحرارة عند استخدامها تحت الحرارة أو الضغط العالي.

عملية سبائك طارة (Pulley) بالضغط بقالب الغرفة الساخنة.

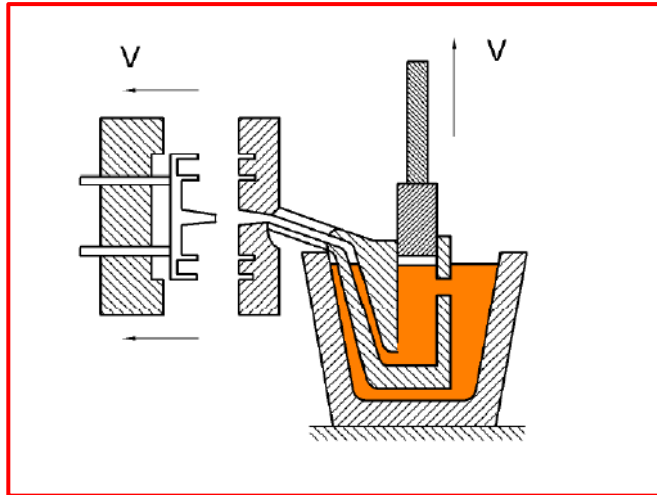
تتم عملية الانتاج لمسبوك طارة بعدة مراحل، والشكل (2-8) يبين مراحل عملية السبائك بالضغط بالغرفة الساخنة الطارة.



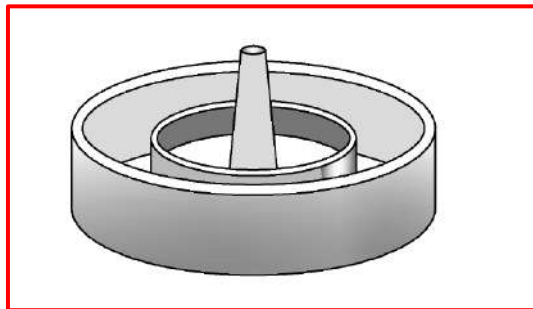
(أ) مقطع رأسي كامل لإنتاج الطارة.



(ب) مقطع رأسي لماكنة سبائك بالضغط بالغرفة الساخنة المكبس في حالة النزول (مرحلة الضغط).

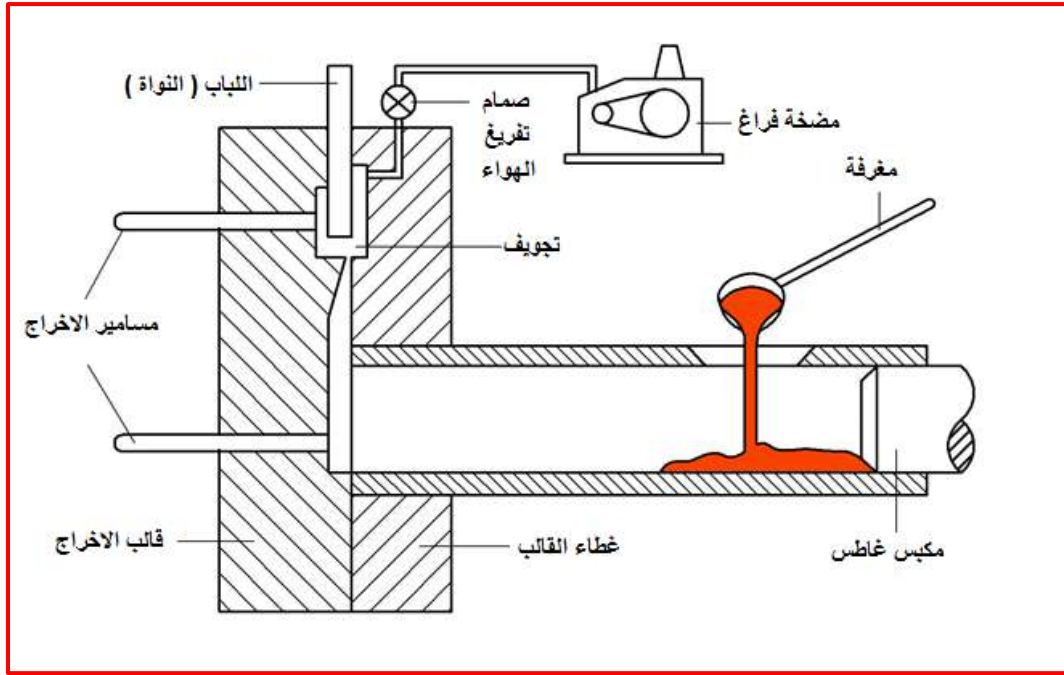


(ج) مقطع رأسي لماكنة سبائك بالضغط بالغرفة الساخنة المكبس في حالة صعود المكبس ودفع المسبوكية (اخراج المسبوكية)
(اخراج المسبوكية).



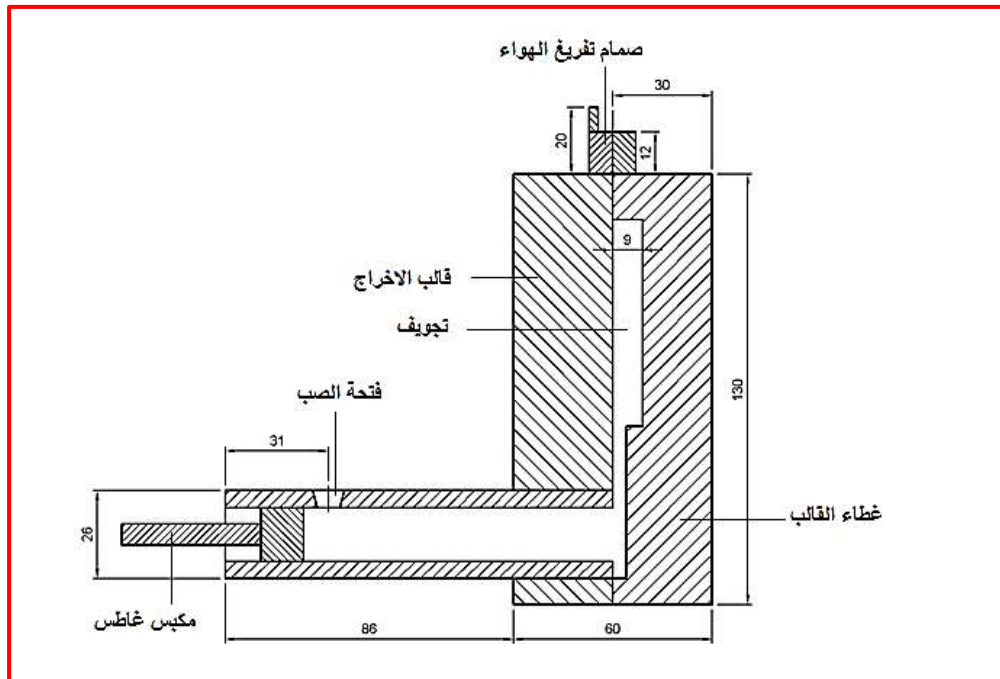
(د) الشكل النهائي لمسبوكية الطارة (Pulley)

الشكل 8-2 مراحل عملية السبائك بالضغط بالغرفة الساخنة.



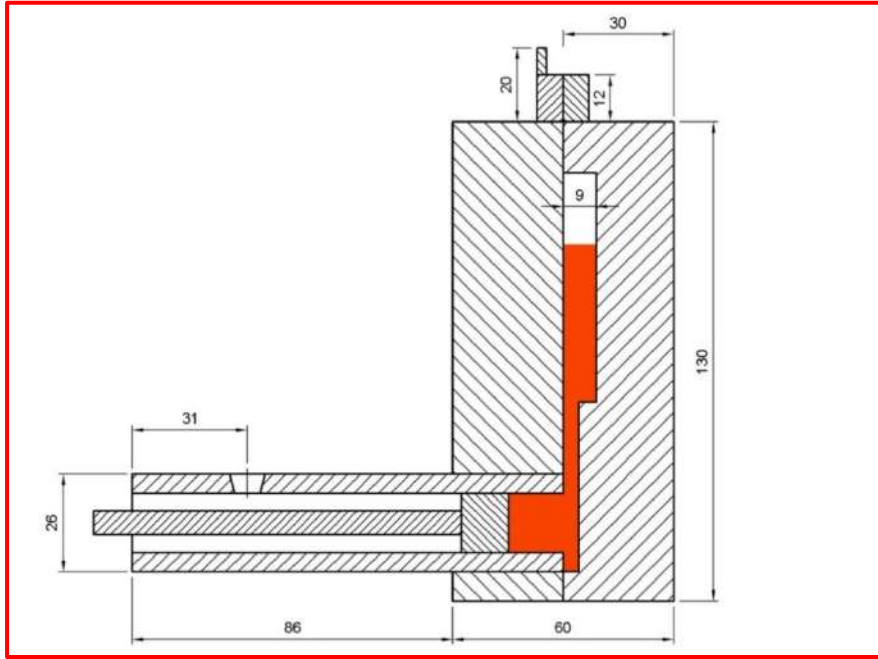
الشكل 10-2 المقطع الرأسي لماكنة السبائك بالقالب المعدني المفرغة من الهواء.

مثال 5 : يبين الشكل (11-2) المقطع الرأسي لماكنة السبائك بالقالب المعدني المفرغة من الهواء في حالة التوقف عن العمل. إرسم بمقياس رسم 1:1 الماكينة وهي في مرحلة العمل مع تأشير الاجزاء.



الشكل 11-2 المقطع الرأسي لماكنة السبائك بالقالب المعدني المفرغة من الهواء في حالة التوقف عن العمل.

الحل :



الشكل 12-2 المقطع الرأسي لماكنة السبابة بالقالب المعدني المفرغة من الهواء في حالة العمل.

تمارين الفصل الثاني

التمرين الاول : ارسم بمقياس رسم 1:1 مقطع رأسي لمنظومة السبابة بالقالب المعدني المفرغة من الهواء في حالة العمل.

التمرين الثاني : ارسم بمقياس رسم 1:1 مقطع رأسي لماكنة سبابة بالضغط بالغرفة الساخنة - المكبس في حالة صعود المكبس الموضح في الشكل (8-2) (ج).

التمرين الثالث : ارسم المقطع الرأسي لماكنة السبابة بالقالب المعدني المفرغة من الهواء في حالة التوقف عن العمل والموضحة في الشكل (2-11).

التمرين الرابع : ارسم المقطع الرأسي لماكنة السبابة بالضغط الواطئ الموضح بالشكل (2-1).

التمرين الخامس : بمقياس رسم 1:1 ارسم المقطع الرأسي لماكنة السبابة بالضغط قالب معدني (بارد) المبين بالشكل (2-3) مع وضع القياسات عليه.

الفصل الثالث

تطبيقات الرسم على تقنيات سباكة اخرى

Drawing Applications on Other Casting Techniques

أهداف الفصل:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادرا على أن:

- يرسم أنبوب بطريقة السباكة بالطرد المركزي.
- يرسم ماكينة سباكة محور- افقي تعمل بالطرد المركزي.
- يرسم ماكينة سباكة محمور- شاقولي (عمودي) تعمل بالطرد المركزي.
- يرسم مسبوكة صلبة بطريقة شبه الطرد المركزي.
- يرسم اسطوانة مجوفة بطريقة الطرد المركزي البعيد عن المركز.
- يرسم مسبوكات بطريقة العصر لأشكال صلبة ومجوفة.

تطبيقات الرسم على تقنيات سباكة أخرى

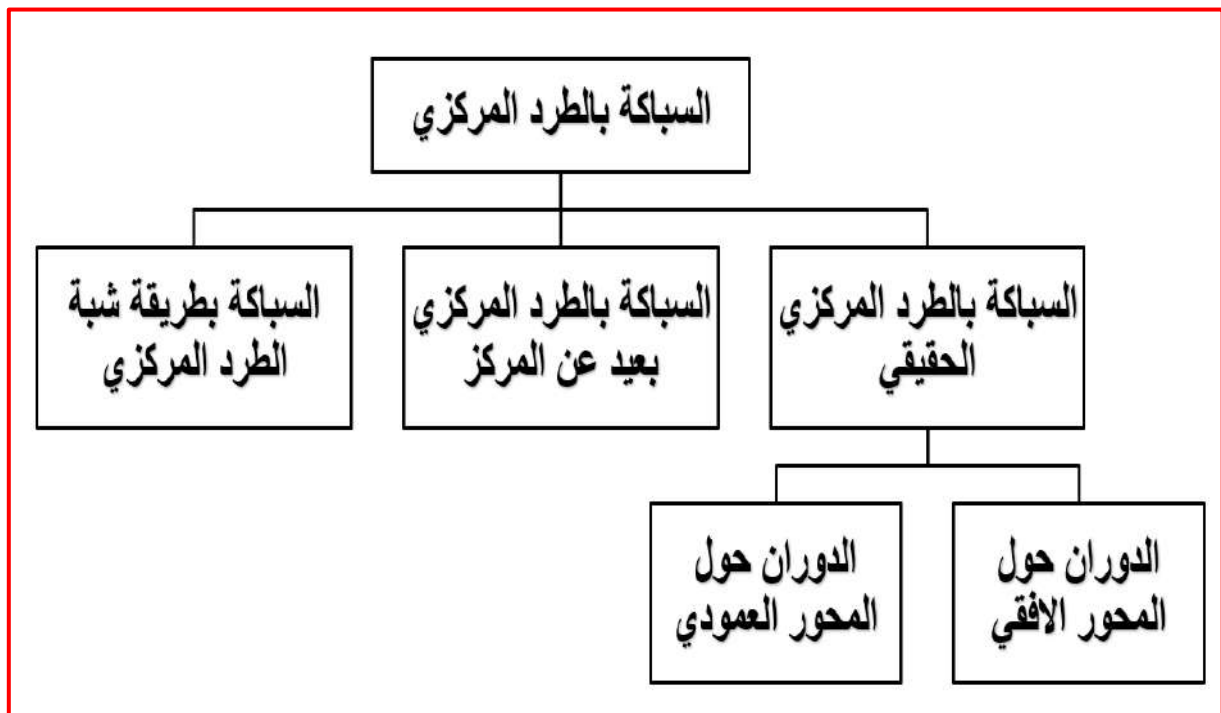
Drawing Applications on Other Casting Techniques

المقدمة:

تنشأ قوة الطرد المركزية نتيجة دوران الاجسام او المواد حول نقطة معينة، فتتولد قوة تحاول إبعاد او دفع تلك الاجسام بعيداً عن مركز الدوران تلك القوة تسمى قوة الطرد المركزي.

1-3 السباكة بالطرد المركزي. Centrifugal Casting

تصنف السباكة بالطرد المركزي إلى الأنواع الآتية:



2-3 رسم إنتاج أنبوب بطريقة سباكة الطرد المركزي.

Drawing of Pipe Produced by Centrifugal Casting

تُعد عملية السباكة بالطرد المركزي طريقة رئيسة لصناعة وإنتاج الأنابيب المعدنية بمختلف القياسات من حيث طولها وسمكها وقياسات أقطارها حيث تستعمل هذه الأنابيب عادة في الصناعات النفطية والكيميائية والأسطوانات الهيدروليكية.

تمر العمليات الأساسية لصناعة الأنابيب الأسطوانية بعدة مراحل كما هي موضحة بالجدول (1-3) ادناه، علماً أن إنتاج الأنابيب يتم عادة بالسباكة بالطرد المركزي الحقيقي والدوران يكون على طول المحور الأفقي.

جدول (1-3) المراحل الرئيسية لصناعة الأنابيب بطريقة السباكة بالطرد المركزي.

المرحلة	التفاصيل
المرحلة الاولى	يتم تركيب القالب وتثبيت اجزائه كافة بصورة محكمة.
المرحلة الثانية	يُهيئ القالب بحيث يكون مغطى بطبقة مقاومة للحرارة.
المرحلة الثالثة	تدوير القالب على طول المحور الرأسي أو المحور الأفقي بسرعة دوران معينة (rpm).
المرحلة الرابعة	في أثناء تدوير القالب يتم صب منصهر المعدن فيه.
المرحلة الخامسة	يقوم منصهر المعدن بتوزيع نفسه على الجدار الداخلي للقالب الدوار.
المرحلة السادسة	أثناء تبريد منصهر المعدن، تميل الشوائب منخفضة الكثافة إلى الذهاب باتجاه وسط التجويف.
المرحلة السابعة	بعد انتهاء مرحلة الانجماد بشكل كامل، يتم اخراج المسبوكة وإزالتها من داخل القالب.

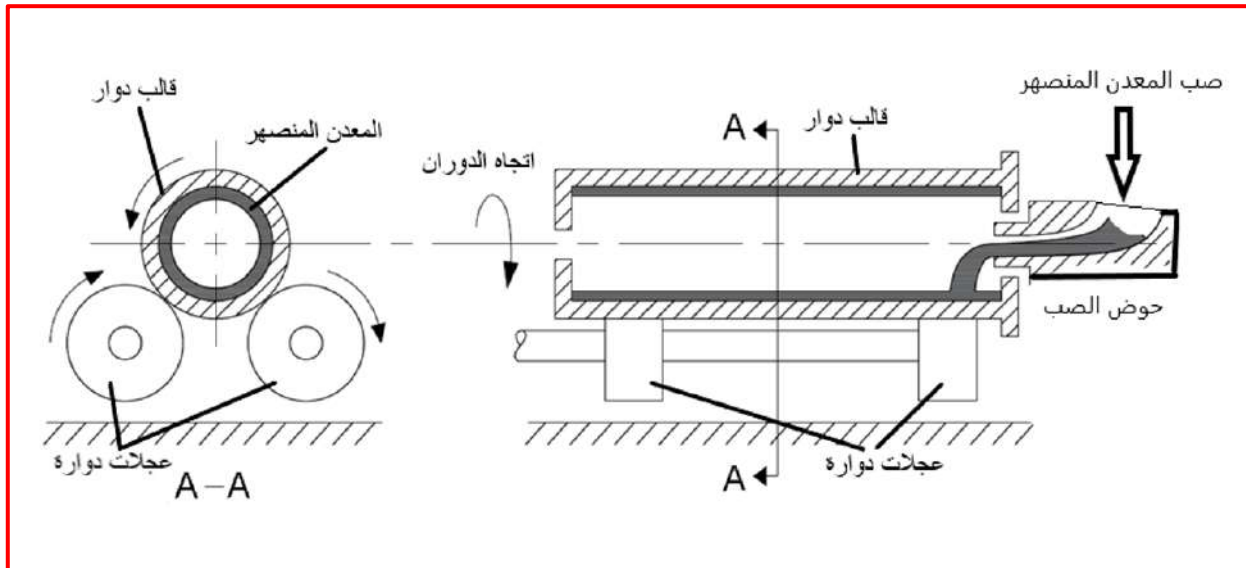
المراحل الموضحة في الجدول أعلاه تمثل مراحل رئيسة وأساسية لسباكة وإنتاج الأنابيب بالطرد المركزي تتخللها العديد من المراحل الثانوية، والتي تساعد في إنتاج مسبوكات ذات جودة كبيرة وبمعدلات إنتاجية عالية.

يوضح الشكل (1-3) رسم تفصيلي مجسم لعملية صناعة الأنابيب بالطرد المركزي موضحاً فيها الأجزاء المهمة كافة.



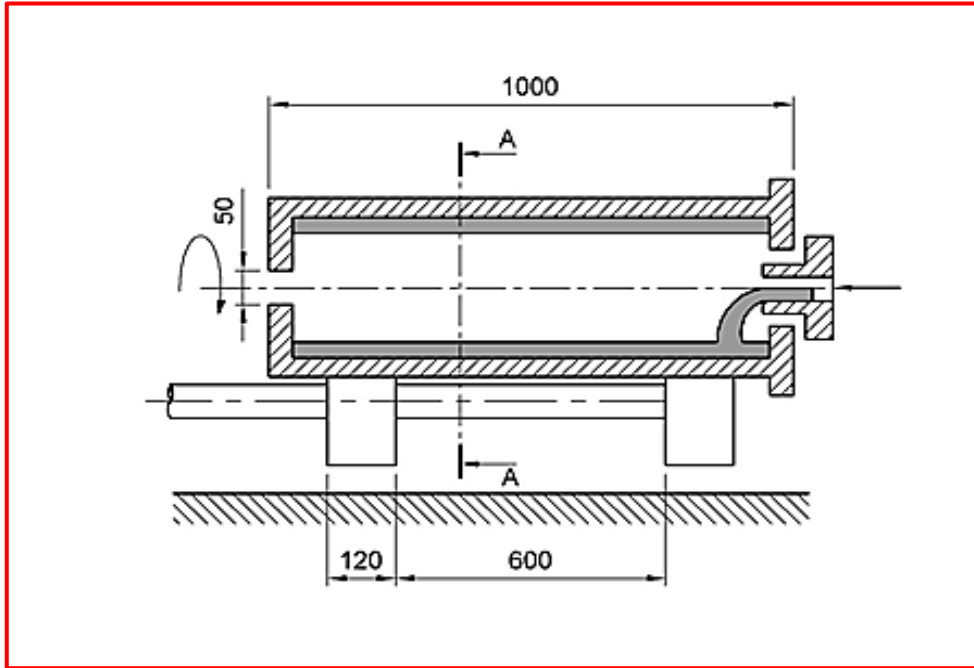
الشكل 1-3 ماكينة انتاج أنبوب بطريقة سباكة الطرد المركزي (اثرائي).

اما الشكل رقم (2-3) فيوضح تمثيل لهذه الماكينة بالرسم، إذ يبين المقطع الرأسي والمقطع الجانبي باتجاه (A-A) ومؤشراً فيهما على الأجزاء في القالب الدوار.



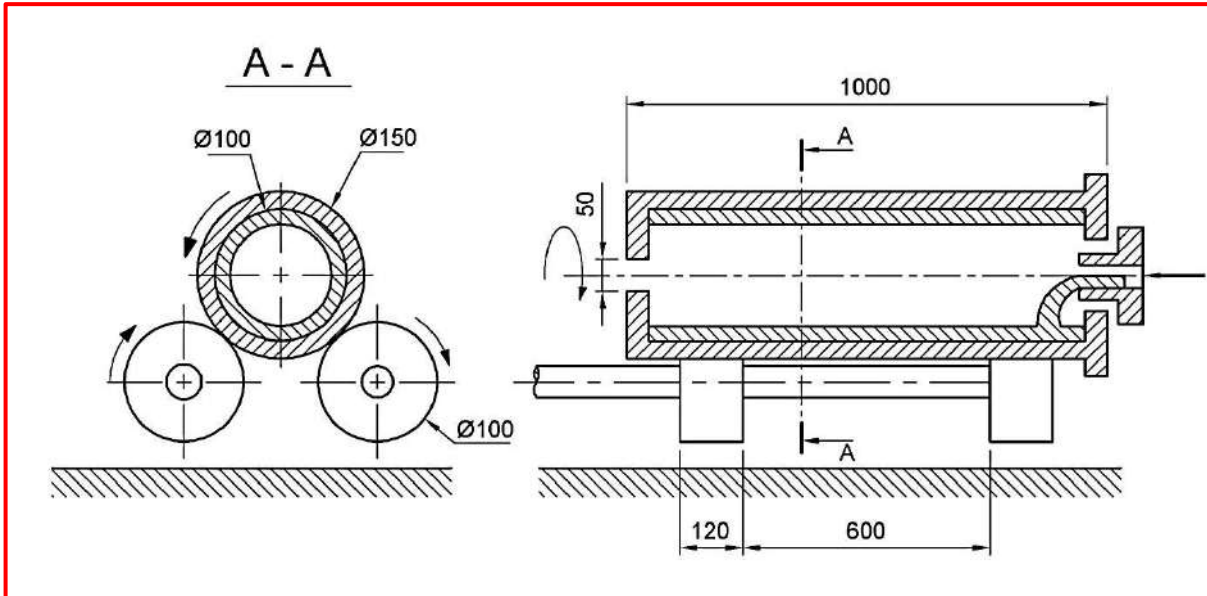
الشكل 2-3 تمثيل بالرسم لماكينة صنع الانابيب بالطرد المركزي.

مثال 1: يبين الشكل (3-3) المقطع الرأسي لماكينة صنع الانابيب بالطرد المركزي، بمقياس رسم 10:1
اعد رسم المقطع الرأسي ورسم مقطع باتجاه السهم A-A مع وضع الابعاد.



الشكل 3-3 المقطع الأمامي والمقطع الجانبي لماكينة صناعة الأنابيب بالطرد المركزي.

الحل: كما في الشكل (4-3).



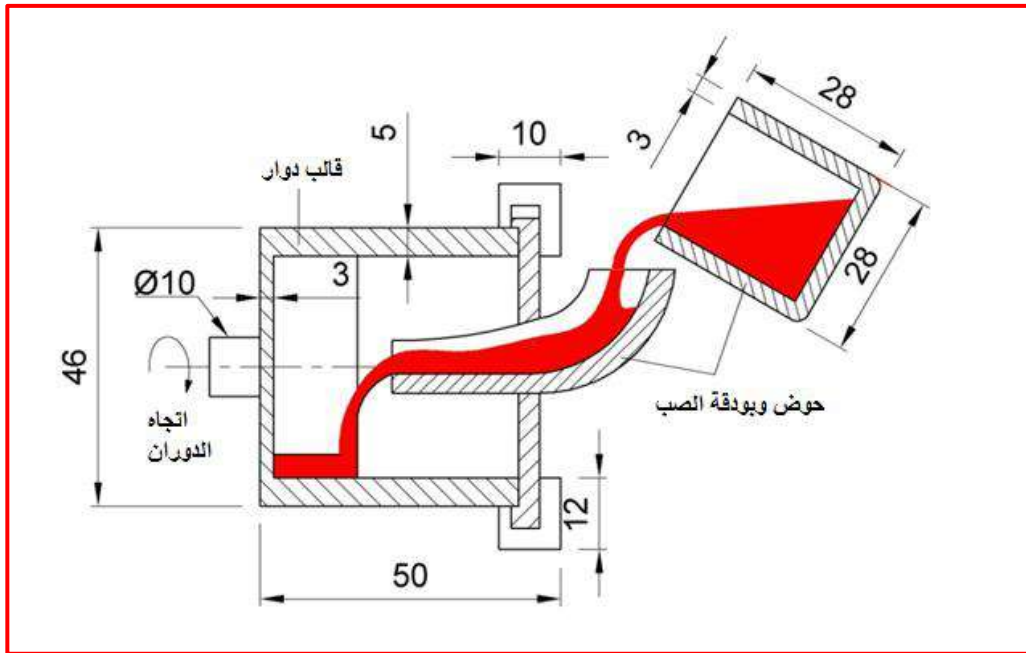
الشكل 4-3 المقطع الرأسي ومقطع باتجاه السهم A-A لماكينة صناعة الأنابيب بالطرد المركزي.

3-3 رسم تخطيطي لماكنة السباكة بالطرد المركزي حول المحور الأفقي.

Schematic Drawing of Horizontal -Axis Centrifugal Casting Machine

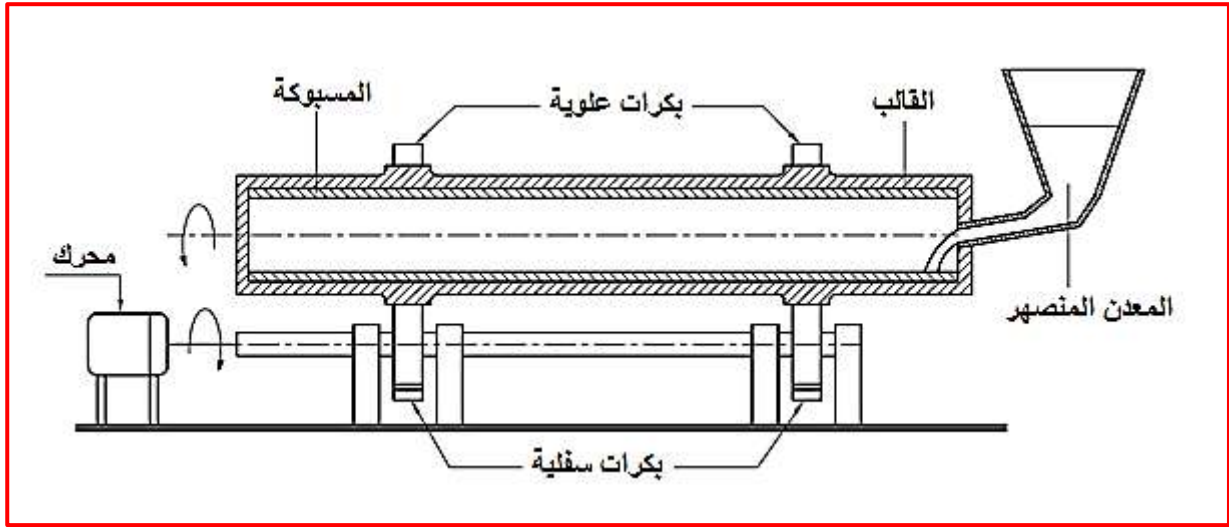
يمكن تلخيص خطوات السباكة بالطرد المركزي حول المحور الأفقي كما تم تناوله في سباكة إنتاج الانابيب بما يأتي:

- (1) تركيب مجموعة القالب وتثبيت غدة السباكة بشكل يضمن دخول منصهر المعدن داخل تجويف القالب بشكل انسيابي وبنفس اتجاه دوران القالب.
 - (2) طلاء القالب من الداخل بطبقة رقيقة جداً من مسحوق الكرافيت لسهولة إخراج المسبوكة من القالب بعد انتهاء عملية الانجماد وللحصول على سطح ناعم.
 - (3) في بعض الأحيان يتم تسخين القالب لدرجة حرارة مناسبة قبل صب المعدن المنصهر فيه.
 - (4) البدء بعملية دوران القالب عند سرعة قد تصل (1000 – 1500) دورة / دقيقة.
 - (5) بعدها يتم صب منصهر المعدن في قالب السباكة بكمية محددة.
 - (6) يستمر دوران القالب لحين وصول منصهر المعدن الذي تم صبه إلى مرحلة الانجماد التام.
 - (7) إيقاف دوران القالب وإخراج المسبوكة منه.
- يتم اعتماد دوران القالب حول المحاور الأفقية عندما تكون نسبة طول المسبوكة إلى قطرها كبيرة. بالإمكان صناعة القوالب الدوارة من: الرمل، أو المعدن، أو الكرافيت، أو مزيج من هذه المواد. وتستعمل هذه الطريقة لإنتاج المسبوكات الحديدية أو اللاحديدية كما في الشكل (3- 5).



الشكل 3-5 السباكة بالطرد المركزي حول المحور الأفقي.

الحل:



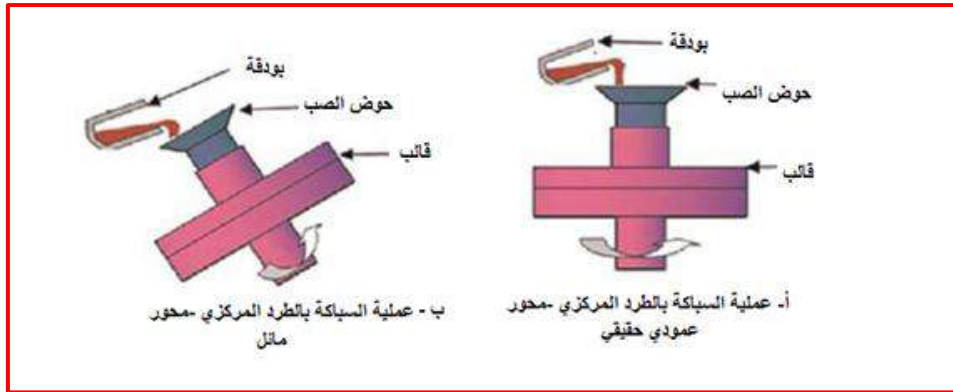
الشكل 3-8 المقطع الرأسي لمكانة إنتاج أسطوانة بالطرد المركزي الأفقي.

4-3: رسم تخطيطي لمكانة سباكة بالطرد المركزي الدوران حول المحور العمودي.

Schematic Drawing of Vertical -Axis Centrifugal Casting Machine

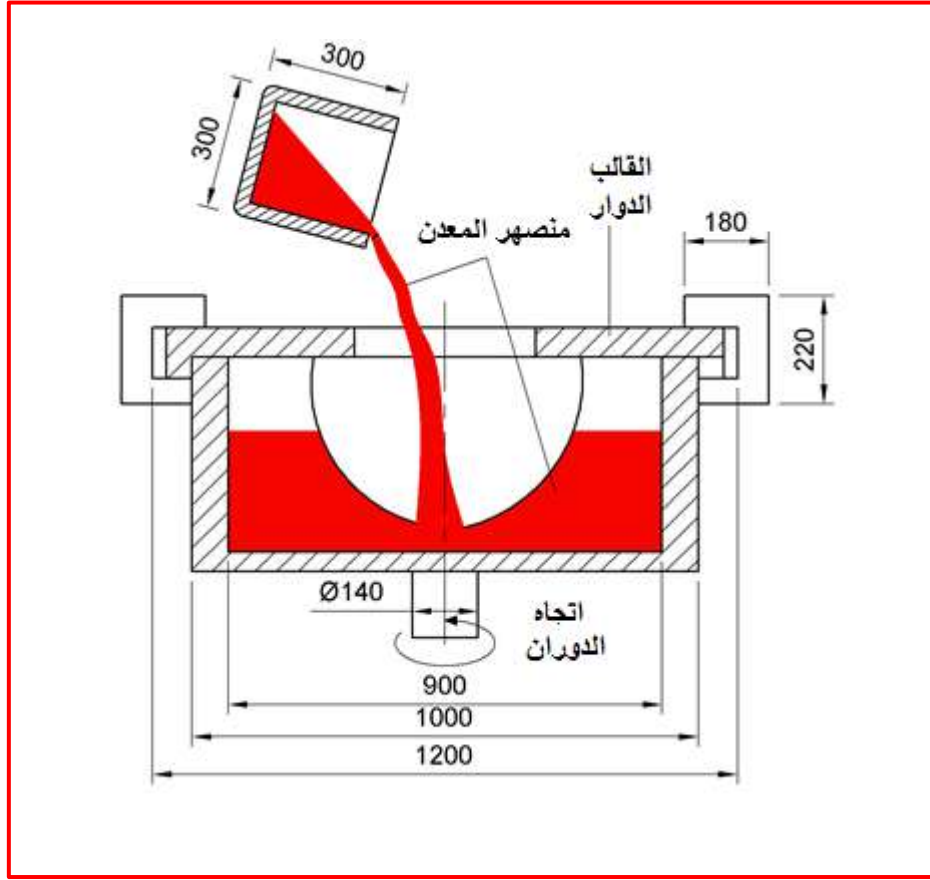
عند العمل بالسباكة بالطرد المركزي، والدوران حول المحور العمودي يتم اعتماد نفس الخطوات التي تمت في السباكة بالطرد المركزي حول المحور الأفقي، والذي يختلف عنها فقط باتجاه محور الدوران حيث يكون في هذه الحالة عمودي.

وتعتمد طريقة دوران القالب حول المحور العمودي على، فيجب ان تكون نسبة قطر المسبوكة الى طولها كبيرة. بالإمكان دوران القالب حول محور عمودي تماماً وأيضاً في بعض الحالات يكون دوران القالب حول محور مائل فتسمى بالسباكة بالطرد المركزي حول المحور المائل. يبين الشكل (3-9) قالب يدور حول المحور العمودي التام، وقالب آخر يدور حول محور مائل.



الشكل 3-9 السباكة بالطرد المركزي العمودي الحقيقي والمائل.

مثال 4 : يبين الشكل (10-3) عملية السباكة بالطرد المركزي العمودي الحقيقي، ارسم بمقياس رسم 10:1 المقطع الرأسي مع وضع الابعاد وتأشير الاجزاء.



الشكل 10-3 المقطع الرأسي لعملية السباكة بالطرد المركزي بالمحور العمودي.

5-3 رسم إنتاج مسبوكة صلبة بطريقة شبه الطرد المركزي.

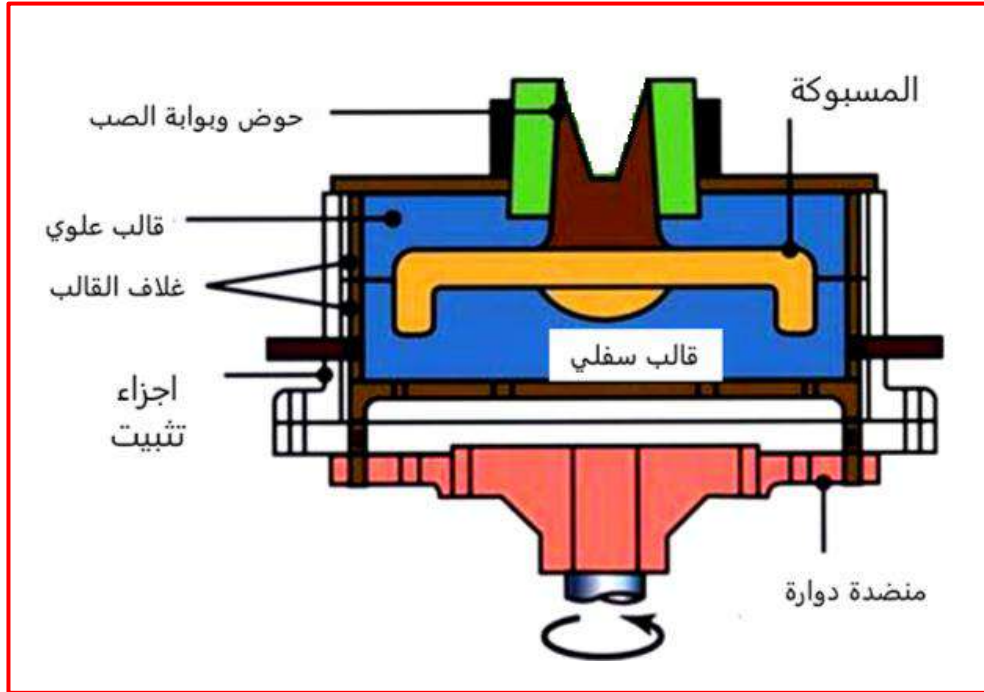
Drawing of Solid Casting by Semi-Centrifugal Process

تكون المسبوكات التي تصنع بهذه الطريقة متناظرة مثل: البكرات الحديدية، وعجلات المركبات والقطارات، وبعض الأجزاء المعدنية في مختلف أنواع الصناعات النفطية والعسكرية.

خطوات السباكة بالطرد شبه المركزي Semi-Centrifugal.

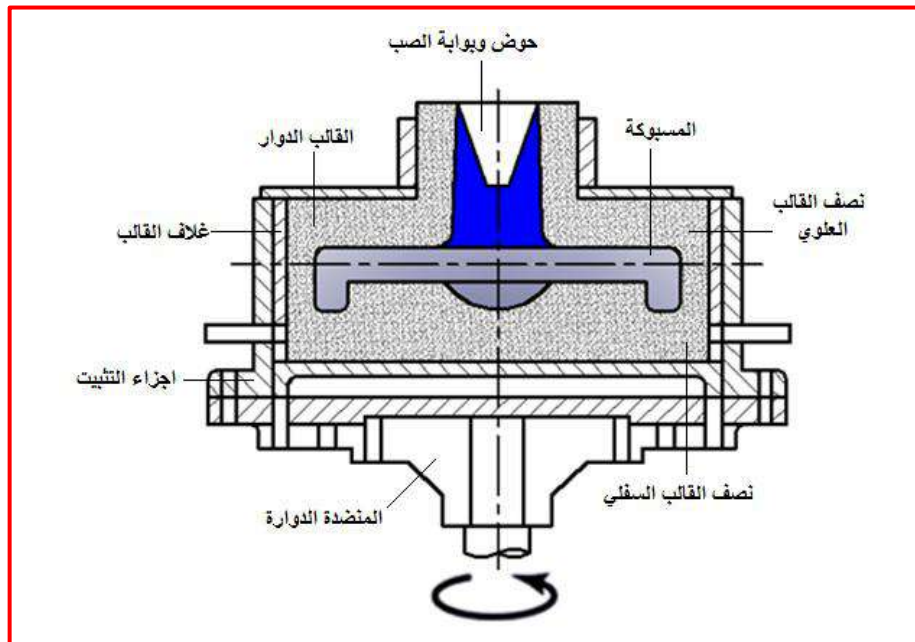
- يدور القالب حول المحور الرأسي.
- يتم صب المنصهر المعدني من خلال البوابة في وسط القالب.
- تقوم قوة الطرد المركزي بدفع منصهر المعدن السائل في داخل تجاويف القالب.
- يتم إيقاف القالب وإخراج المسبوكة بعد انجماد المعدن.

يوضح الشكل (11-3) عملية السباكة بالطرد شبه المركزي مؤشراً عليه الأجزاء المهمة والداخلية في عملية السباكة.

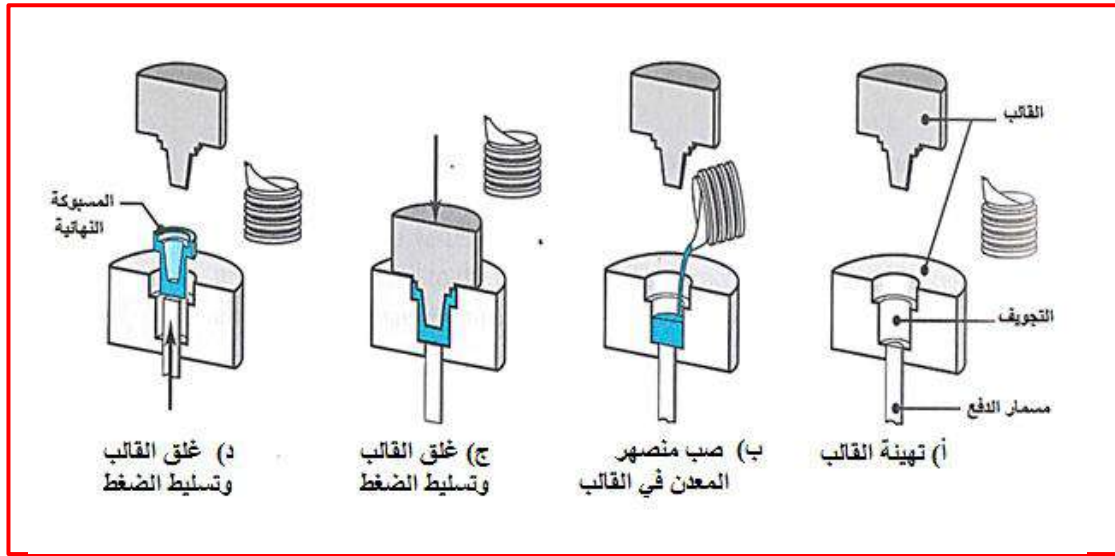


الشكل 11-3 مخطط لماكنة السباكة بطريقة شبه الطرد المركزي.

مثال 5 : الشكل (3- 12) يبين إنتاج مسبوكة بطريقة شبه الطرد المركزي، بمقياس رسم 1:1 ارسم المقطع الرأسي مؤشراً على الاجزاء.

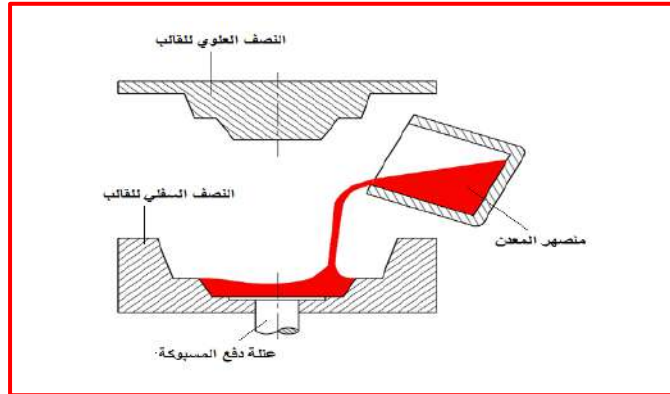


الشكل 12-3 مخطط لقالب السباكة بطريقة شبه الطرد المركزي.

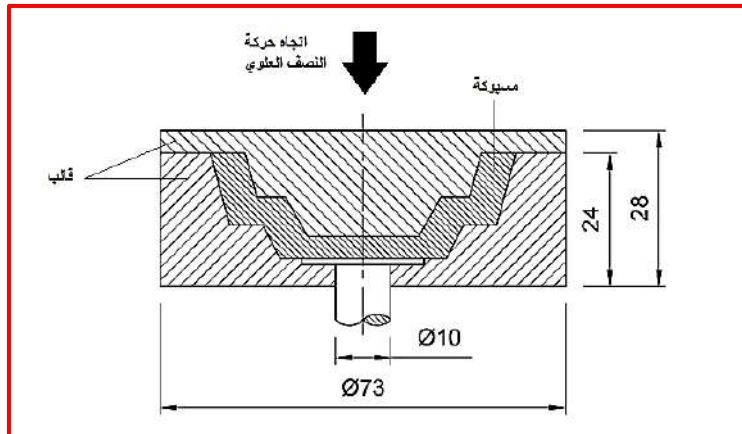


الشكل 3-14 مراحل السباكة بطريقة العصر لأشكال مجوفة.

مثال 7: يبين الشكل (3-15) المراحل الأربع للسباكة بطريقة العصر لأشكال المجوفة. ارسم المرحلة الثالثة والرابعة بمقياس رسم 1:1 مع وضع الأبعاد (تؤخذ الأبعاد الناقصة من الرسم).

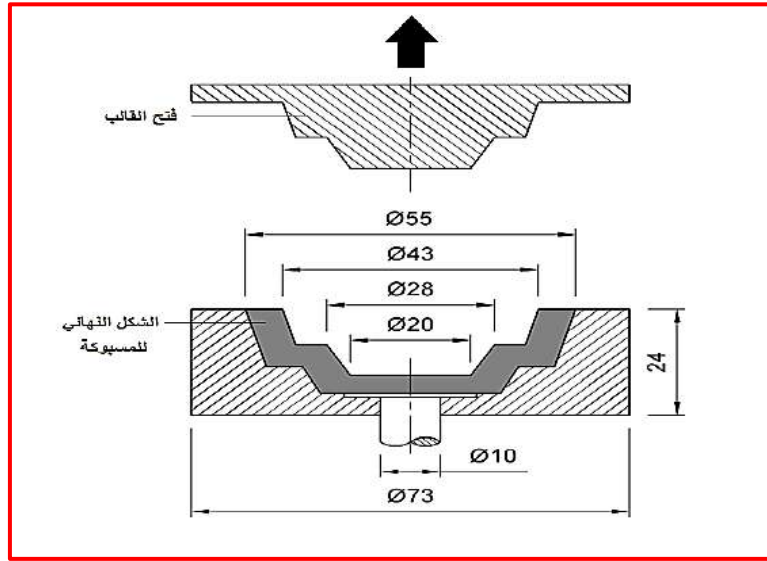


أ) المرحلة الأولى للسباكة بالعصر (صب منصهر المعدن).



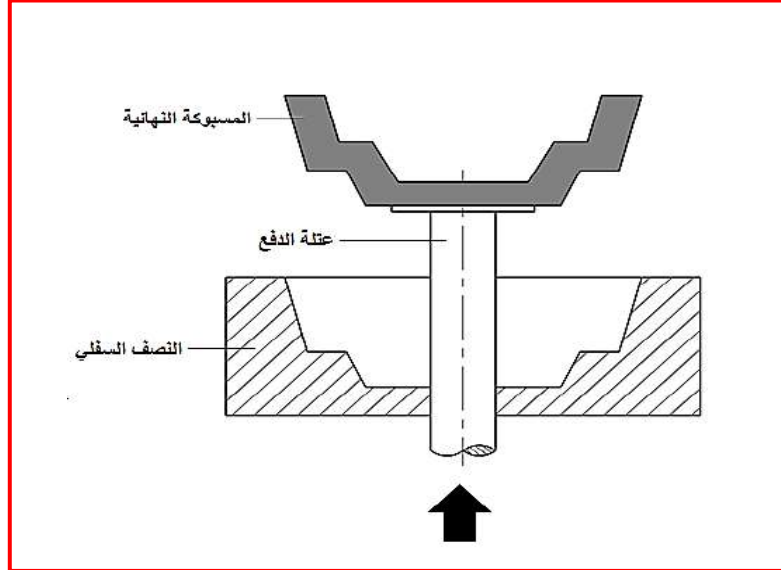
ب) المرحلة الثانية للسباكة بالعصر (غلق النصف العلوي).

بعد انجماد المعدن يرفع النصف العلوي من القالب.



ج (المرحلة الثالثة للسباكة بالعصر (يرفع نصف القالب العلوي).

يتم دفع المصبوكة المنتجة بواسطة عتلة الدفع.



د (الخطوة الرابعة للسباكة بالعصر (إخراج المصبوكة).

الشكل 3-15 المراحل الأربع للسباكة بطريقة العصر لأشكال مجوفة.

تمارين الفصل الثالث

التمرين الاول: ارسم المقطع الرأسي والمقطع الجانبي لمخطط ماكينة صناعة الأنابيب بالطرد المركزي مع تأشير على الأجزاء.

التمرين الثاني: ارسم بمقياس رسم مناسب المقطع الرأسي لقالب سباكة بالطرد المركزي حول المحور الأفقي مع تأشير على الأجزاء.

التمرين الثالث: ارسم بمقياس رسم 2:1 (تكبير) قالب بالطرد المركزي حول المحور العمودي. مع تأشير الأجزاء.

التمرين الرابع: ارسم بمقياس رسم 1:1 المسقط الرأسي نصفه الأعلى مقطوع لماكينة إنتاج أسطوانة بالطرد المركزي الأفقي.

التمرين الخامس: ارسم المقطع الرأسي لقالب للسباكة بطريقة الطرد بعيداً عن المركز مع تأشير الأجزاء.

التمرين السادس: ارسم إحدى المراحل الأربع للسباكة بالعصر مع تأشير الاجزاء.

الفصل الرابع

تطبيقات الرسم على عيوب المسبوكات والفحوصات الهندسية

Drawing Applications on Casting Defects & Engineering Tests

أهداف الفصل:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادراً على أن :

- 1- يرسم العيوب الشائعة في السباكة.
- 2- يرسم مساقط العيوب في السباكة الرملية والعيوب الأخرى.
- 3- يرسم أنواع أجهزة الفحص للمسبوكات.
- 4- يرسم العيوب في السباكة الرملية والعيوب التي تحدث من تشوه القالب الرملي.

1-4 رسم انواع العيوب الشائعة في السبابة Drawing of Common Defects in Casting

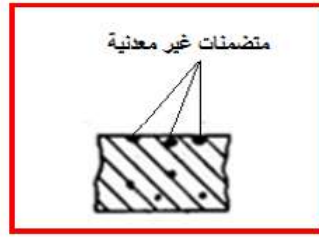
من المعروف أن هنالك عيوب كثيرة وشائعة في السبابة، ولكن تم اخذ بعض أهم العيوب التي تحدث في المسبوكات منها : عيوب تحدث عند صب منصهر المعدن في القالب، وقد تختلف العيوب باختلاف نوع المعدن، واختلاف نوع القالب، والظروف المحيطة به، ولهذا تم أخذ بعض منها.

1-1-4 عيوب المسبوكات Casting Defects

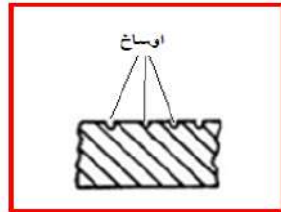
يمكن تصنيف عيوب المسبوكات إلى:

أولاً: عيوب المسبوكات بالقالب الرملي، وفيما يأتي بعض هذه العيوب مع مقاطع تمثيلها في الرسم :

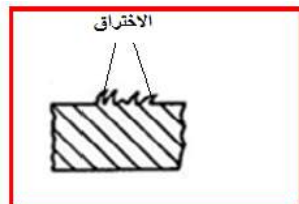
1- المتضمنات غير المعدنية Nonmetallic Inclusion: الجسيمات غير المعدنية في منصهر المعدن تسمى بالخبث وهو غير مرغوب فيه للغاية يمكن تجنبها في مرحلة الصب باستخدام معدات الصهر أو المصفاة.



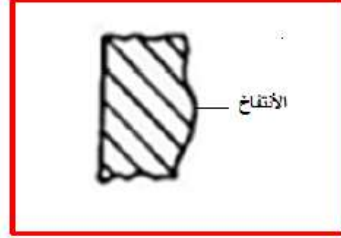
2- الأوساخ (التراب) Dirt: تظهر نتيجة اندماج جزيئات الرمل المتساقطة على السطح العلوي للصب وعند إزالتها، تترك ثقوب صغيرة.



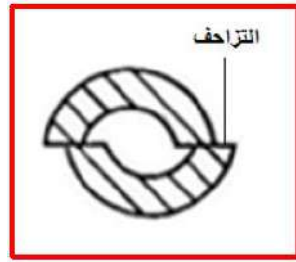
3- الاختراق Penetration: إذا كان سطح التجويف ناعماً (أو خشن جداً) ومسامياً للغاية، فقد يتدفق المعدن السائل بين جزيئات الرمل إلى مسافة تصل إلى جدار القالب مما يسبب حدوث المسامية الخشنة، وهذا العيب يسمى الاختراق، وينتج عند التداخل مع الرمل على السطح الخارجي بشكل غير متساوي وخشن.



4- الانتفاخ Swelling: يحدث هذا العيب على الأسطح العمودية للمسبوكة نتيجة تشوه الرمل الناتج عن الضغط الهيدروستاتيكي مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الرمل مما يؤدي لنفاذ الغازات الى داخل المسبوكة.

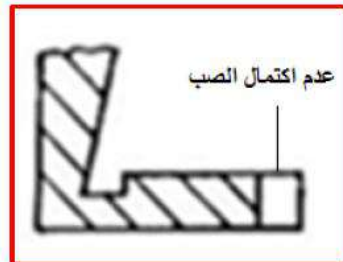


5- تراخف القالب (اللباب) Mold Shift or a Core Shift قد يؤدي عدم التناظر بين نصفي القالب أو اللباب إلى حدوث خلل في عملية الصب، ويمكن منع هذا العيب من خلال ضمان المحاذاة المناسبة للأنموذج مع أجزاء القالب وصناديق القالب الرملي.



ثانيا : عيوب المسبوكات بالقوالب المعدنية وفيما يأتي بعض هذه العيوب مع مقاطع تمثيلها في الرسم.

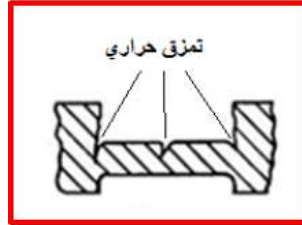
1- عدم اكتمال الصب Misrun: في كثير من الأحيان يتجمد منصهر المعدن قبل الوصول إلى أبعد نقطة في تجويف القالب فتظهر مناطق غير مكتملة كما في الأنموذج الاصلي والسبب هو الخطأ في تصميم منظومة الصب أو التغذية أو إن المعدن المنصهر بارد نسبيا وحدث الانجماد قبل اكتمال قبل عملية الصب.



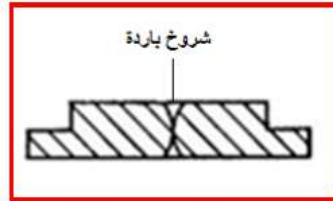
2- فجوات الانكماش Shrinkage Cavity: تحدث فجوات داخلية غير مرئية نتيجة الانكماش بحجم المعدن المنصهر بعد الانجماد. إن انكماش المعدن المنصهر يمكن أن يقلل من حجم المسبوكة من 5-10٪. في حين يتوسع الحديد الزهر الرمادي عند الانجماد بسبب تغيرات الطور، لذا يحتاج إلى مغذي.



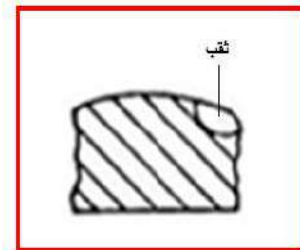
3- تمزق حراري Hot Tear: يحدث التمزق (التشقق) الذي ينمو على سطح المسبوكة بسبب التقلص السريع في الحجم مباشرة بعد انجماد المعدن ويحدث نتيجة عدة عوامل تتعلق بتصميم ومعدن القالب وطريقة صب المنصهر ومعدل التبريد .



4- شروخ باردة Cold Shut: تكون بشكل شروخ شعرية عميقة تحدث في وسط المسبوكة بعد الانجماد في المناطق قليلة السمك.



5- الثقوب Blowholes: هي تجاويف كبيرة إلى حد ما تنتج عن الغازات التي تحل محل المعدن المنصهر على سطح المسبوكة. وعادة ما تحدث على سطح محدب ويمكن تجنبها من خلال وجود تهوية مناسبة ونفاذية مناسبة كما يساعد المحتوى المطلوب للرطوبة والمكونات المتطايرة في مزيج الرمل في تجنب هذا النوع من العيوب .

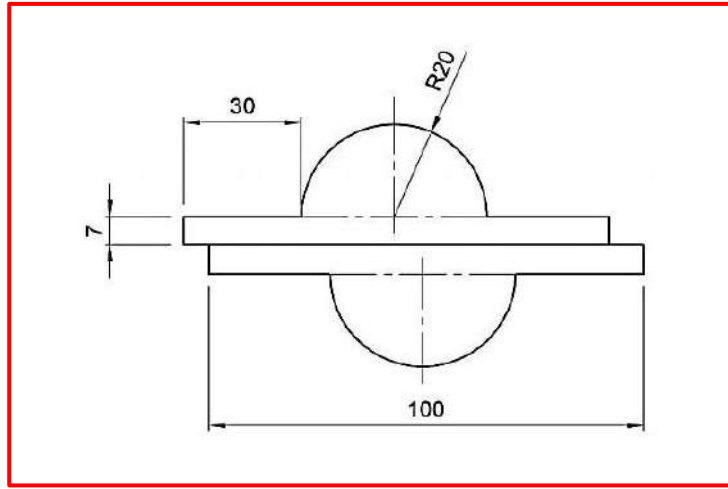


2-1-4 تمثيل عيوب المسبوكات في الرسم

Representation of Defects of Castings in the Drawing

مثال 1: يبين الشكل (4-1) أحد عيوب السباكة، المطلوب ما يأتي :

- 1- تسمية العيب.
- 2- رسم المقطع الرأسي له.
- 3- اسباب حدوثه.
- 4- المعالجة المطلوبة.



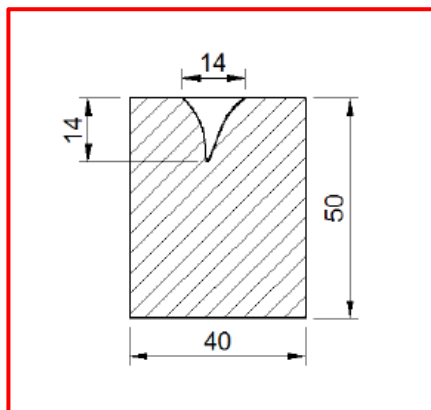
الشكل 4-1 المسقط الرأسي لأحد عيوب السباكة الرملية.

الحل:

اسم العيب	المقطع الرأسي له	اسبابه	المعالجة
الزحف او عدم التطابق		عدم انتظام النصف العلوي والسفلي خلال تحضير القالب.	■ التطابق الصحيح لأجزاء القالب . ■ التثبيت المحكم لجميع اجزاء القالب.

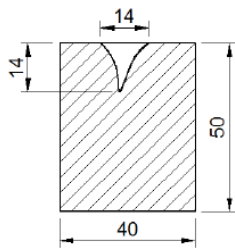
مثال 2: يبين الشكل (4- 2) أحد انواع العيوب الشائعة في السبابة، المطلوب:

- تحديد العيب وتسميته وتمثيله بمقطع رأسي ثم اذكر الاسباب التي تؤدي لذلك وطريقة المعالجة.



الشكل 4- 2 أحد انواع العيوب الشائعة في السبابة المعدنية.

الحل:

اسم العيب	المقطع الرأسي له	اسبابه	المعالجة
فجوات الانكماش		عدم وجود مغذي Riser بشكل كافي أو في غير موقعه الصحيح .	يمكن إزالة هذا العيب من خلال اضافة مغذي Riser

2-4 رسم أنواع العيوب الشائعة في السبابة الرملية

Drawing of Common Defects in Sand Casting

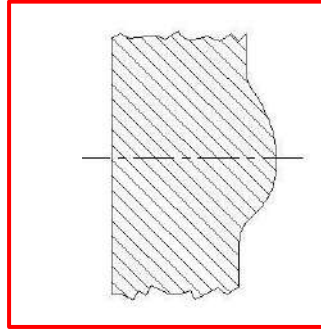
1- الانتفاخ Swell:

هو تضخم يحصل في تجويف القالب بسبب ضغط منصهر المعدن مما يؤدي إلى توسيع موقعي أو إجمالي في المسبوكة كما في الشكل (4-3).

الاسباب:

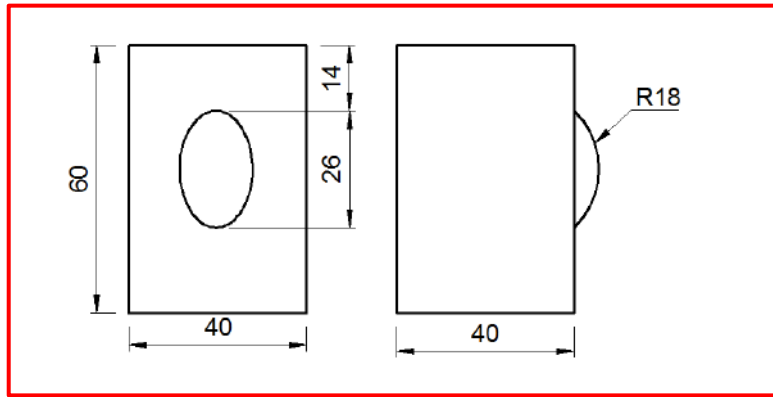
- الضغط غير المناسب للقالب.
- وجود عيوب في قالب الصب.

المعالجة: ذك الرمل اثناء المقابلة بشكل صحيح ومتساوي.



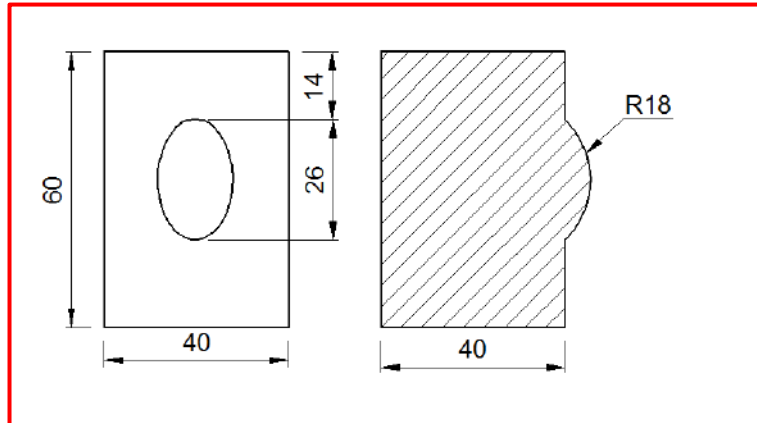
الشكل 3-4 الانتفاخ.

مثال 3: يبين الشكل (4-4) يبين المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لمسبوكة فيها إنتفاخ ، إرسم بمقياس رسم 1:1 المسقط الرأسي والمقطع الجانبي.



الشكل 4-4 المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لمسبوكة فيها انتفاخ.

الحل:



الشكل 5-4 المسقط الرأسي والمقطع الجانبي لمسبوكة فيها انتفاخ.

3-4 رسم عيوب تشوه القالب الرملي.

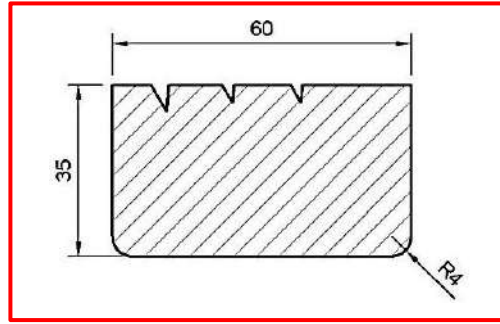
Drawing Sand Mold Deformation Defects

1- التمزق الحراري او التشققات الحرارية Hot Tears or Hot Cracks

عندما يكون المعدن ساخنًا يكون ضعيفًا، وإن إجهاد (الشد) المتبقي يتسبب بحدوث فشل في لمسبوكة نتيجة تبريد منصهر المعدن، ان الفشل في هذه الحالة يشبه التشققات الساخنة كما في الشكل (7-4).

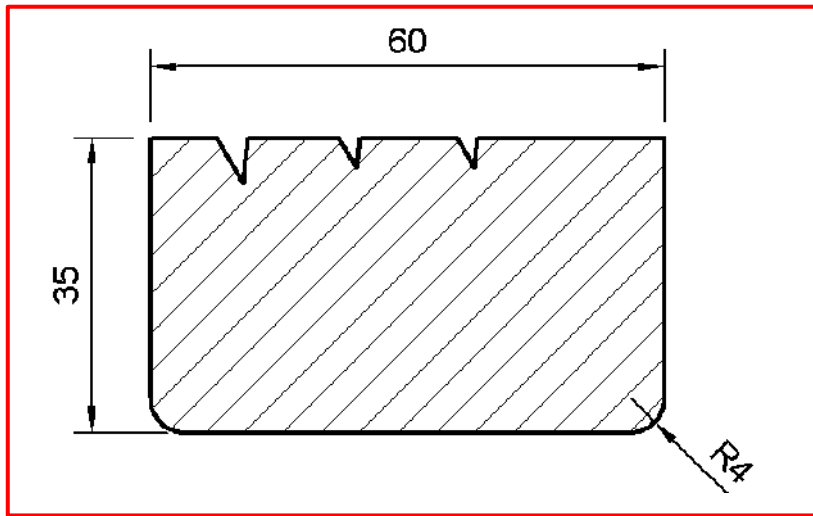
الأسباب: التصميم غير المناسب للقالب.

المعالجة: تصميم قالب مناسب يقضي على هذه العيوب.



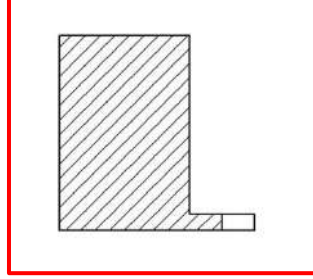
الشكل 7-4 مسبوكة فيها تشققات حرارية.

مثال 4: يبين الشكل (7-4) المقطع الرأسي لمسبوكة فيها تشققات حرارية، ارسم بمقياس رسم 1:2 (تكبير) المقطع الرأسي.



الشكل 8-4 المقطع الرأسي لمسبوكة فيها تشققات حرارية.

2- عدم اكتمال الصب Misrun: عندما يتجمد منصهر المعدن قبل الوصول إلى أبعد نقطة في تجويف القالب تظهر مناطق غير مكتملة كما في الأنموذج الاصلي والسبب هو الخطأ في تصميم منظومة الصب أو التغذية أو إن المعدن المنصهر بارد نسبياً وتجمد قبل عملية إكمال الصب. كما في الشكل (8-4).



الشكل 8-4 مسبوكة فيها عيب عدم اكتمال الصب.

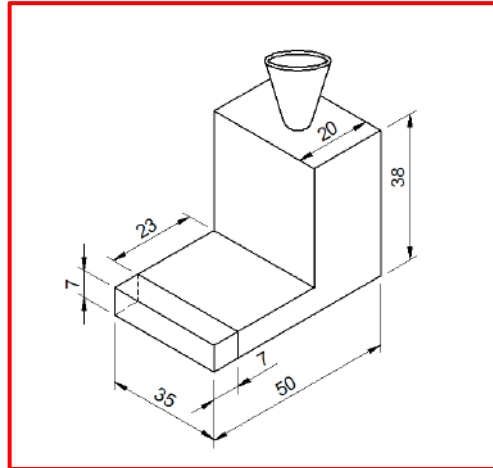
الأسباب:

- السيولة Fluidity المنخفضة للمعدن المنصهر.
- انخفاض درجة حرارة منصهر المعدن مما يقلل من سيوبته.
- المقطع رقيق جداً، ونظام البوابات غير مناسب في تصميم قالب الصب.

المعالجة:

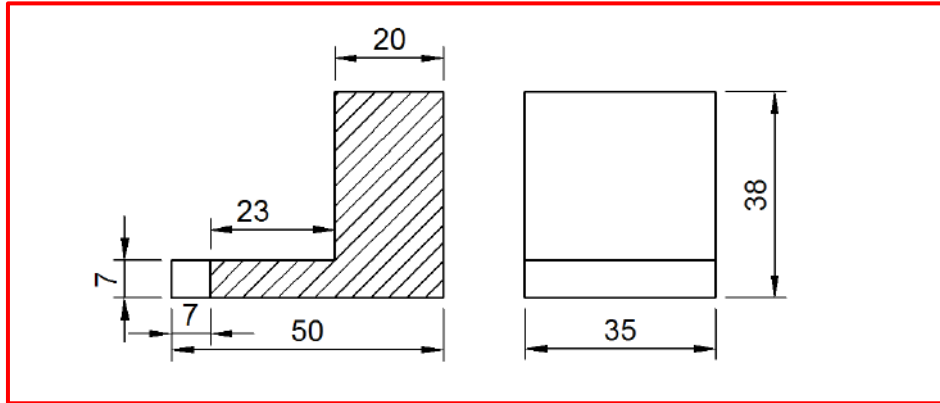
- زيادة درجة حرارة الصب من 50°C - 150°C فوق درجة انصهار المعدن المنصهر لزيادة سيوبته.
- اعتماد نظام بوابات مناسبة.
- تجنب المقطع الرقيق جداً وإختيار مقطع ملائم.

مثال 5: يبين الشكل (4-9) المنظور الهندسي لأنموذج مسبوكة من معدن الألمنيوم – سليكون Al-Si وبعد عملية الصب ظهر فيها عيب عدم اكتمال بالمنطقة البعيدة عن قناة الصب بسماكة 7 ملم، بمقياس رسم 1:1 ارسم المقطع الرأسي والمسقط الجانبي.



الشكل 4-9 مثال 5

الحل :



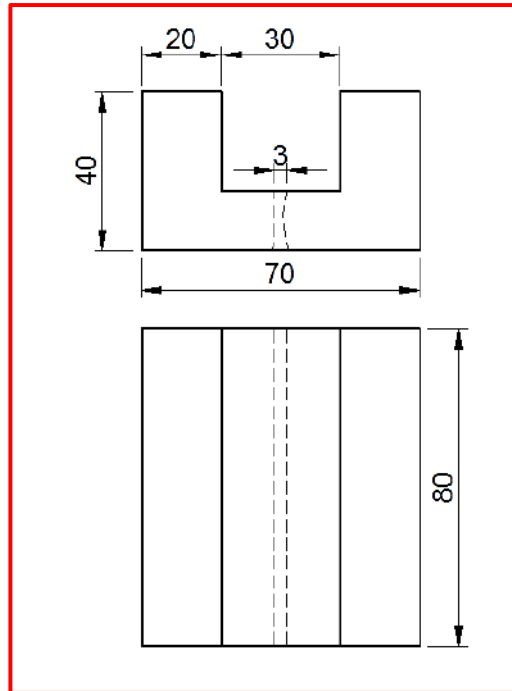
الشكل 4-10 المقطع الرأسي والمسطط الجانبي لمسبوكة فيها عيب (عدم اكتمال الصب).

4-4 رسم عيوب مختلفة للانكماش.

Drawing of Various Defect of Shrinkage

1- شروخ باردة Cold Shut

الشروخ الباردة: هو نوع من العيوب والتي يمكن ملاحظتها بشكل خط على السطح. عندما يدخل منصهر المعدن للقالب من خلال بوابتين ويلتقي تياران من هذا المعدن عند درجة حرارة منخفضة فإنهما لا يندمجان مع بعضهما، ومن ثم يتجمدان مخلفين وراءهما شق على البارد كما في الشكل (4-11).

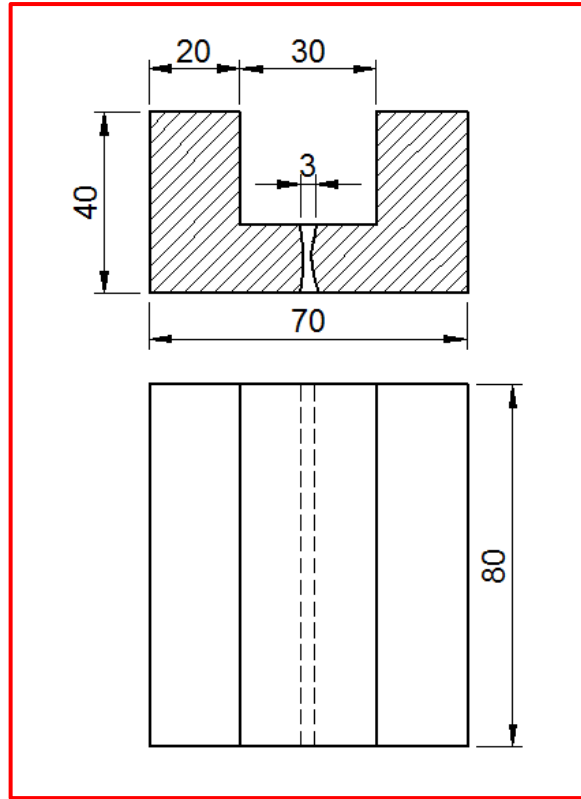


الشكل 4-11 المسطط الرأسي والمسطط الأفقي لمسبوكة فيها شروخ داخلي.

- الاسباب:**
- نظام البوابة ضعيف .
 - درجة حرارة السكب (Pouring temperature) منخفضة.
 - انخفاض السيوية.

- المعالجة:**
- تحسين نظام البوابات.
 - اختيار درجة حرارة السكب مناسبة.

مثال 6: يبين الشكل (4- 11) المسقط الرأسي والمسقط الأفقي لمسبوكة فيها شرخ داخلي، بمقياس رسم 1:1 ارسم المقطع الرأسي والمسقط الافقي.



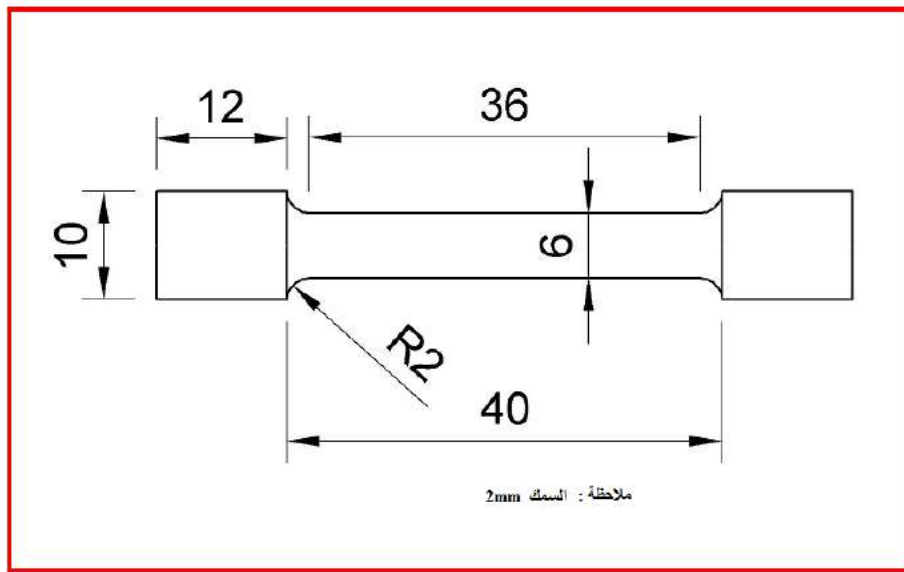
الشكل 4- 11 المقطع الرأسي والمسقط الأفقي لمسبوكة فيها شرخ داخلي.

5-4 رسم اشكال مختلفة لنماذج مسبوكات لغرض الفحص.

Drawing Different Shapes of Castings for Test

توجد أنواع مختلفة من أجهزة الفحص للمسبوكات بعد اخراجها من القالب في أثناء وبعد عملية تنظيفها وبعدما تكون جاهزة للفحص وهي كالآتي :

فحص المسبوكات لاختبار الشد. الشكل (4-11).



الشكل 4-11 عينة اختبار لفحص الشد.

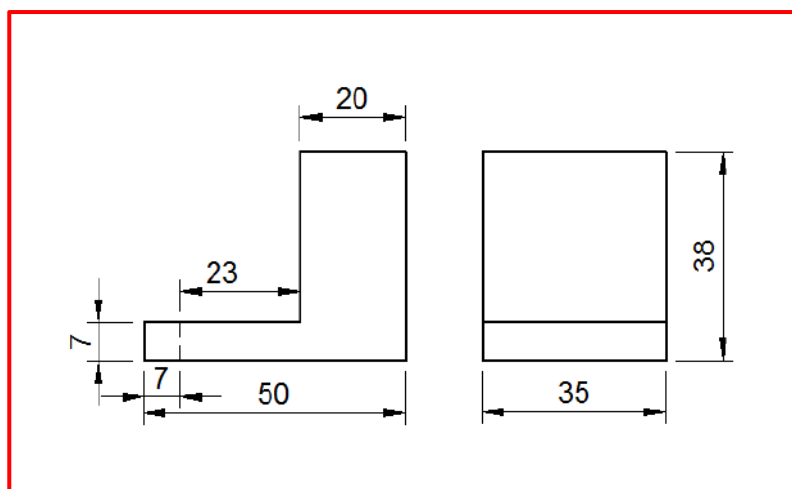
تمارين الفصل الرابع

التمرين الاول: ارسم عيوب المسبوكات الآتية مع تعريف كل منها وذكر اسباب حدوثه وكيفية معالجته.

- 1- عدم اكتمال الصب Misrun. 2- الاختراق Penetration. 3- الثقوب Blowholes.

التمرين الثاني: يبين الشكل أدناه المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لمسبوكة فيها عيب (عدم اكتمال

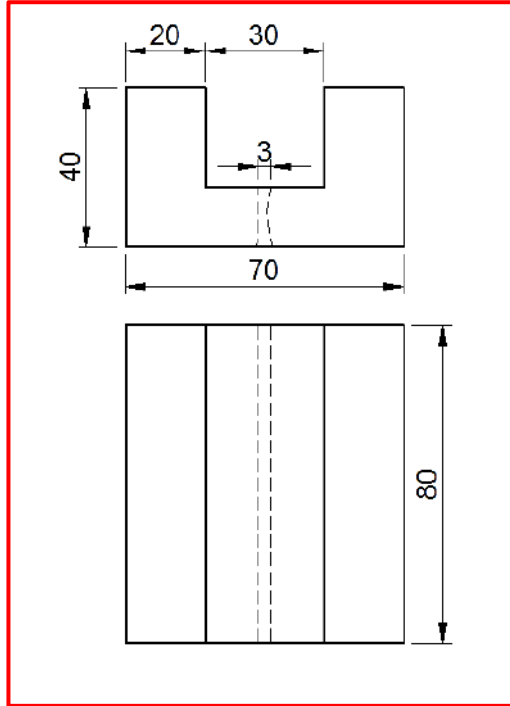
الصب)، المطلوب توضيح السبب وكيفية المعالجة مع رسم ما يأتي بمقياس رسم 1:2 (تكبير):



- 1- المقطع الرأسي.
- 2- المسقط الجانبي.
- 3- المسقط الافقي.

التمرين الثالث: يبين الشكل أدناه المسقط الرأسي والمسقط الأفقي لمسبوكة فيها شرخ داخلي، المطلوب:

بمقياس رسم 1:1 ارسم ما يأتي:



1- المقطع الرأسي.

2- والمسقط الجانبي.

3- المسقط الافقي.

الفصل الخامس

الرسم المعان بالحاسوب

Computer Aided Drafting

أهداف الفصل:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادراً على أن:

- 1- تثبيت البرنامج على الحاسبة.
- 2- يتعرف على أوامر التعديل وكيفية استخدامها.
- 3- يتعلم كيفية الدخول إلى واجهة الأوتوكاد ثلاثية الأبعاد.
- 4- يستعمل طريقة التهشير (التظليل) للقطاعات.
- 5- ينفذ رسومات ثلاثية الأبعاد لأجسام مصمتة بسيطة (صندوق، كرة، اسطوانة، مخروط).
- 6- يتعرف على وظائف اللباب وأنواعه وكيفية رسمه بالأوتوكاد.
- 7- يتعرف على عيوب السباكة وكيفية رسمها بالأوتوكاد.
- 8- يرسم أجسام مصمتة أكثر تعقيداً وتجميعها في جسم واحد يسمى (المنظور).

5-1 تنصيب وتهيئة برنامج الأوتوكاد.

Installation & Preparation of AutoCAD

إن من أهم الأشياء التي يجد فيها مستخدم الحاسوب صعوبة هي تهيئة البرنامج والاختيارات المختلفة التي تظهر له على الشاشة وفائدة كل منها ولذلك من المفيد معرفة كيفية تهيئة برنامج AutoCAD. يتم تثبيت البرنامج من قرص (CD) أو من (DVD) أو (RAM) أو من شبكة الانترنت وفي حالة الأخذ من الشبكة يجب التأكد من ناشر البرنامج وموقع النافذة الالكترونية (web) الذي يقدم البرنامج.

للبدء بالتنصيب يوضع القرص المدمج المحمل عليها برنامج الأوتوكاد في (CD-ROM) سوف يتم تحميل البرنامج مباشرة وإذا لم يحدث أضغط على الأيقونة الخاصة بـ CD-ROM سوف تجد الملفات الخاصة بالبرنامج أضغط على Setup سوف يتم تحميل القرص عن طريق استخدام الملف Setup وسوف يظهر الصندوق الحوارى الخاص بـ AutoCAD. تجد الشاشة الافتتاحية تنقسم إلى عدة أجزاء:-

1. **Install** سوف تجد فيها عدة خطوات لتهيئة البرنامج، بعد الاختيار يجب الضغط على كلمة **Next**.
2. يظهر الصندوق الحوارى الخاص بـ Software License Agreement ويجب أن تقرأ ما بداخل الصندوق الحوارى وبه تصريح أو الموافقة على كل شروط الشركة المنتجة للبرنامج وهي Autodesk أضغط على الموافقة (Accept) إذا كنت موافقاً ثم عبارة المتابعة (Next) ويلاحظ في هذا الصندوق الحوارى بأنك تختار البلد المقيم فيها.
3. يظهر الصندوق الحوارى الخاص بإدخال رقم التسلسل (Serial Number) الموجود مع قرص البرنامج ثم **Next**.
4. سوف يظهر الصندوق الحوارى وفيه إدخال البيانات الخاصة بك ثم **Next**.
5. سيظهر الصندوق الحوارى الخاصة باختيار نوع تهيئة البرنامج ويسمى Select Installation وهنا يتم اختيار الخيار الذي يناسبك ثم **Next**.
6. تواصل تهيئة البرنامج من خلال الخيار Custom سوف يظهر لك الصندوق الحوارى الخاص وبه جميع خيارات الأوتوكاد وما عليك إلا أن نختار الأشياء التي تناسبك ثم **Next**.
7. - يظهر الصندوق الحوارى الخاص باختيار المكان المراد تهيئة الأوتوكاد فيه ثم **Next**.
8. سيظهر الصندوق الحوارى الخاص باختيار البرنامج المستخدم لتعديل النصوص المستخدمة في الأوتوكاد اختار البرنامج المناسب لك ثم **Next**.
9. سوف يظهر لك الصندوق الحوارى الخاص ببدء تهيئة البرنامج أضغط على **Next**.
10. سيظهر الصندوق الحوارى موضحاً لك الانتهاء من تهيئة البرنامج، أضغط على **Finish** للانتهاء.

بعد الانتهاء من عملية التنصيب يمكن الدخول إلى البرنامج، وهناك طريقتان للدخول إلى البرنامج كما ذكر في الصفوف السابقة، فأما ان يكون بالنقر المزدوج على الأيقونة الظاهرة على سطح المكتب أو عن طريق النقر بالمؤشر على أيقونة (ابدأ Start) في الركن الأسفل الأيسر ومن ثم على أيقونة تشغيل البرنامج بعد ظهورها من قوائم التشغيل.

Start (ابدأ) ➔ All Programs (البرامج) ➔ Autodesk ➔ AutoCAD

وستظهر على الشاشة نافذة بداية البرنامج، وربما تختلف النافذة من إصدار إلى آخر، وقد تظهر نوافذ أخرى بداية التشغيل، الغاية منها اختيار الرسم ببعدين أو بثلاث أبعاد.

Modify Commands

2-5 أوامر التعديل

يتطلب الرسم الهندسي إجراء بعض التعديلات على العناصر المرسومة للوصول إلى الحالة النهائية للتصميم، لذلك فإن أدوات التعديل تستخدم لتغيير شكل ومواصفات العنصر المرسوم، لكن قبل استعراض أوامر التعديل يجب أن تفهم الخاصية الرئيسية التي تركز عليها هذه الأوامر، وهي خاصية التحديد.

1-2-5- التحديد Selection :

في حالة استخدام أي أمر من أوامر التعديل فإن البرنامج يطلب تحديد العناصر المراد تعديلها وعندها يتغير شكل المؤشر إلى مربع، وتظهر في محرر الأوامر الرسالة التالية : Select Object لاختيار شكل واحد (كما في أمر Offset مثلاً)، أو select objects في حالة إمكانية اختيار أكثر من عنصر (كما في أمر Erase مثلاً)، وعند تحديد أي شكل فانه يظهر بخطوط متقطعة، وتتم عملية التحديد بالطرائق الآتية:

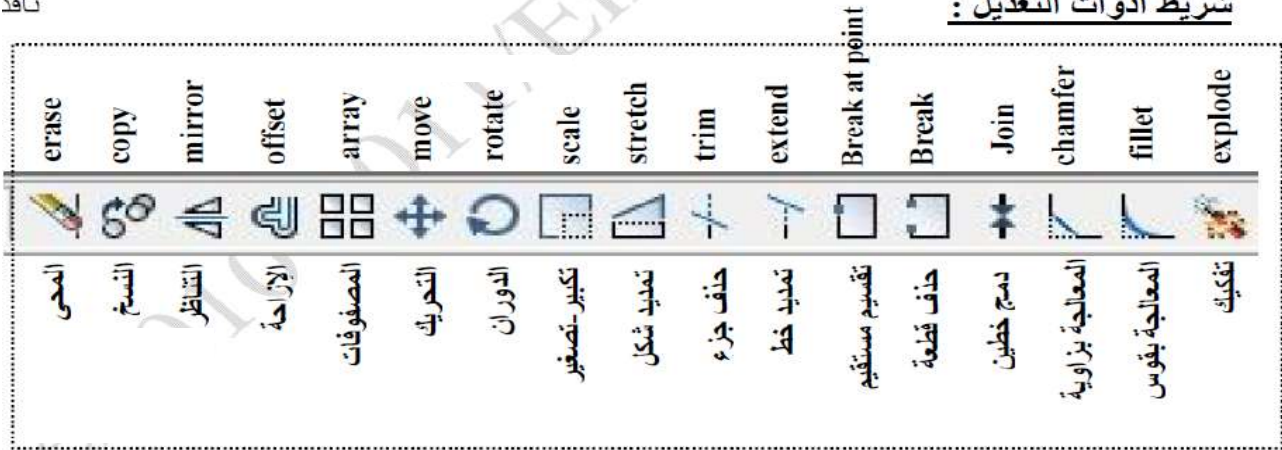
- أ- **الضغط على العنصر**: وذلك بالضغط المباشر باستعمال الزر الأيسر للفأرة على العنصر، ويمكن تحديد عدة عناصر بالضغط المتتالي عنصر تلو الآخر.
- ب- **التحديد بنافذة**: تستخدم لتحديد أكثر من عنصر دفعة واحدة وذلك بفتح نافذة بالضغط على الزر الأيسر في مكان خالي في لوحة الرسم ثم التحريك إلى اليمين أو إلى اليسار لتوقيع الزاوية المقابلة لمربع النافذة .

قبل الشروع في إستعراض أوامر التعديل، نُذكر بأمرين مهمين:

- 1- لتشغيل أي أمر من أوامر التعديل تُتبع إحدى الطرائق الآتية:
 - أ. من شريط أدوات التعديل Modify بالضغط مباشرة على الزر المناسب كما في الشكل (1-5).
 - ب. إختيار الأمر من شريط القائمة المنسدلة Modify.
 - ج. كتابة الأمر أو اختصاره على محرر الأوامر ثم الضغط Enter.
- 2 - كل أمر من أوامر التعديل له وظيفة محددة، ومراحل تنفيذ متسلسلة، المحافظة على الترتيب الصحيح لهذه الخطوات ضروري لتنفيذ الأمر بشكل سليم.

نافذ

شريط أدوات التعديل :



الشكل 5-1 يوضح شريط أوامر التعديل.

وسيتم التطرق إلى شرح كل أمر من أوامر التعديل وكما يأتي :

1- الأمر Erase - المسح – (الاختصار E):

- تحديد الخطوط والأشكال المراد مسحها ثم نضغط على أمر Erase.
- الضغط على أمر Erase أولاً ثم التحديد على الأشكال والخطوط المراد مسحها ونضغط مفتاح Enter.
- تحديد الأشكال والخطوط والنقر يمين واختيار من القائمة التي سوف تظهر Erase.
- تحديد الأشكال المراد مسحها وفتح قائمة Modify والضغط على الأمر Erase.

2. الامر Copy – نسخ – (الاختصار CO):

يستعمل لنسخ الأشكال والخطوط ونقلها في المكان الذي يتم تحديده عن طريق النقر على الأمر Copy من شريط الأوامر Modify أو القائمة Modify يطلب البرنامج تحديد الشكل Object Select يتم تحديد الشكل ثم ضغط مفتاح Enter فيطلب بعدها نقطة الإمساك بالشكل المراد نقله Specify base Point ، بعدها يتم النقر على النقطة المراد حمل نسخة من الشكل من خلالها والتحرك إلى المكان المراد وضع الشكل المراد رسمه فيه والنقر بزر الفأرة الأيسر لتثبيتته بمكانه مع مراعاة إمكانية الشك بأنه ما زال موجود يمكننا نسخه في أكثر من مكان، ولإنهاء الأمر نضغط مفتاح Enter أو نضغط على مفتاح ESC من لوحة المفاتيح.

3- الامر Mirror - الانعكاس (المرآة) – (الاختصار MI):

يستعمل هذا الأمر لعمل انعكاس للأشكال (أفقياً – عمودياً) فبعد النقر على الأمر يطلب تحديد الشكل المراد عمل إنعكاس له فنقوم بتحديد الشكل وبعد ذلك نضغط مفتاح Enter ثم يطلب بداية الخط الذي سوف ينعكس عليه أي المحور (الرأسي أو الأفقي أو المائل)، إذ يمكن رسم محور ويمكن عمل إنعكاس للشكل فيه ويمكن رسم خط مع مراعاة تفعيل أمر (التعماد أو الضغط على مفتاح F8) وذلك

حتى لا يكون الخط مائلاً، أو قبل البدء بعمل الانعكاس يرسم محور لعمل إنعكاس عليه وبعد النقر على بداية المحور ونهايته يسأل البرنامج سؤال هل يقوم بمسح الأصل؟
(Yes/ No(Erase Source Object) ، فعند الضغط على مفتاح Enter لا يتم مسح الأصل، أما عندما نقوم بكتابة حرف Y وهو اختصار لكلمة Yes سيقوم البرنامج بمسح الأصل.

4- الامر Offset – الازاحة – (الاختصار O):

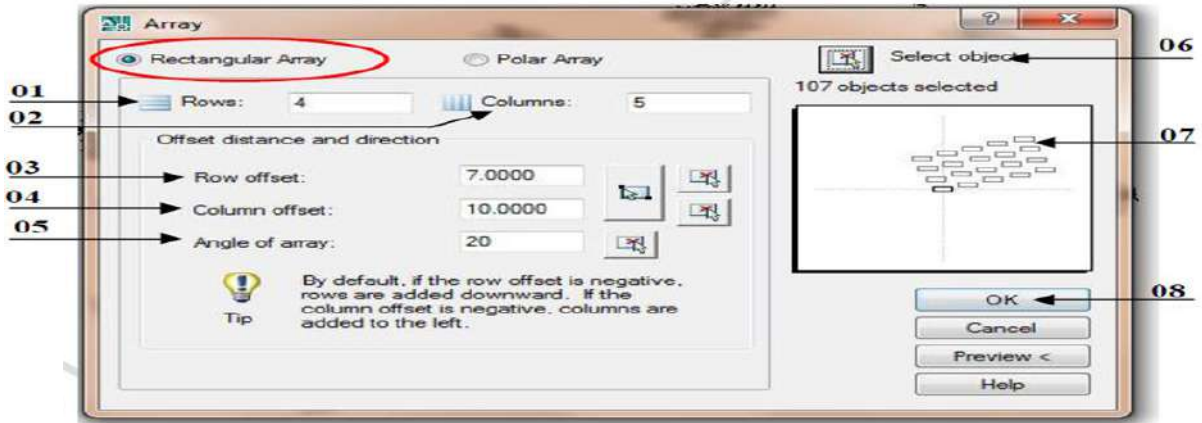
هو أمر لتكرار عنصر بأبعاد أكبر أو أصغر داخل أو خارج الشكل. يتم كتابة الحرف (O) في شريط الأوامر مختصر للأمر Offset ثم يطلب تحديد مسافة بعد العنصر الجديد عن مسافة العنصر القديم Specify offset distance or لكن سيتم اختيار Through ثم يطلب تحديد نقطة تكرار العنصر الجديد على مسافة من العنصر القديم Specify through point فيرسم الشكل مثلما يكون بأبعاد (SCALE) مختلفة أكبر أو أصغر.

5- الامر Array – المصفوفة – (الاختصار Ar)

يستخدم هذا الأمر لتكرار (نسخ) عنصر ما أو مجموعة من العناصر عدداً من المرات، وتوزيعها وفق نموذج معين ، وبتفعيل هذا الأمر يظهر مربع حوار يحتوي على نموذجين أساسيين هما :
المصفوفات المستطيلة ، والمصفوفات الدائرية.

أ- المصفوفات المستطيلة Rectangular Arrays

وفيها يتم إنشاء النسخ المطلوبة بحيث توزع أفقياً وعمودياً على شكل نسخ صفوف (Rows) وأعمدة (Column)، مع تحديد عدد هذه الأشكال و المسافات ، الفاصلة بين هذه الصفوف و بين الأعمدة. والشكل (2-5) يوضح طريقة عمل المصفوفة المستطيلة.



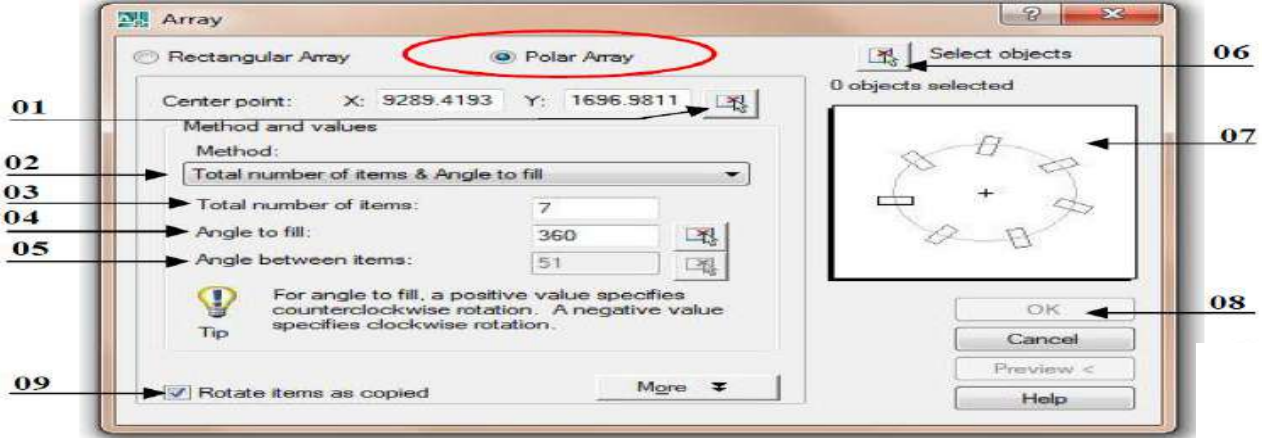
الشكل 2-5 طريقة عمل المصفوفة المستطيلة.

1. تحديد عدد الصفوف.
2. تحديد عدد الأعمدة.
3. التباعد بين الصفوف.
4. التباعد بين الأعمدة.
5. تحديد الزاوية إن كان هناك تدوير.
6. تحديد الشكل.
7. معاينة عدد الصفوف وعدد الأعمدة.
8. الموافقة النهائية على المصفوفة.

Polar Arrays

المصفوفات الدائرية

وفيها يتم إنشاء النسخ المطلوبة بحيث توزع دائرياً أي على محيط دائرة ذات مركز محدد. والشكل (5-3) يوضح طريقة استخدام المصفوفة الدائرية.



الشكل 5-3 طريقة استخدام المصفوفة الدائرية.

- 1 - تحديد مركز دائرة المصفوفة (يمكن تحديده عن طريق كتابة إحداثياتها اذا كانت متوافرة)
- 2 - اختيار طريقة من الطرائق الثلاثة لتنفيذ المصفوفة الدائرية حسب المعطيات المتوفرة لديك
- 3 - Number of items: عدد العناصر المشكلة للمصفوفة.
- 4 - Angle to fill: : الزاوية التي ستوزع عليها عناصر المصفوفة.
- 5 - Angle between items: : الزاوية المحصورة بين عنصرين من عناصر المصفوفة.
- 6 - تحديد الشكل. 7 - معاينة شكل المصفوفة 8 - الموافقة النهائية على المصفوفة.
- 9 - Rotate items as copied: لتدوير كل عنصر من العناصر الناتجة نحو مركز الدائرة.

6- الأمر Move – النقل – (الإختصار M)

يستخدم لتحريك أشكال مرسومة من مكان إلى آخر على لوحة الرسم، وطريقة الاستعمال عن طريق النقر على الأمر ثم يطلب البرنامج تحديد الشكل المراد نقله من مكانه Select Object بعد التحديد على الشكل نضغط مفتاح Enter من لوحة المفاتيح يسأل البرنامج عن المكان الذي يتم الإمساك بالشكل لنقله من مكانه إلى مكان آخر Select Object Point ثم النقر بزر الفأرة الأيسر على نقطة في الشكل والتحريك في لوحة الرسم في المكان المراد وضعه فيه والنقر مرة أخرى بزر الفأرة الأيسر ليتم النقل إليه.

7- الأمر Rotate – الدوران – (الإختصار RO)

يقوم بتدوير الأشكال المختارة حول نقطة دوران مرجعية، ووفق زاوية دوران محددة، يتم اختيار الأمر Rotate بعدها يطلب تحديد نقطة مركز دوران Specify base point وهي أي نقطة تختارها

في الشكل المراد تدويره بعدها يطلب تحديد زاوية دوران الشكل Specify rotation angle بمجرد تحديد الزاوية يتم دوران الشكل بالزاوية المطلوبة.

8- الأمر Scale – التكبير والتصغير – (الاختصار SC)

يقوم بتغيير قياس العناصر المرسومة، أي تكبير و تصغير الأشكال عن طريق اختيار الأمر Scale ثم يطلب البرنامج تحديد الشكل Select Object بعد تحديد الشكل يسأل البرنامج عن نقطة الإمساك بالشكل. Specify base Point ثم انقر على نقطة بالشكل سوف يسأل عن Specify scale factor أقوم بكتابة النسبة المراد التكبير بها والضغط على مفتاح Enter.

9- الأمر Stretch – التمديد – (الاختصار S)

لغرض تمديد ضلعين من مثلث، نقوم بالنقر على أيقونة stretch فيطلب اختيار العنصر ثم فتح نافذة على ضلعين فقط وبتحريك المؤشر يمكن التحكم في طول الضلعين سواء بالتكبير أو بالتصغير عن طريق حركة المؤشر أما الضلع الذي لم يتم تحديده فهو ثابت لا يتأثر بالأمر.

10 - الأمر Lengthen – يطيل (امتد) – (الاختصار Le)

هو أمر لتغيير طول بُعد بنسبة من طوله أو بزيادة أو نقص قيمة عن قيمته الحالية. يتم اختيار الأمر lengthen فسوف يظهر في شريط الأوامر أربع اختيارات بين قوسين. يتم ختار أحد الخيارات الأربعة بعدها تحدد القيمة المراد إطالة الخط بها وان كل نقرة على الخط المراد زيادة طوله سيزيد مرة بقدر القيمة التي تم تحديدها، أو بنسبة مئوية من الطول الأصلي أو مضاعفة الطول.

11- الأمر Trim – قطع خط – (الاختصار LR)

يقوم بقص جزء من خط عند نقطة تقاطعه مع خط آخر يسمى خط القص، يتم اختيار الأمر Trim بعدها اختيار العناصر المراد جعل أضلاعها منفصلة عند التقاطعات بينها مثلاً مستطيلان ثم الضغط على Enter ثم يطلب تحديد الأجزاء المطلوب مسحها Select object to trim عند الضغط على هذين الجزئين يلاحظ أنه قد تم مسحهما، حيث تم قطع الضلع حتى نقطة التقاطع وليس الضلع كاملاً.

12- الأمر Extend – تمديد خط – (الاختصار Ex)

يقوم بمد خط ليصل الى خط آخر يقابله يسمى خط التمديد. لاستعمال هذا الأمر يجب مراعاة وجود خط آخر ليمتد له الخط أو القوس، إذا تم النقر على الخط المراد عمل امتداد له فيتمدد باتجاه الخط الآخر.

13- الأمر Break At Point – تقسيم خط

يقوم بتقسيم خط أو مستطيل أو دائرة أو أي شكل آخر عند نقطة معينة، مثلاً عندما تريد جعل مستقيم ما عبارة عن نصفين مستقيمين ينتهيان عند نقطة واحدة ، بهدف تعديل كل واحد على حدة مثلاً.

14- الأمر Break – حذف قطعة – (الإختصار BR)

يقوم بتقسيم خط أو مستطيل أو دائرة أو أي شكل آخر عند نقطتين مختلفتين مع حذف القطعة المشكلة بينهما. ويكون ذلك بتحديد الأمر ثم تحديد المستقيم المراد تقسيمه وهنا يعتبر البرنامج نقطة تحديد الخط هي نقطة الحذف الأولى، ثم إختيار نقطة الحذف الثانية باستخدام إحدى طرائق ادخال النقاط المعروفة.

15- الأمر join – ربط (دمج خطين) – (الإختصار J)

يعمل على ربط خطين منفصلين (أو أكثر) تقع على استقامة واحدة، لكنهما متماسان في نقطة هي نهاية الخط الأول مع بداية الخط الثاني، ليصبا خطاً واحداً.

16- الأمر Chamfer – كسر الأركان (شطف) – (الاختصار CHA)

هو معالجة أركان وزوايا الأشكال برسم خط يربط بين ضلعي الزاوية، وهناك طريقتان لتنفيذ الأمر حسب المعطيات المتوفرة، الأولى هي تحديد مسافتين D1,D2 ، والثانية بتحديد مسافة D1 وزاوية α .

17- الأمر Fillet – المعالجة بقوس – (الاختصار F)

معالجة أركان وزوايا الأشكال برسم قوس يصل بين ضلعي الزاوية. وذلك بتفعيل الأمر، ثم تفعيل الخيار الفرعي Radius أي نصف القطر بكتابة الاختصار R ثم Enter بعدها كتابة قيمة قطر قوس المعالجة ثم تحديد الضلع الأول بعدها الضلع الثاني.

18- الأمر Explode – التفكيك (التفجير) :

يستخدم لتفكيك الأشكال المركبة والتي هي على شكل Block أو مرسومة بـ Polyline .. الخ وذلك بغرض إدخال تعديل على جزء فقط من هذا الاشكال، ولاستعماله يكفي تحديد الشكل ثم Enter ليتحول من كتلة واحدة متصلة إلى مجموعة الخطوط الأولية المكونة له.

3-D Drawings

3-5 - إنشاء رسوم ثلاثية الابعاد.

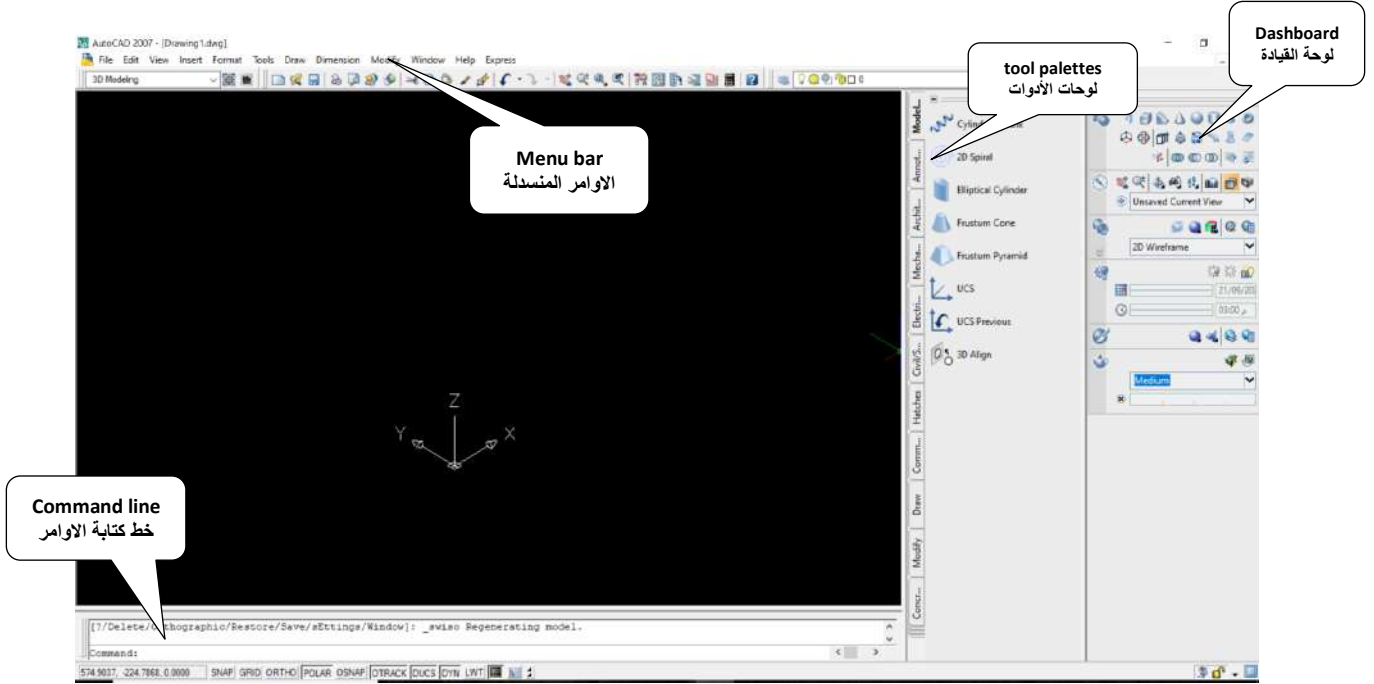
يحتوي برنامج Auto CAD على ثلاثة واجهات للتعامل مع أوامر البرنامج، ويمكن تقسيم أنواع الرسومات ثلاثية الأبعاد إلى قسمين، الأول تنفيذ المنظور الأيزومتري بدون تفعيل المحور الثالث Z والرسم بمستوى 2D ويستعمل للمناظير الهندسية، اما النوع الثاني فهو رسم النماذج ثلاثية الأبعاد بتفعيل المحور الثالث ليتم عرض النموذج ودورانه على الشاشة ورؤيته في مناظير ثلاثية الأبعاد وبزوايا مختلفة مع استنتاج المساقط وإجراء القطاعات فضلاً عن استعمال بيانات النموذج في برامج التصميم والتصنيع والإنتاج. تتميز واجهة الرسم ثلاثي الأبعاد (3D) عن سابقتها بتغير شكل المؤشر الذي سيكون بصورة ثلاثة محاور متقاطعة فضلاً عن علامة المحاور الثلاثة في الركن الأيسر السفلي من الشاشة. تستعمل عدة أوامر في الرسم الثلاثي الأبعاد فإما يكون عن طريق رسم الأجسام المصمتة Modeling أو باستعمال رسم المشبكات السلكية Mesh Modeling أو إعطاء سمك لرسومات في مستوى 2D أو تمديد Extrude أو تدوير Revolve حول محور ما لتتحول الى أجسام ثلاثية الأبعاد. ولتحويل واجهة الرسم من 2D إلى 3D هناك عدة طرائق يمكننا من خلالها تحويل الواجهة لكننا نركز على طريقتين:

الأولى من شريط القوائم المنسدلة.

Tools → workspace → 3DModeling

إن واجهة البرنامج قد تغيرت مع تغير الأدوات والأوامر لكن سنلاحظ أيضاً أنك ما زال الرسم ببعدين (X,Y) ولم تتغير الواجهة إلى ثلاثية الأبعاد ولظهور البعد الثالث (Z) تتبع الخطوات الآتية:

من شريط القوائم المنسدلة يتم اختار View → 3DView → SW Isometric كما الشكل (4-5) الذي يمثل واجهة البرنامج 3D.



الشكل 4-5 الطريقة الاولى للحصول على واجهة البرنامج 3D.

الثانية مميزات هذه الطريقة ضبط أبعاد الصفحة بالمليمتر ويمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية : اختيار من شريط القوائم المنسدلة

acadiso3d → ستظهر واجهة تحتوي على عدة اوامر يتم اختيار File → New →

format → Drawing limit → نذهب الى شريط كتابة الأوامر ستظهر هذه الرسالة

Specify lower left corner or [on, off] (0.000,0.000) : **نضغط (Enter)** ستظهر هذه الرسالة

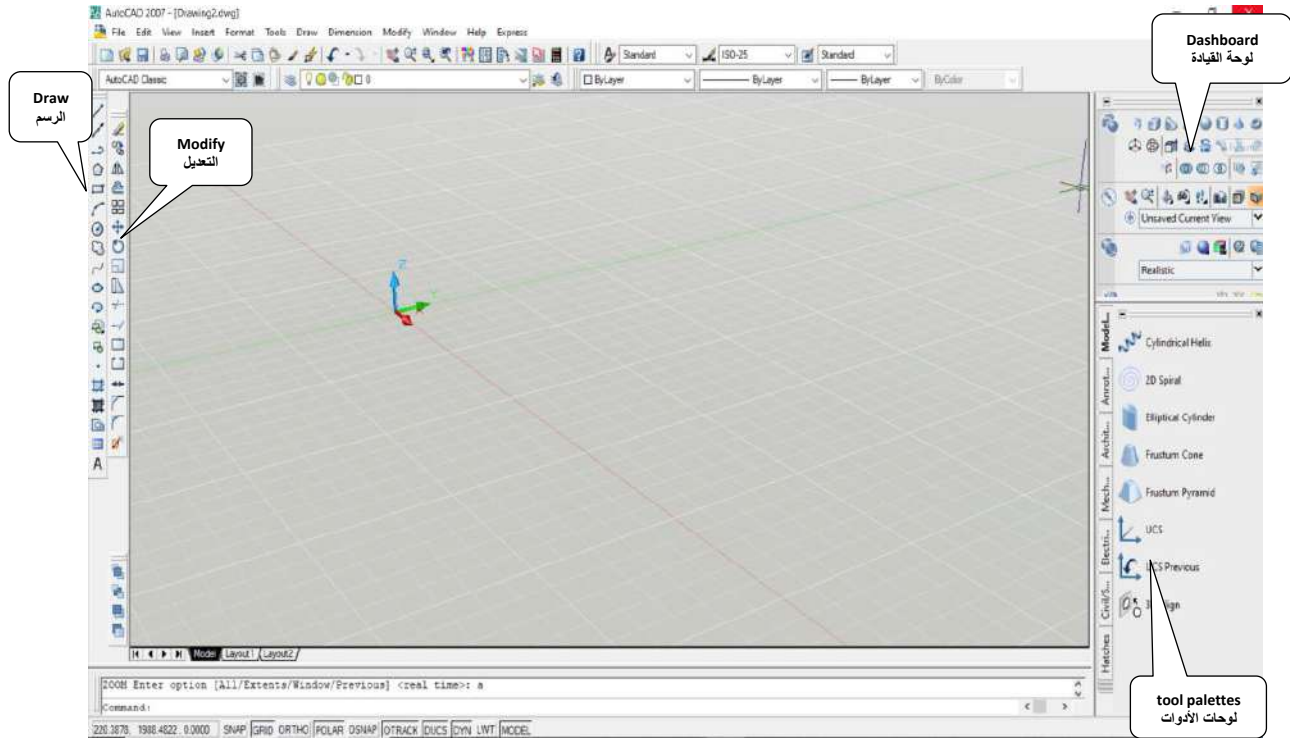
Specify upper right corner (420.000,297.000): **700,500** ستظهر هذه الرسالة

Command: **Z**

ستظهر هذه الرسالة

Zoom Enter option [All/Extents/Window/Previous] <real time>: **A**

وبهذه الرسالة الأخيرة يتم الانتهاء من ضبط الصفحة لتظهر كما في الشكل (5-5).



الشكل 5-5 الطريقة الثانية للحصول على واجهة البرنامج 3D.

5-3-1- إنشاء رسوم لأجسام مصممة بسيطة:

يوفر برنامج الاوتوكاد قوائم تحتوي على مجموعة من الأجسام الصلبة الأساسية ويجب توفرها على صفحة الرسم لاستخدامها في الرسم ثلاثي الأبعاد ويمكن إضافة هذه القوائم إلى واجهة الرسم إن لم توجد عند فتح الصفحة بالطريقة الآتية:

اختيار شريط القوائم المنسدلة القائمة الأولى Dashboard → palettes → Tools

اختيار شريط القوائم المنسدلة القائمة الثانية Tool palettes → palettes → Tools

ويمكن الحصول على الأجسام المصممة من شريط الأوامر المنسدلة باختيار Draw ومنها Modeling ستظهر مجموعة من الأوامر الجاهزة لرسم الاجسام المصممة تبدأ بالأمر box (الصندوق) يختار منها الشكل الصلب المطلوب وتتبع ما يظهر من مطالب في سطر الأوامر ليتم رسم الشكل الجسم. ولتوضيح الحالة يؤخذ الأمر box و cylinder.

مثال 1: ارسم صندوق صلد Box

الضغط على (Enter) box Command:

(تحديد مركز القاعدة) نضغط (Enter) 30,40,50 [Specify first corner or Center]:

نضغط (Enter) 60,80,100 [Specify other corner or [Cube/Length]:

(المكعب أو الزاوية و تحديد أطوال الأضلاع)

مثال 2 : ارسم اسطوانة صلبة Cylinder

Command: _cylinder

(وهنا يطلب تحديد نقطة مركز القاعدة بنقطة أو نقطتين أو ثلاثة)

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: **نضغط (Enter) 30**

(هنا سيطلب تحديد نصف قطر الأسطوانة أو قطرها)

Specify base radius or [Diameter]: **نضغط (Enter) 100**

(وهنا سيطلب تحديد الارتفاع أو تحديد نقطتين أو نقطة نهاية المحور)

Specify height or [2Point/Axis endpoint] : **نضغط (Enter) 150** سيظهر شكل الأسطوانة

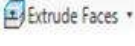
2-3-5- إنشاء رسوم لأجسام مصمتة أكثر تعقيداً باستعمال العمليات المنطقية

لإنجاز رسم أجسام أكثر تعقيداً قد يتطلب إلى دمج الأجزاء المتعددة لتكون جسم واحد، أو إزالة أجزاء من تلك الأجسام الصلبة ويمكن الحصول على تلك الأوامر بطريقتين. والجدول رقم (1-5) يبين بعض هذه الأوامر وطريقة استعمالها.

ستظهر قائمة بمجموعة أوامر ➡ Solid Editing ➡ Modify

ستظهر هذه القائمة كشريط على واجه الرسم Dashboard ➡ palettes ➡ Tools

جدول رقم (1-5) بعض هذه الاوامر وطريقة استعمالها.

الوصف	الأيقونة	ادخال الأمر	الاجراء
ربط اثنان أو أكثر من الأجسام الصلبة لتكوين جسم واحد اعتماداً على الشكل الهندسي للكل.		UNION / UNI	الاتحاد (منطقي)
طرح واحد أو أكثر من المواد الصلبة من تكوين آخر مستند على الجسم الهندسي الباقي.		SUBTRACT / SU	الطرح (منطقي)
تكوين جسم صلب مفرد من أجسام صلبة بالاستناد على الأجسام الهندسية المتقاطعة.		INTERSECT / IN	التقاطع (منطقي)
يسمح بزيادة حجم الجسم الصلب بسحب وتشكيل أحد أوجهه للخارج.		SOLIDEDIT	تشكيل وجه
قطع الجسم الى شرائح على طول مستوى قطع معين.		SLICE	شريحة
اصطفاف أجسام 2-3D الى ثلاثي الأبعاد.		3DALIGN	اصطفاف 3D

ومن المناسب تجربة هذه الأوامر وخياراتها الفرعية بشكل عملي والآتي بعض منها:

مثال 3: تكوين جسم صلد من اتحاد جسمين الشكل (5-6).

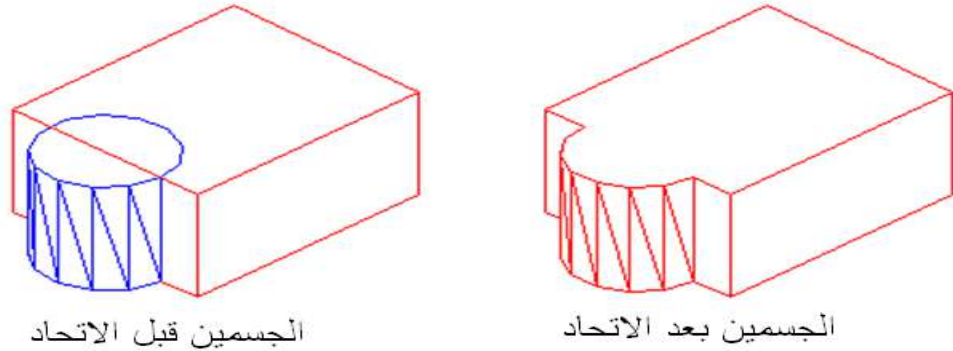
يفترض وجود جسمين إسطوانة وصندوق متداخلان ومطلوب جعلهما جسماً واحداً، نختار الأمر إما بكتابته في سطر كتابة الأوامر أو النقر على الأيقونة التي تمثل الأمر، وكما يأتي :

Command: _union **نضغط (Enter)**

Select objects: 1 found (يتم اختيار أحد الأجسام ولتكن الأسطوانة)

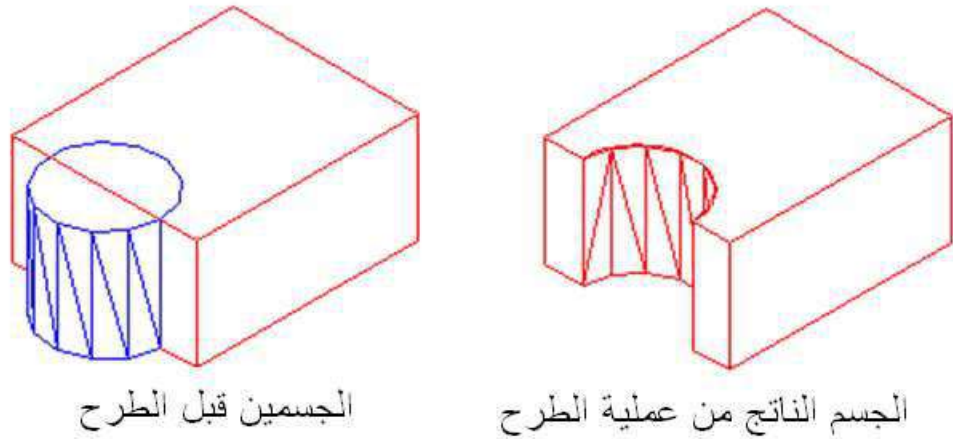
Select objects: 2 found **نضغط (Enter)** ثم نختار المربع

ولفك الترابط بين الجسمين نستعمل الأمر **Separate**. كما في الشكل (5-7).

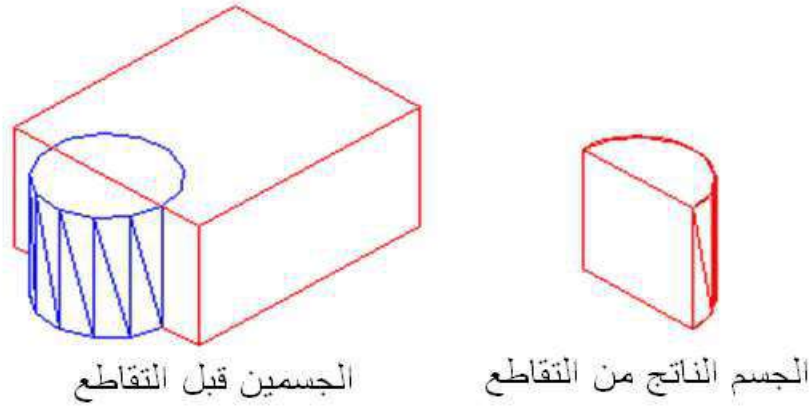


الشكل 5-6 تكوين جسم صلد من اتحاد جسمين.

وبالطريقة نفسها يمكن تنفيذ بقية الأوامر المدرجة في الجدول اعلاه وكما في الشكل (5-8) والذي يمثل قطع جزء من جسم مصمت بالأمر (SLICE).



الشكل 5-7 تنفيذ أمر الطرح subtract.



الشكل 5-8 تنفيذ أمر القطع SLICE.

3-3-5 رسم وظائف اللباب Drawing of Functions of Cores

اللباب: هو إنتاج مسبوكات جوفاء، بحيث لا يسمح للمعدن المنصهر بملء جزء معين في تجويف القالب، مما يؤدي إلى الحصول على الشكل النهائي للمسبوكة، ولللباب عدة وظائف هي:

1. إنتاج تجويف داخلي للمسبوكات المجوفة.
 2. زيادة قوة القالب.
 3. عمل راحة عميقة عند إدخالها في القالب.
 4. الحصول على قطع خارجي undercut، داخلي، دائري وجانبي للمسبوكة.
- وستتعلم رسم أنواع (اللباب) بالأوتوكاد للتعرف على طبيعة عمل كل نوع ووظيفته.
- ملاحظة:** عدم وضع الأبعاد والقياسات في الأوامر والخطوات وذلك لحرية وضع البعد الذي تريده، إضافة إلى أن النظام يحتوي على وحدات مختلفة ولعلة هناك إختلاف بين الوحدات الموضوعية من قبل المؤلف والوحدات الموجودة في حاسبات المختبر مما يؤدي إلى صعوبة تطبيق الرسم.

1. اللباب الأفقي Horizontal Core

يتم وضعه أفقياً في القالب وقد يكون له أي شكل ذي صلة بشكل التجويف المطلوب سيكون اللباب الأفقي الموضوع في الغالب عند خط الفصل مقطوع بشكل موحد، يمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات الآتية والتي تنتج عنها رسم يوضح عمل اللباب الأفقي كما في الشكل (5-9).

Command: **line** لرسم خط الانقسام

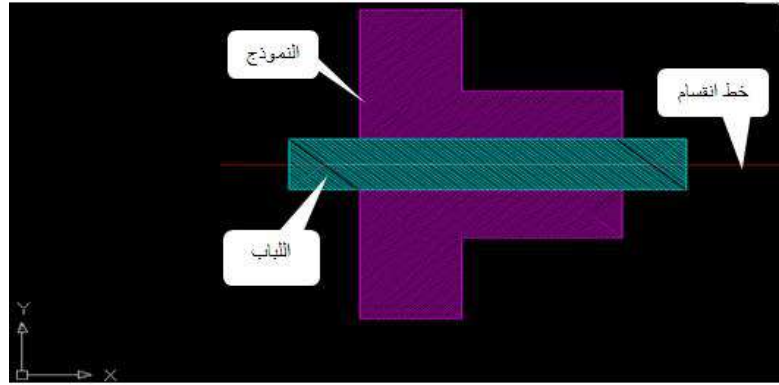
Command: **rectangle** لرسم اللباب

Command: **Hatch** لتهشير اللباب

Command: **line** لرسم الجزء العلوي للشغلة من خلال اختيار مجموعة نقاط

Command: **Mirror** لرسم الجزء السفلي للشغلة بصورة مطابقة للجزء العلوي

Command: **Hatch** لتهشير الجزئين العلوي والسفلي للشغلة



الشكل 5-9 اللباب الأفقي.

2. اللباب المتوازن Balanced Core

هذا النوع مدعوم ومتوازن من طرفه الوحيد يحتاج إلى مقعد للباب طويل بحيث لا يقع في تجويف اللباب، قد يتم دعمه لبعض الوقت على الأقواس الصغيرة، يمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات الآتية والتي تنتج عنها رسم يوضح عمل اللباب المتوازن كما في الشكل (5-10).

Command: **line** لرسم خط الانقسام

Command: **line** لرسم الجزء العلوي للباب من خلال إختيار مجموعة نقاط

Command: **fillet** لعمل تدوير لجميع الأركان ويجب تكرار الأمر عن تدوير كل ركن

Command: **Mirror** لرسم الجزء السفلي للباب بصورة مطابقة للجزء العلوي

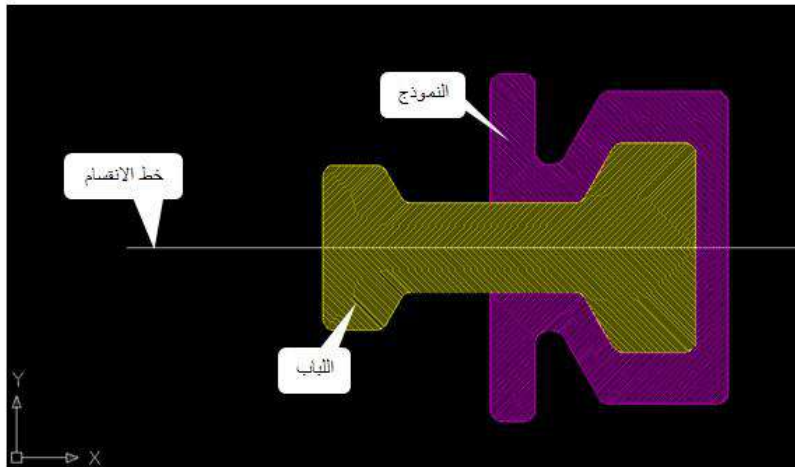
Command : **Hatch** لتهشير اللباب

Command: **line** لرسم الجزء العلوي للشغلة من خلال إختيار مجموعة نقاط

Command: **fillet** لعمل تدوير لجميع الأركان ويجب تكرار الأمر عن تدوير كل ركن

Command: **Mirror** لرسم الجزء السفلي للشغلة بصورة مطابقة للجزء العلوي

Command : **Hatch** لتهشير الشغلة



الشكل 5-10 اللباب المتوازي.

3. اللباب على شكل الغطاء Cover Core

هذا النوع مدعوم من الأعلى ويتدلى رأسياً في تجويف القالب، لا يوجد دعم من القاع وهي مزودة بفتحة يصل من خلالها المعدن المنصهر إلى تجويف القالب، يمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات الآتية والتي تنتج عنها رسم يوضح عمل اللباب على شكل الغطاء كما في الشكل (5-11)

Command: **line** لرسم خط الانقسام

Command: **line** لرسم الجزء الايسر للباب من خلال اختيار مجموعة نقاط

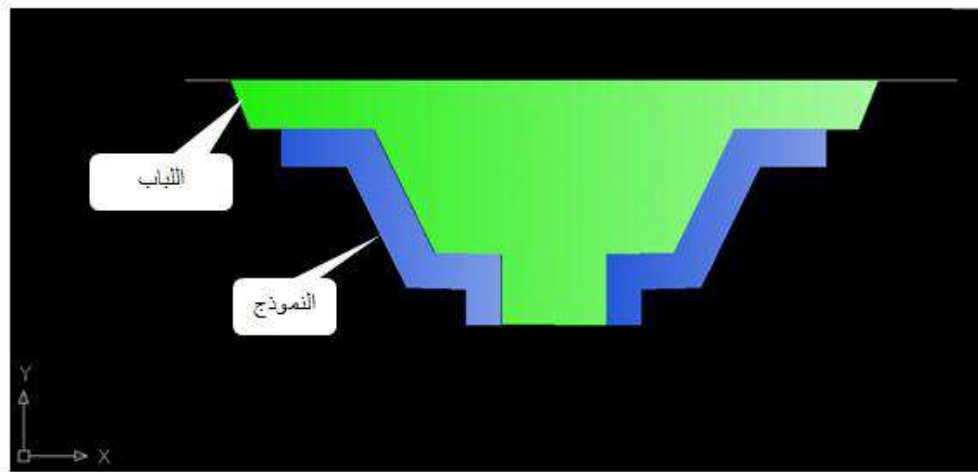
Command: **Mirror** لرسم الجزء الايمن للباب بصورة مطابقة للجزء الايسر

Command : **Hatch** لتهشير اللباب

Command: **line** لرسم الجزء الايسر للنموذج من خلال اختيار مجموعة نقاط

Command: **Mirror** لرسم الجزء الايمن للشغلة بصورة مطابقة للجزء الايسر

Command : **Hatch** لتهشير الشغلة

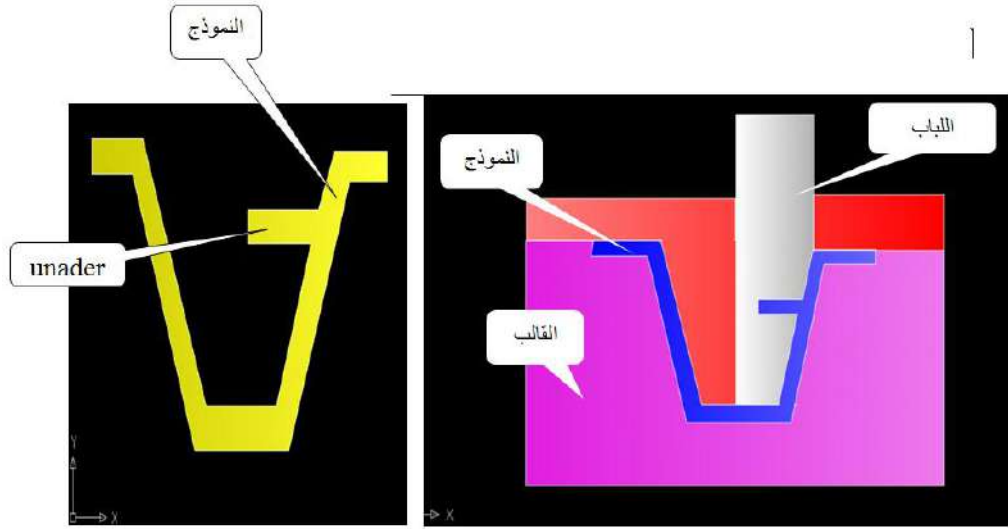


الشكل 5-11 اللباب على شكل الغطاء.

4- من وظائف اللباب المهمة الحصول على قطع خارجي undercut، داخلي، دائري وجانبي للمسبوكة لتجنب اللجوء لعملية التشغيل الميكانيكي وزيادة الكلفة للتصنيع فيتم الحصول على هذه المقاطع الواضحة باستخدام اللباب. والشكل (5-12) يمثل كيفية الحصول على مقطع خارجي صعب التشكيل من خلال اللباب، حيث يمكن تنفيذه باتباع الخطوات الآتية

Command : **line** يتم الرسم بإستخدام الأمر (خط) ولعدة مرات للحصول على الشكل المطلوب

Command : **Hatch** يستخدم أمر التهشير ولجميع الأجزاء بشكل منفصل لتلوين الأجزاء



الشكل 5-12 وظيفة اللباب في الحصول على مقطع Internal Undercut.

4-3-5 رسم منظور لنموذج بجزئين مع المغذي وصفيحة موائمة

Isometric Drawing of Split Pattern with Riser and Match-Plate

لرسم منظور ايزومتري هناك مجموعة طرائق يمكن من خلالها رسم المنظور الأيزومتري، في هذا المثال يفضل استخدام الأيزومتري الصلد لكي نتمكن من اضافة الاجسام وعمل الثقوب فيه ويمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات التالية والتي تنتج عنها رسم منظور توضيحي كما في الشكل (5-13)

Command: **box** لتشكيل صفيحة النموذج

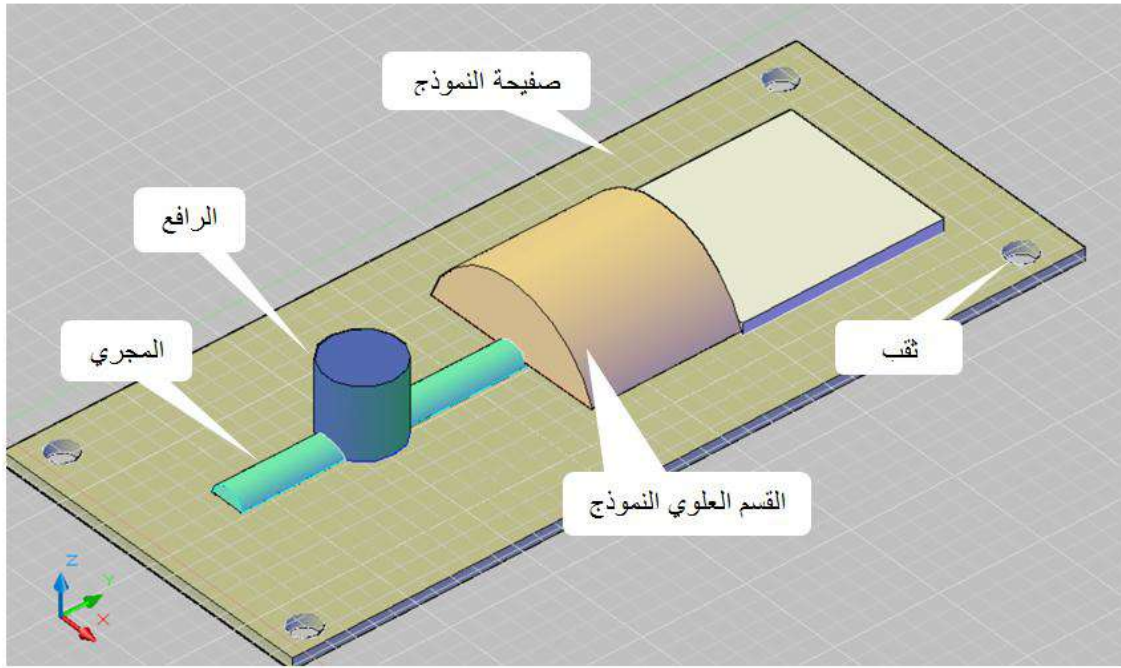
نرسم اسطوانة للحصول على شكل النمط العلوي، قص الأسطوانة بالأمر **cylinder** (subtract) ونبدأ تحريك النمط بأمر التدوير للحصول على الوضع المطلوب.

لإكمال رسم النمط أرسم مربع سمكه قليل ثم استخدم أمر التحريك ليتم لصقه بالنصف الوسطي العلوي للنمط

Command: **cylinder** لعمل المجرى والرافع يستخدم الأمرين

3DMove، 3DRotate للحصول على الوضع الصحيح للرسم

Command: **Circle** لعمل الثقوب يستخدم أمر الدائرة ثم اختيار Press pull لعمل التجويف



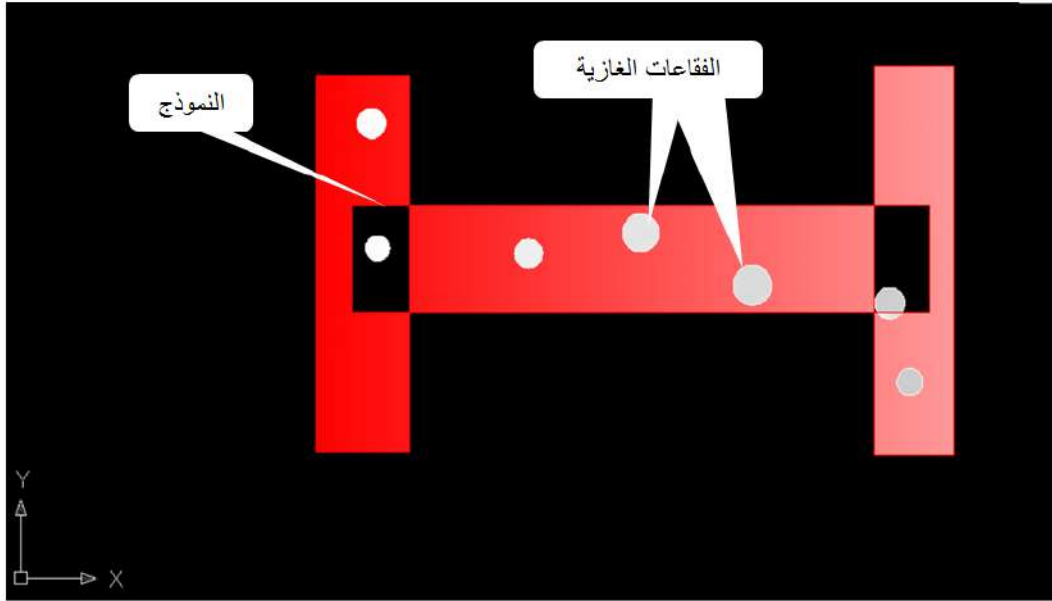
الشكل 5-13 رسم منظور لنموذج بجزئين مع المغذي و صفيحة موائمة.

5-3-5 رسم أهم عيوب المسبوكات Drawing Common Casting Defects

تُعد المسبوكات المحتوية على عيوب مرئية أو غير مرئية منتج غير مرغوب به ولا يسمح بوجود هذه العيوب عند الاستخدام. وتختلف العيوب من حيث الحجم والشكل والضرر الذي تسببه على القطع وإمكانية الإصلاح. وهناك عيوب قابلة للإصلاح و عيوب أخرى غير قابلة. وقد تم اختيار عدد من هذه العيوب لتعلم رسمها بالأوتوكاد.

1. **الفقاعات الغازية (Gas Holes):** تحدث فقاعات الغاز المحاصرة على شكل كروي تقريباً عندما تذوب كمية زائدة من الغازات في المعدن السائل. يمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات التالية والتي تنتج عنها رسم يوضح الفقاعات الغازية كما في الشكل (5-14).

- | | |
|---------------------------|---|
| Command: rectangle | اختيار أمر المستطيل والبدء بالرسم |
| Command: Hatch | اختيار أمر التهشير من خلاله يتم التحكم باللون |
| Command: Circle | يرسم دوائر بعدة أماكن |
| Command: Hatch | اختيار أمر التهشير |



الشكل 5-14 توجد الفقاعات الغازية في النموذج.

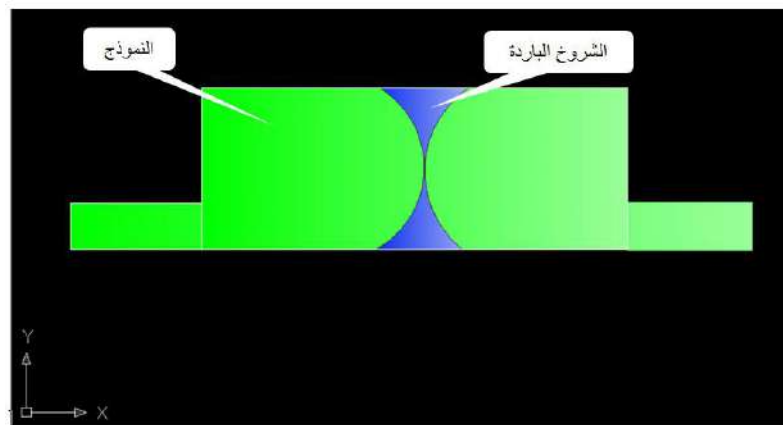
2. شروخ باردة Cold Shut

هو نوع من عيوب السطح ويمكن رؤية خط على السطح. عندما يدخل المعدن المنصهر في القالب من بوابتين وعندما يلتقي هذان التياران من المعدن المنصهر عند التقاطع بدرجات حرارة منخفضة، لا يندمجان مع بعضهما البعض ويتصلبان مما يؤدي إلى إغلاق بارد (يظهر كخط على الصب). يبدو وكأنه صدع مع حافة مستديرة، ويمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات التالية والتي تنتج عنها رسم يوضح الشروخ البارد كما في الشكل (5-15).

Command: **line** استخدام الأمر مستقيم لعمل الجسم الخارجي

Command: **Arc** لعمل الشق الوسطي

Command: **Hatch** اختيار أمر التهشير من خلاله يتم التحكم باللون



الشكل 5-15 الشروخ الباردة في النموذج.

3. فجوات الانكماش Shrinkage Cavity

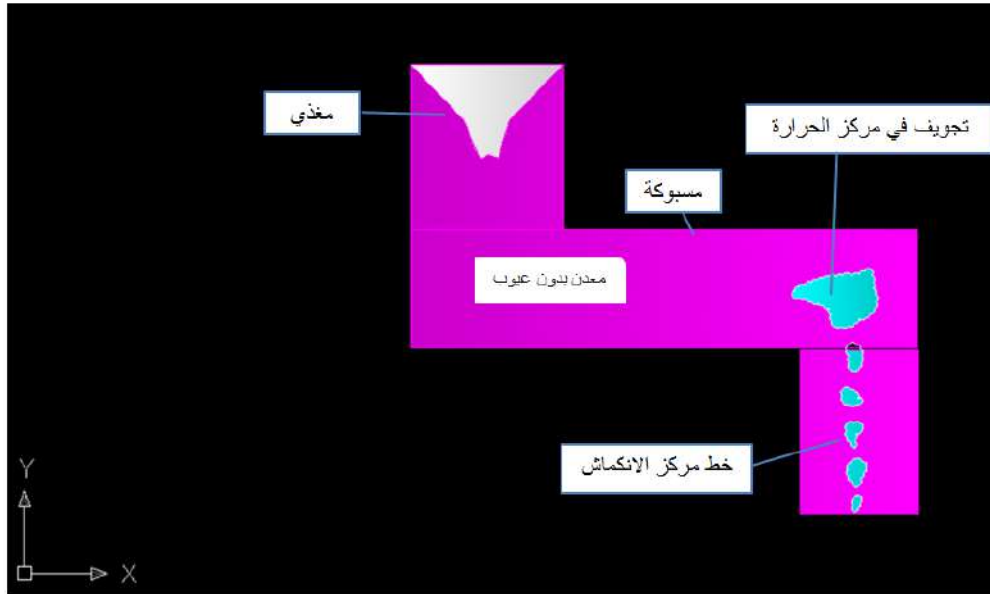
وهي الفراغات التي تتكون نتيجة لعدم كفاية المعدن المغذي للمسبوكة في أماكن تجمع المعدن، بسبب التصلب غير المتكافئ أو غير المنضبط للمعدن المنصهر أو درجة حرارة الصب مرتفعة للغاية. يمكن رسم النموذج باستخدام الخطوات التالية والتي تنتج عنها رسم يوضح على شكل يوضح فجوات الانكماش داخل الشغلة كما في الشكل (5-16).

اختيار أمر المستطيل والبدء برسم عدة مستطيلات Command: **rectangle**

لعمل خط مركز الأنكماش وتجويف مركز الحرارة Command : **revision cloud**

لرسم جزء المغذي نستخدم الأمر Command: **polyline**

اختيار أمر الهشير من خلاله يتم التحكم باللون Command: **Hatch**

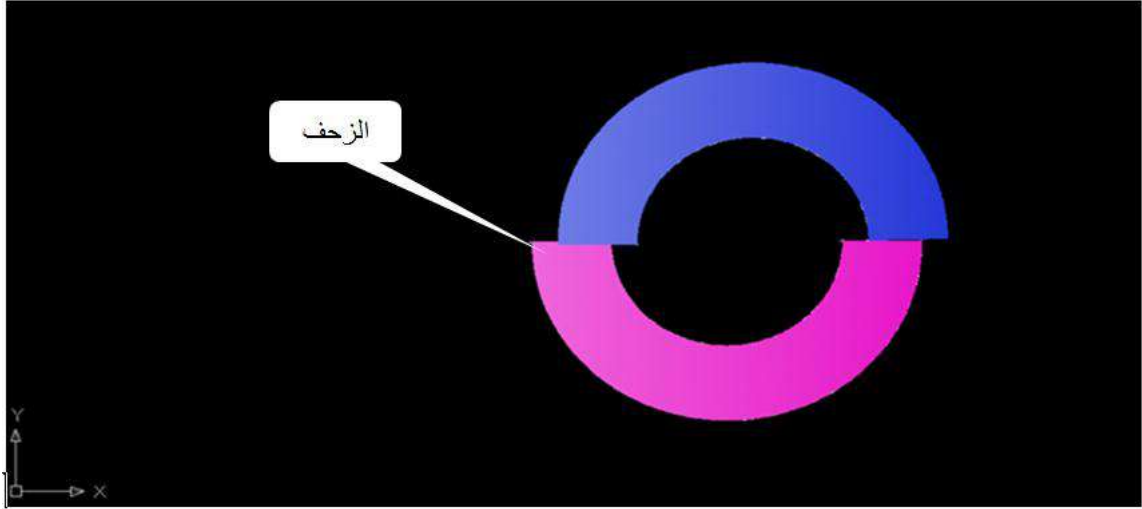


الشكل 5-16 فجوات الانكماش في النموذج.

4. زحف اللباب Shift or Mismatch

هو عدم محاذاة الجزء العلوي والسفلي من الصب بوضع غير صحيح في اللباب عند خط الانفصال. ويحدث إما بسبب المحاذاة غير الصحيحة للجزء العلوي والسفلي أثناء تحضير القالب، أو عدم محاذاة القارورة (القارورة هي نوع من الأدوات التي تستخدم لاحتواء قالب في صب المعدن. قد تكون مربعة أو مستديرة أو مستطيلة أو بأي شكل مناسب)، ويمكن رسم نموذج باستخدام الخطوات التالية والتي تنتج عنها رسم يوضح تزحف اللباب كما في الشكل (5-17).

- Command: **line** رسم خطين في المنتصف ليعتبر نقطة بداية ونهاية القوس
- Command: **Arc** رسم قوس من نقطة بداية الخط الأول الى نهاية الخط الثاني
- Command: **Arc** رسم قوس من نقطة نهاية الخط الأول الى بداية الخط الثاني
و نفس العمل يكرر للقوسين السفليين
- Command: **Hatch** اختيار أمر التهشير للأعلى والأسفل



الشكل 5-17 زحف اللباب.

تمارين الفصل الخامس

1. بيّن الطرائق المتبعة لتنفيذ برنامج الأوتوكاد على الحاسبة.
2. عدد عشرة من أوامر التعديل.
3. بيّن الطرائق التي من خلالها يمكن الوصول إلى شاشة ثلاثية الأبعاد.
4. كيف يمكن الحصول على قوائم الرسم الجاهز للأجسام المصمتة وإضافتها الى واجهة الأوتوكاد.
5. عدد وظائف اللباب ثم ارسم أحد أنواع اللباب بطريقة 2D .
6. عدد أهم عيوب السباكة ثم ارسم أحد أنواع العيوب ببرنامج الأوتوكاد.
7. ماهي المصفوفة الدائرية ؟ عدد الخطوات الواجب اتباعها لرسم الأشكال بطريقة المصفوفة الدائرية.

تم بعونه تعالى